



I SEMINÁRIO INTERDISCIPLINAR EM CIÊNCIA DE DADOS

GRUPO DE PESQUISA LInDa:

ANAIS DO I SINCID - LInDa



João Pedro Albino | Livia Inglesis Barcellos | Ana Cláudia Pires Ferreira de Lima |
Richerland Pinto Medeiros | Shelley Navari Christianini | Wassili Gonçalves da Silva |
Henrique Campos Mercez | Marcelo José dos Santos
Organização



I SEMINÁRIO INTERDISCIPLINAR EM CIÊNCIA DE DADOS

GRUPO DE PESQUISA LInDa:

ANAIS DO I SINCID - LInDa



Editora e-Publicar

João Pedro Albino | Livia Inglesis Barcellos | Ana Cláudia Pires Ferreira de Lima |
Richerland Pinto Medeiros | Shelley Navari Christianini | Wassili Gonçalves da Silva |
Henrique Campos Mercez | Marcelo José dos Santos
Organização

Editora e-Publicar

I SEMINÁRIO INTERDISCIPLINAR EM CIÊNCIA DE DADOS - GRUPO DE PESQUISA LINDA: ANAIS DO I SINCID - LInDa

Organização

João Pedro Albino, Livia Inglesis Barcellos, Ana Cláudia Pires Ferreira de Lima, Richerland Pinto Medeiros, Shelley Navari Christianini, Wassili Gonçalves da Silva, Henrique Campos Mercez e Marcelo José dos Santos

Direitos autorais e Distribuição

Os autores deste livro cederam à Editora e-Publicar os direitos de publicação e distribuição dos textos em formato digital. A responsabilidade pelo conteúdo, incluindo opiniões, ideias e conceitos expressos nos textos, é inteiramente dos autores. A Editora e-Publicar não se responsabiliza por quaisquer interpretações ou consequências advindas do uso das informações contidas nos textos. É permitido o compartilhamento da obra, desde que a devida atribuição seja dada aos autores e a editora. Não é permitido fazer alterações no conteúdo, nem utilizar a obra para fins comerciais.

Formato: Open Access (Livre Acesso)

Editoração: Patrícia Gonçalves de Freitas e Roger Goulart Mello

Projeto gráfico e edição de arte: Patrícia Gonçalves de Freitas

Diagramação e indexação: Patrícia Gonçalves de Freitas e Roger Goulart Mello

Escrita e revisão de texto: Os próprios autores

Informações Técnicas: Dimensão de 21cm x 29,7 cm, idioma Português (Brasil) e formato Adobe PDF

Edição e ano: 1ª edição, 2024.

"O presente trabalho foi realizado com apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - Brasil (CAPES) - Código de Financiamento 001"

Digital Object Identifier (DOI®): <https://dx.doi.org/10.47402/ed.ep.b241550512>

Catálogo na publicação

Elaborada por Bibliotecária Janaina Ramos - CRB-8/9166

P953

I Seminário Interdisciplinar em Ciências de Dados - Grupo de pesquisa LInDa: Anais do I SINCID - LInDa / Organização de João Pedro Albino, Livia Inglesis Barcellos, Ana Cláudia Pires Ferreira de Lima, et al.. - Rio de Janeiro: e-Publicar, 2024.

Outros organizadores: Richerland Pinto Medeiros, Shelley Navari Christianini, Wassili Gonçalves da Silva, Henrique Campos Mercez e Marcelo José dos Santos.

Livro em Adobe PDF

DOI 10.47402/ed.ep.b241550512

ISBN 978-65-5364-351-2

1. Processamento de dados - Ciência da computação. I. Albino, João Pedro (Organizador). II. Barcellos, Livia Inglesis (Organizadora). III. Lima, Ana Cláudia Pires Ferreira de (Organizadora). IV. Título.

CDD 004

Índice para catálogo sistemático
I. Processamento de dados



Conselho Editorial

Adilson Tadeu Basquerote Silva – Universidade Federal de Santa Catarina

Alessandra Dale Giacomini Terra – Universidade Federal Fluminense

Andrelize Schabo Ferreira de Assis – Universidade Federal de Rondônia

Bianca Gabriely Ferreira Silva – Universidade Federal de Pernambuco

Cristiana Barcelos da Silva – Universidade do Estado de Minas Gerais

Cristiane Elisa Ribas Batista – Universidade Federal de Santa Catarina

Daniel Ordane da Costa Vale – Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais

Danyelle Andrade Mota – Universidade Tiradentes

Dayanne Tomaz Casimiro da Silva - Universidade Federal de Pernambuco

Deivid Alex dos Santos - Universidade Estadual de Londrina

Diogo Luiz Lima Augusto – Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro

Edilene Dias Santos - Universidade Federal de Campina Grande

Edwaldo Costa – Pontifícia Universidade Católica de São Paulo

Elis Regina Barbosa Angelo – Pontifícia Universidade Católica de São Paulo

Érica de Melo Azevedo - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro

Ernane Rosa Martins - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás

Ezequiel Martins Ferreira – Universidade Federal de Goiás

Fábio Pereira Cerdera – Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro

Francisco Oricelio da Silva Brindeiro – Universidade Estadual do Ceará

Glaucio Martins da Silva Bandeira – Universidade Federal Fluminense

Helio Fernando Lobo Nogueira da Gama - Universidade Estadual De Santa Cruz

Inaldo Kley do Nascimento Moraes – Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia - UESB

Jaisa Klauss - Instituto de Ensino Superior e Formação Avançada de Vitória

Jesus Rodrigues Lemos - Universidade Federal do Delta do Parnaíba

João Paulo Hergesel - Pontifícia Universidade Católica de Campinas



Jose Henrique de Lacerda Furtado – Instituto Federal do Rio de Janeiro
Jordany Gomes da Silva – Universidade Federal de Pernambuco
Jucilene Oliveira de Sousa – Universidade Estadual de Campinas
Luana Lima Guimarães – Universidade Federal do Ceará
Luma Mirely de Souza Brandão – Universidade Tiradentes
Marcos Pereira dos Santos - Faculdade Eugênio Gomes
Mateus Dias Antunes – Universidade de São Paulo
Milson dos Santos Barbosa – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba - IFPB
Naiola Paiva de Miranda - Universidade Federal do Ceará
Rafael Leal da Silva – Universidade Federal do Rio Grande do Norte
Rodrigo Lema Del Rio Martins - Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro
Willian Douglas Guilherme - Universidade Federal do Tocantins

COMISSÃO CIENTÍFICA

Prof. Ass. Vânia Cristina Pires Nogueira Valente
Prof. Dr. Marco Americo
Dr. Fábio Lúcio Meira
Dr. Carlos Eduardo da Trindade Ribeiro
Dr. Edriano Carlos Campana
Dra. Maria Lucia de Azevedo
Dra. Samanta Bueno de Camargo Campana

Editora e-Publicar
Rio de Janeiro, Brasil
contato@editorapublicar.com.br
www.editorapublicar.com.br

2024



2024

APRESENTAÇÃO

É com grande satisfação que apresento "Os Anais do I Seminário Interdisciplinar em Ciência de Dados (I SINCID-LInDa)". Realizado em 28 de outubro de 2023 de forma híbrida (na UNESP campus de Bauru e on-line), este evento representou um marco significativo na discussão e exploração da Ciência de Dados em um contexto interdisciplinar. O seminário reuniu profissionais e pesquisadores de diversas áreas do conhecimento para abordar a aplicação, os desafios e as implicações do uso de dados em diferentes contextos.

A Ciência de Dados transcende fronteiras tradicionais e une conhecimentos de estatística, computação, matemática e muitas outras disciplinas. O I SINCID-LInDa exemplifica essa natureza interdisciplinar ao apresentar pesquisas que aplicam técnicas de ciência de dados para resolver problemas complexos em campos variados, como saúde, engenharia, ciências sociais e humanidades.

Estes anais incluem uma coleção de trabalhos que refletem a variada expertise dos integrantes do Grupo de Pesquisa LinDa – Laboratório de Inteligência de Dados, seus capítulos exploram diferentes facetas da aplicação da Ciência de Dados, apresentando estudos e insights que ilustram a amplitude e a profundidade desta área.

A realização deste seminário, liderada pelo Prof. Associado João Pedro Albino, é uma prova do valor da colaboração interdisciplinar na busca por soluções inovadoras e eficazes. A interdisciplinaridade do evento proporcionou um ambiente rico para a formação de redes de colaboração e futuras parcerias entre pesquisadores e profissionais.

Os Anais do I SINCID-LInDa são uma leitura essencial para quem busca se atualizar nas inovações tecnológicas e soluções interdisciplinares que estão moldando o futuro da ciência de dados e inteligência artificial. Assim como quando presenciamos um jovem em estado de “fluxo” ao jogar um jogo digital, com foco e motivação, almejamos que este volume inspire e engaje os leitores na busca pelo conhecimento e inovação.

Convido todos os leitores a explorar as páginas que se seguem e a se inspirarem pelas descobertas e insights aqui compartilhados. Que este volume não apenas registre as contribuições apresentadas no I SINCID-LInDa, mas também inspire futuras investigações e colaborações em ciência de dados.

Boa leitura!

Vânia Valente

Sumário

APRESENTAÇÃO.....	6
ARTIGOS SUBMETIDOS.....	10
ARTIGO 1	11
USING AN OPEN BRAZILIAN GOVERNMENT DATABASE TO INVESTIGATE THE IMPACTS OF HUMANIZASUS: A DATA EXPLORATION.....	11
DOI 10.47402/ed.ep.c241561512	Nathan Guilherme Oliveira
ARTIGO 2	21
CIÊNCIA DE DADOS NA EDUCAÇÃO: O POTENCIAL DOS DADOS EDUCACIONAIS PARA A TOMADA DE DECISÕES ESTRATÉGICAS NAS ESCOLAS PÚBLICAS BRASILEIRAS.....	21
DOI 10.47402/ed.ep.c241572512	Shelley Navari Christianini João Pedro Albino
ARTIGO 3	33
SOLUÇÕES EM INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL PARA A GESTÃO DAS EMPRESAS	33
DOI 10.47402/ed.ep.c241583512	Rodrigo Augusto Campos Pereira Nirave Reigota Caram
ARTIGO 4	43
ANÁLISE DE DIVERSIDADE GENÉTICA DE MILHO PARA CARACTERÍSTICAS DE ARQUITETURA DE PLANTA, VISANDO RECOMENDAÇÃO DE CRUZAMENTO.....	43
DOI 10.47402/ed.ep.c241594512	Bruno Tiago da Silva Brandino Rafael Simões Tomaz
ARTIGO 5	49
APLICANDO PUPILOMETRIA E INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL NA DETECÇÃO DE VIESES COGNITIVOS.....	49
DOI 10.47402/ed.ep.c241605512	Richerland Pinto Medeiros João Pedro Albino
ARTIGO 6	56
O USO DO METAVERSO PARA DIVULGAÇÃO DAS PESQUISAS CIENTÍFICAS	56
DOI 10.47402/ed.ep.c241616512	Juliana de Araujo Cubas da Silva Marcelo D'Alessandre Sanches Roberta Spolon Marcos Américo
ARTIGO 7	64
COLETA E ANÁLISE DE DADOS DIGITAIS PARA PRODUÇÃO DE PROVAS EM PROCESSOS JUDICIAIS.....	64
DOI 10.47402/ed.ep.c241627512	João Pedro Albino Ana Cláudia Pires Ferreira de Lima

ARTIGO 8	77
O USO DE BANCOS DE DADOS GOVERNAMENTAIS E O DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS DE INOVAÇÃO SOCIAL.....	77
DOI 10.47402/ed.ep.c241638512	Fábio Lúcio Meira João Pedro Albino
ARTIGO 9	92
ANÁLISE EXPLORATÓRIA DOS IMPACTOS DA COVID-19: UM ESTUDO COM ESTUDANTES BRASILEIROS	92
DOI 10.47402/ed.ep.c241649512	Livia Inglesis Barcellos Marcelo José Santos Henrique Campos Mercez Shelley Navari Christianini João Pedro Albino
INVITED PAPERS	111
ARTIGO 1	112
REPRODUTIBILIDADE E COMPARTILHAMENTO DE RESULTADOS NA PESQUISA CIENTÍFICA.....	112
DOI 10.47402/ed.ep.c2416510512	Beatriz Milz
ARTIGO 2	119
EMPODERAMENTO FEMININO	119
DOI 10.47402/ed.ep.c2416611512	Elaine Cecilia Gatto
ARTIGO 3	132
EXPLORANDO A PRODUÇÃO DE DADOS E PESQUISAS DO IBGE.....	132
DOI 10.47402/ed.ep.c2416712512	Jefferson Mariano
ARTIGO 4	141
A INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL MORA ENTRE NÓS: DIÁLOGOS SOBRE SEUS IMPACTOS SOCIAIS E REGULATÓRIOS	141
DOI 10.47402/ed.ep.c2416813512	Juliano Maurício Carvalho
ORGANIZADORES	111

ARTIGOS SUBMETIDOS

ARTIGO 1

USING AN OPEN BRAZILIAN GOVERNMENT DATABASE TO INVESTIGATE
THE IMPACTS OF HUMANIZASUS: A DATA EXPLORATIONNathan Guilherme Oliveira¹

ABSTRACT

Data science is a continuously growing field and has performed a significant role in various aspects of human life, owing to its interdisciplinary nature. Particularly in the healthcare area, it is crucial to emphasize that data from secondary and open sources are valuable and can provide substantial insights for healthcare policymakers and society in general. In this context, a data exploration study was conducted using the Data Tabulation Network System (Sistema de Tabulação de Dados em Rede in Portuguese) of the Brazilian Ministry of Health to investigate the impacts of the National Program for the Humanization of Healthcare (Programa Nacional de Humanização da Atenção à Saúde in Portuguese) on epidemiological leprosy monitoring indicators in the state capitals of northeastern Brazil. The RStudio programming environment was utilized for data manipulations. A simple exploration of the data revealed interesting situations, where the implementation of the program in 2003 had an impact on leprosy monitoring indicators in the area of study. This highlights the importance of exploring and understanding the data available in the Brazilian government's open databases. To achieve this goal, it is necessary to promote outreach initiatives and provide data science training to professionals involved in public health policymaking. This continuous effort can not only enhance our understanding of public health but also improve the quality of healthcare and, consequently, the quality of life for the population.

KEYWORDS: Data Science, humanization of healthcare, leprosy.

1 INTRODUCTION

Undeniably, data science has made significant contributions to solving and rapidly comprehending the challenges resulting from the complexity of human life. These challenges encompass logistical, political, social issues, and notably, the fields of humanities and healthcare. This impact is the result of interdisciplinary nature of data science, which combines statistical techniques, programming, machine learning, and specialized knowledge to extract valuable insights from complex datasets (ASAMOAHI *et al.*, 2015; RAUTENBERG *et al.*, 2019).

Furthermore, the Open Government Data (OGD) movement has performed a crucial role in strengthening the field of data science in Brazil (SILVA *et al.*, 2020). Its mission is to make public administration-related information accessible and free in a usable format for population and researchers. Brazil has created and provided various

¹ Biomedical scientist, PhD candidate in Tropical Diseases at São Paulo State University.



portals for the dissemination of public information related to geography, healthcare services and morbidity, economics, environmental data, among others. This has significantly contributed to advancing transparency, population engagement, and has received substantial government investments (SILVA *et al.*, 2020).

In the Brazilian healthcare sector, programs such as the "Support for Computerization and Qualification of Primary Healthcare Data," established in 2019, aim to computerize and digitize the entire primary care network of the Unified Health System. This initiative seeks to enhance healthcare management, patient monitoring, and the development of health policies, providing a solid foundation for decision-making in primary healthcare in Brazil (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2019). This large volume of data generates what is commonly known as "big data" (TAURION, 2013).

However, the most intrinsic aspect of data science is its ability to transform data into an inexhaustible source of insights. These insights go far beyond what the data initially appears to contain and are inherently linked to the analyst's ability in transforming them into information. In this regard, it is crucial to understand a fundamental distinction: there is a significant difference between data and information (THAINES *et al.*, 2009).

Data can be considered a limited description, whereas information is characterized by being a substantially enriched description, grounded in an explanatory context. Therefore, data are not the constituent elements of information itself but rather components of its representation, gaining meaning and relevance depending on the interpreter (THAINES *et al.*, 2009).

In light of this, the aim of this study was to explore data from a Brazilian open database with the purpose of investigating information about the impacts of a public policy on a relevant disease in the country.

2 METHODOLOGY

This is a cross-sectional study using secondary data on leprosy between 2001 and 2010.



2.1 Objects of the study

The objects of the study were the epidemiological leprosy monitoring indicators in the nine state capitals of the northeastern region of Brazil after the implementation of the Humanization Policy of the Unified Health System (Política Nacional de Humanização/ HumanizaSUS in Portuguese - PNH) (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2009).

As with other infectious diseases, leprosy requires humanized treatment because it is a relevant public health problem in the country and requires prolonged outpatient treatment, which can last up to 24 months in some cases, in addition to the need to prevent and cure the leprosy-related physical disabilities (PDL), and the continuous tracing of household contacts (HCs) (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2010).

In this sense, in 2003 Brazil implemented the PNH, which aims to make public health spaces a welcoming environment, improve the services provided and improve communication. Although it is not a program directly aimed at treating diseases, its principles and practices should contribute to a significant improvement in health care, disease prevention and quality of life for patients.

2.2 Data collection and pre-processing

The leprosy cases in the study municipalities were sourced from the National Notifiable Diseases System (SINAN in Portuguese) database using the Data Tabulation Network System (Sistema de Tabulação de Dados em Rede in Portuguese - TABNET) (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2023a) which was developed by the Department of Informatics of the Unified Health System (Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde in Portuguese - DATASUS) of the Brazilian Ministry of Health. TABNET is an online platform that provides access to a wide variety of health-related data in the country, including epidemiological and morbidity data that can be stratified down to the municipal level. The number of people living in the municipalities during the study period was also included in the database from the Brazilian Institute of Geography and Statistics (IBGE, 2023). The data was collected from September 25 to 30, 2023 and was organized in a Microsoft Excel spreadsheet that made up the database with the information of interest.

2.3 Data cleaning and exploration

Only the variables associated with the epidemiological leprosy monitoring indicators were selected from the database, such as the proportion of treatment abandonment, cure, examination of HCs, and PDL in the notification of cases. In addition, the number of people living in the study municipalities made it possible to calculate the detection rate of the disease in the municipalities. The calculations are presented below:

$$\text{detection rate} = \frac{\text{n}^\circ \text{ cases}}{\text{inhabitants}} \times 100.000$$

$$\% \text{ intercurrentences (cure or PDL)} = \frac{\text{n}^\circ \text{ cases with intercurrentences}}{\text{n}^\circ \text{ cases}} \times 100$$

$$\% \text{ examination of HCs} = \frac{\text{n}^\circ \text{ of HCs examined}}{\text{n}^\circ \text{ of HCs registered}} \times 100$$

2.4 Data processing and visualization

The results of the calculations of interest, obtained from the database, were entered and processed in the RStudio programming environment. Using the GGplot2 package, time series were created to analyse the indicators before and after 2003, which marked the PNH intervention. The detection rate was represented in a separate graph, since it is a variable of a different nature to the proportions analyzed. In addition, the percentage change between the year of the intervention and subsequent years (2004 and 2005) was calculated, and these results are presented in a bar chart.

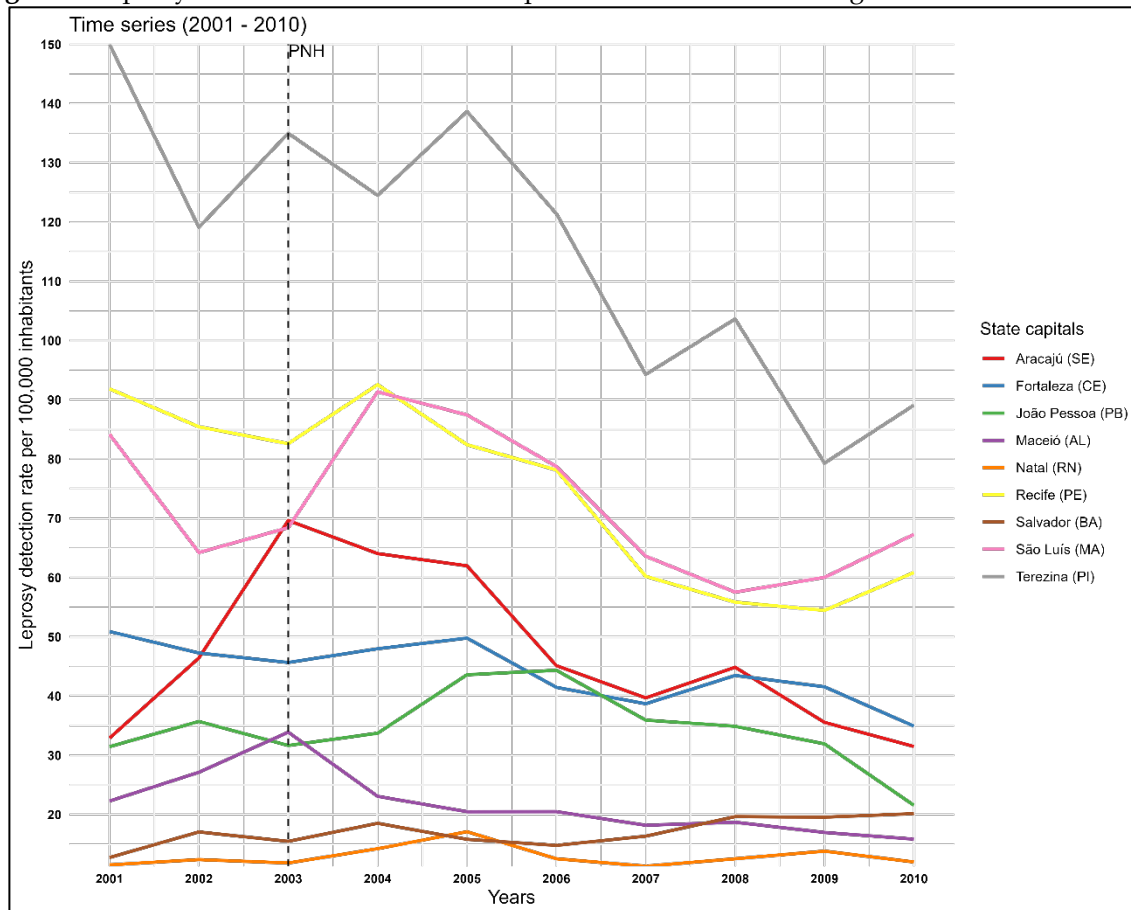
3 RESULTS

Based on the data generated in TABNET during the study period, the northeastern region of Brazil reported 196,965 cases of leprosy. As illustrated in figure 1, all nine capitals showed a notable reduction in the detection rate of the disease by 2010.

Focusing specifically on the two years following the implementation of PNH (2004 and 2005), can identify at least two relevant scenarios. The first relates to six capitals where there was an increase in the detection rate (Natal, Salvador, João Pessoa, Fortaleza, São Luís and Recife). The second scenario concerns the remaining three

capitals, which showed a decrease in the detection rate after 2003 (Maceió, Aracaju and Teresina). Teresina had the highest detection rate of all the capitals, although it experienced fluctuations and declines over the period studied.

Figure 1: Leprosy detection rate in the state capitals of the northeastern region of Brazil: 2001 to 2010.



Source: TABNET, Ministério da Saúde (2023a). Sergipe (SE), Ceará (CE), Paraíba (PB), Alagoas (AL), Rio Grande do Norte (RN), Pernambuco (PE), Bahia (BA), Maranhão (MA), Piauí (PI).

Figure 2 illustrates the epidemiological indicators of the variables related to the monitoring of leprosy cases during the period and location studied. It can be seen that abandonment rates remained relatively stable over the period studied, and this was the variable with the least variation. On the other hand, cure rates stand out as the highest among the variables.

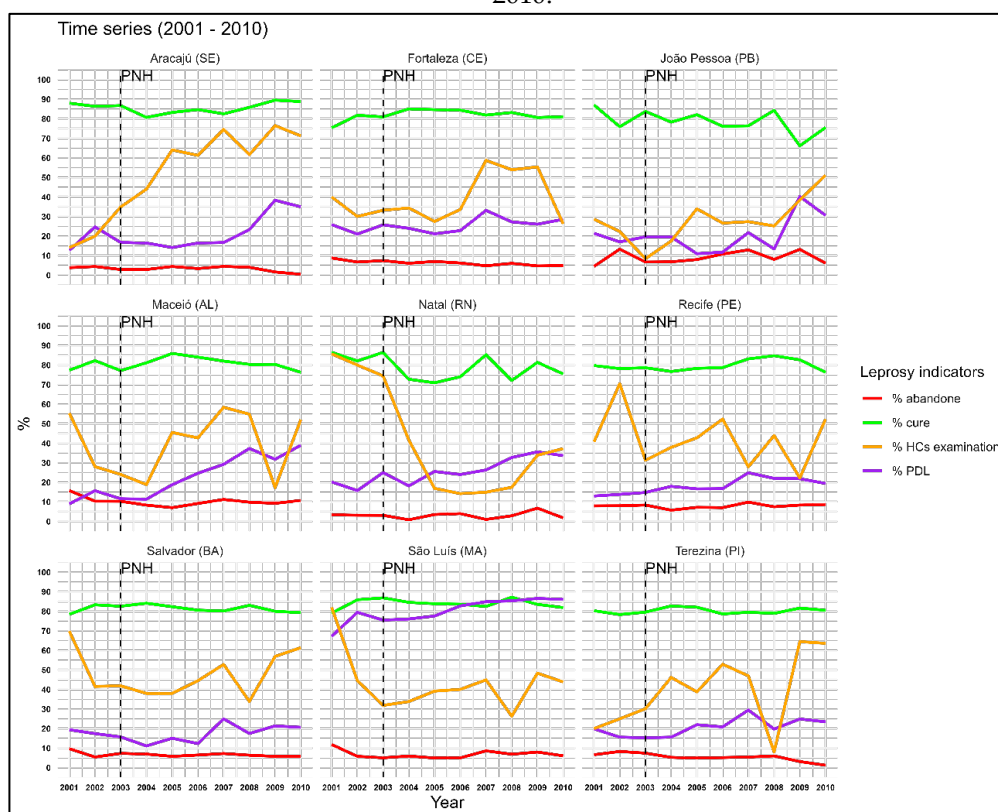
When observing the proportions in the two years following the implementation of PNH (2004 and 2005), we can observe that Maceió, Aracaju, and Teresina experienced a significant increase in the proportion of contacts examined, with percentage increases of 89.5%, 83.6%, and 60.0%, respectively. It is worth noting that these three capitals also

reported a lower disease detection rate after the implementation of PNH, as shown in Figure 1.

With the exception of Natal and João Pessoa, the increased examination of contacts appeared to be reflected in the rates of PDL, as seen in the case of Maceió, where there was an 89.5% increase in the examination of contacts and a 62.2% increase in the proportion of PDL.

Regarding the city of João Pessoa, in the year 2003, only 8.40% of registered contacts were examined. However, after the implementation of PNH, the proportion increased to 17.4% in 2004, and 33.9% in 2005. As for the capital Natal, there was a 17.9% reduction in the cure rate, a decline of 77.2% in the examination of HCs, an increase of 13.4% in the abandonment rate, and a 2.17% increase in the proportion of PDL.

Figure 2: Time series of leprosy indicators in the nine capital cities of the northern region of Brazil, 2001 – 2010.



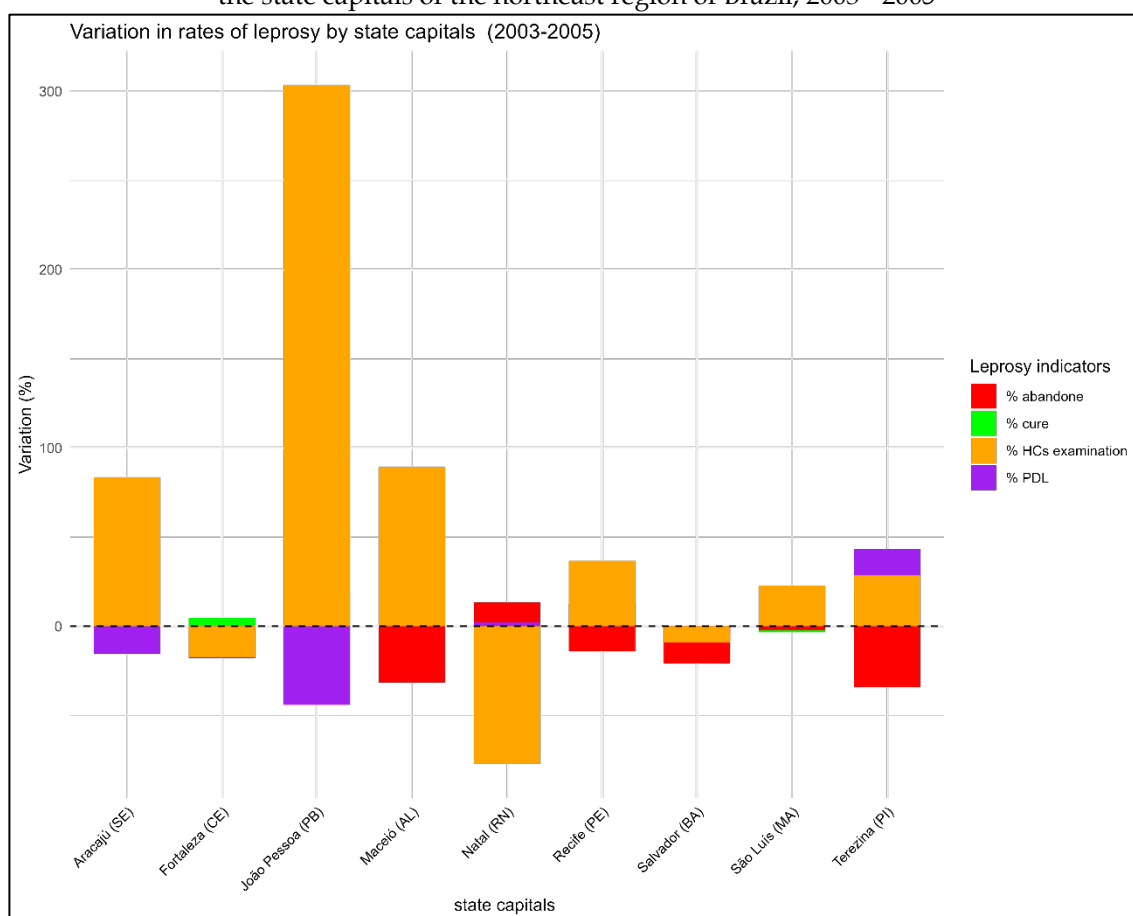
Source: TABNET, Ministério da Saúde (2023a). HCs = Household contacts; LDP = Leprosy-related physical disabilities

To conclude, figure 3 illustrates the percentage changes in the rates analyzed two years after the implementation of PNH. As mentioned earlier in figure 2, highlights João

Pessoa, where there was a 303.3% increase in the proportion of HCs examined, from 8.40% to 33.90% in 2005. In addition, in this capital, there was a decrease in the proportion of PDL.

In summary, the analysis of the data reveals that there was a percentage decrease in the proportions of PDL and abandonment, and an increase in the HCs examined after the two years of implementation of the PNH (figure 3).

Figure 3: Percentage variation in the proportions of cure, abandonment, HCs examination and PDL in the state capitals of the northeast region of Brazil, 2003 - 2005



Source: TABNET, Ministério da Saúde (2023a). HCs = Household contacts; LDP = Leprosy-related physical disabilities.

4 DISCUSSION

This empirical and exploratory study was conducted based on secondary data from the Brazilian government's open database and analyzed using non-inferential statistics. Therefore, it is important to consider that the data presented here should be interpreted from this perspective.



Studies on the impacts of the PNH on leprosy epidemiological indicators are scarce in the literature. However, in materials from the MS, leprosy is mentioned as one of the challenges to be overcome through the program (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2009). In this context, conducting more elaborated and controlled studies can offer a significant contribution to understanding the program's effects on this issue.

Through the data exploration in this study, it was observed that the information obtained is consistent with MS reports. In other words, leprosy continues to have high detection rates in the northeastern region of the country, with proportions during the study period remaining far from ideal targets (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2023b).

It is essential to note that the data comes from the capital cities, where resources are relatively more abundant, and it is likely that the rates are even more worrying in municipalities located far from the major urban centers. This highlights the need for investigations in more remote areas with limited resources.

The main findings of this study revealed that in the two years following the implementation of PNH, there was an increase in contact examination rates, as well as in the registration of PDL. This can be attributed to the program's focus on strengthening the actions of Community Health Agents, who have a crucial role in conducting home visits and other community activities. Through these actions, they identify individuals in vulnerable situations and those with disabilities, contributing to better leprosy monitoring and more effective care (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2009).

On the other hand, a decrease in some proportions was observed after the program's implementation. The specific details related to these findings are beyond the exploratory scope of this study. However, according to a literature review conducted by Filho *et al.* (2018) (FILHO *et al.*, 2018) on the PNH, healthcare professionals face an overload of responsibilities that are not adequately compensated, either financially or in terms of the recognition of their work. This results in unsatisfactory professional performance, frequent absences in certain work sectors, and an increase in bureaucratic processes, distancing these professionals from direct care, which contradicts the goals encouraged by the PNH.



Finally, data exploration revealed important findings in the capitals of northeastern Brazil, where the implementation of the PNH in 2003 had interesting impacts on leprosy monitoring indicators in some capitals. It is plausible that these capitals still face substantial issues related to healthcare services affecting leprosy control and other diseases. Therefore, it is clear that more extensive and controlled studies are needed to investigate these issues in greater detail, especially by analyzing data from TABNET and other open databases of the Brazilian government.

5 CONCLUSION

This study emphasizes the continued importance of exploring and understanding the data available in the open health databases of the Brazilian government. This can be achieved through data science outreach initiatives and training for professionals involved in public policy formulation. The analysis of this data has the potential to enhance public health and enable a more accurate assessment of the effectiveness of current healthcare policies.

REFERENCES

- ASAMOAHA, D., DORAN, D., SCHILLER, S. Teaching the Foundations of Data Science: An Interdisciplinary Approach. **Pre-ICIS SIGDSA Workshop**, Fort Worth, Texas 2015. Disponível em: <https://arxiv.org/abs/1512.04456>. Acesso em: 25 set. 2023.
- RAUTENBERG, S., CARMO, V.P.R. Big Data e Ciência de Dados: complementariedade conceitual no processo de tomada de decisão. **Brazilian Journal of Information Studies: Research Trends**. 13:1 (2019) p.56-p.67. ISSN 1981-640. Disponível em: <https://doi.org/10.36311/1981-1640.2019.v13n1.06.p>. Acesso em: 25 set. 2023.
- SILVA, A. A. P., MONTEIRO, D. A. A., REIS, A. O. Qualidade da informação dos dados governamentais abertos: análise do portal de dados abertos brasileiro. **Revista Gestão em análise**, v. 19, n.1, p. 31-31, 2020. Disponível em: <<https://periodicos.unichristus.edu.br/gestao/article/view/2555/1055>>. Acesso em: 25 set. 2023.
- MINISTÉRIO DA SAÚDE. Programa de Apoio à Informatização e Qualificação dos Dados da Atenção Primária à Saúde, Portaria nº 2.983, de 11 de novembro de 2019. 2019a. Disponível em: <https://www.gov.br/saude/pt-br/composicao/saps/informatizacao#?text=O%20Programa%20de%20Apoio%20%C3%A0,28%20de%20setembro%20de%202017>. Acesso em: 25 set. 2023.



TAURION, C. Big Data. Rio de Janeiro: Brasport, 2013.

THAINES, G. H. L. S., BELLATO, R., DE FARIA, A. P. S., DE ARAÚJO, L. F. Produção, fluxo e análise de dados do sistema de informação em saúde: um caso exemplar. **Texto & Contexto Enfermagem**, v. 18, n. 3, p. 466-474, 1 set. 2009.

MINISTÉRIO DA SAÚDE. O HumanizaSUS na atenção básica. Brasília: Ministério da Saúde, 2009. 40 p. Disponível em: https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/humaniza_sus_atencao_basica.pdf. Acesso em: 25 set. 2023

MINISTÉRIO DA SAÚDE. Portaria Nº 3.125, de 7 de outubro de 2010. Brasília: Ministério da Saúde, 2010. Disponível em: https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2010/prt3125_07_10_2010.html. Acesso em: 25 set. 2023

MINISTÉRIO DA SAÚDE. TABNET acompanhamento dos dados de hanseníase. 2023a. Disponível em: <https://datasus.saude.gov.br/aceso-a-informacao/casos-de-hanseniaze-desde-2001-sinan/>. Acesso em: 25 set. 2023

MINISTÉRIO DA SAÚDE. Boletim Epidemiológico de Hanseníase - Número Especial. 2023b. Disponível em: https://www.gov.br/saude/pt-br/centrais-de-conteudo/publicacoes/boletins/epidemiologicos/especiais/2023/boletim_hanseniaze-2023_internet_completo.pdf/view. Acesso em: 25 set. 2023

FILHO, V. V. L., *et al.*, Estresse e a necessidade da valorização profissional na implantação dos processos de humanização do SUS (Humanizasus). **An Fac Med Olinda**, Recife, 2018;2(2):76.

ARTIGO 2

CIÊNCIA DE DADOS NA EDUCAÇÃO: O POTENCIAL DOS DADOS EDUCACIONAIS PARA A TOMADA DE DECISÕES ESTRATÉGICAS NAS ESCOLAS PÚBLICAS BRASILEIRAS

Shelley Navari Christianini¹
João Pedro Albino²

RESUMO

Este artigo explora o vasto potencial dos dados educacionais no contexto da Ciência de Dados, destacando como a análise dos dados pode catalisar a tomada de decisões estratégicas para impulsionar a qualidade e a eficácia dos sistemas educativos. O objetivo deste trabalho é investigar a amplitude das aplicações da Ciência de Dados na Educação e seu papel transformador na formulação e implementação de estratégias educacionais. A partir de uma pesquisa qualitativa exploratória, com levantamento bibliográfico, identificou-se a existência de lacunas em relação à formação em dados e ao uso de evidências para a tomada de decisões estratégicas. Os resultados desse estudo consistem em trazer melhores práticas para a integração da Ciência de dados e Educação, com a finalidade de discutir a importância do letramento em dados (data literacy), bem como o processo de aquisição e análise de dados educacionais pelos profissionais da educação.

PALAVRAS-CHAVE: Ciência de Dados, Educação, Data Literacy.

1 INTRODUÇÃO

A Ciência de Dados na Educação é um campo relativamente novo, porém, bastante desafiador. Com o crescente aumento de dados e indicadores educacionais, não existem ainda, nas escolas públicas brasileiras, perfis de pessoas preparadas para analisar, interpretar e publicar dados. Dessa forma, há uma lacuna muito grande de formação e de acesso para que, gestores e atores educacionais, possam transformar os dados em informações verdadeiramente úteis para a melhoria da educação e da gestão pública.

A era da informação exige abordagens inovadoras para enfrentar os desafios complexos que a escola pública apresenta. Dessa forma, é premente que haja uma integração da Ciência de Dados na educação, a fim de atender as demandas contemporâneas.

¹ Discente do Programa de Pós-Graduação em Mídia e Tecnologia (Doutorado) da FAAC/UNESP Bauru. Docente na Secretaria da Educação do Estado de São Paulo.

² Docente e Pesquisador do Programa de Pós-Graduação em Mídia e Tecnologia (Mestrado e Doutorado) da FAAC/UNESP Bauru. Coordenador do LinDa - Laboratório de Inteligência de Dados.



O conhecimento sobre os dados pode auxiliar a educação em muitos aspectos, principalmente quanto ao embasamento de tomada de decisão de gestores, além do apoio a novas estratégias de ensino-aprendizagem, políticas públicas, bem como a transformação digital da educação, trazendo melhorias na aprendizagem dos estudantes.

De acordo com Filatro (2020, p. 14), “Data Science, ou Ciência de Dados, pode ser definido como a disciplina que fornece princípios, metodologias e orientações para transformação, validação, análise e criação de significado a partir dos dados”. Nesse sentido, a Ciência de Dados na Educação torna possível o uso de evidências para permitir a tomada de decisões estratégicas no ambiente escolar, assim como acontece durante o processo de formulação, monitoramento e avaliação das políticas públicas, o qual requer diversas habilidades para a obtenção e análise de dados.

A abordagem do uso de evidências tem origem no campo da medicina e tem sido cada vez mais utilizada no campo da gestão, sendo conhecida como tomada de decisão baseada em evidências. E uma das principais fontes de evidências referenciadas nesse processo, inclui-se o acesso aos dados abertos governamentais, que são a base para a criação de políticas baseadas em evidências. Os diversos usuários desses dados, tais como o governo, cidadãos, organizações, dentre outros, fazem as tomadas de decisões baseadas em evidências, a fim de potencializar o processo decisório, principalmente quanto ao atingimento de metas, como é o caso das decisões tomadas pelo governo (Mesquita, 2020, p.32).

De igual modo, os gestores e profissionais das escolas públicas podem realizar a tomada de decisões baseada em evidência, buscando como resultado, a otimização da qualidade e da eficiência dos sistemas educativos.

No entanto, de acordo Silva (2021, p. 93) os desafios encontrados quanto ao uso de dados educacionais por gestores e comunidade escolar se deve, em grande parte, “no esforço de adaptar a linguagem técnica dos questionários e indicadores para o entendimento do público não especializado”.

A baixa utilização dos dados educacionais, principalmente quanto às informações resultantes das avaliações externas e de larga escala, tem sido motivada



por muitos fatores, como por exemplo, a complexidade da informação, as metodologias de coleta e construção de indicadores, a divulgação de informações estatísticas em formatos pouco amigáveis ou acessíveis para leitores não especialistas, a falta de formação especializadas para a manipulação e utilização dos dados, dentre outros fatores (Silva, 2021, p. 93).

As escolas públicas brasileiras possuem números alarmantes de desigualdade no ensino, evasão escolar e perda de aprendizagem. Esses números refletem, muitas vezes, a tomada de decisões apoiadas por convicções pessoais e não baseadas em evidências, pois são práticas culturais muito comuns e enraizadas no ambiente escolar. De acordo com Boudett e Mornane (2020, p. 111) “começar com dados e basear a conversa na evidência dos dados mantém a discussão focada no que vemos, e não no que acreditamos”.

Apesar da disponibilidade de dados e do acesso às informações, torna-se evidente que este conhecimento e valor não são utilizados e explorados pelos gestores e profissionais das escolas públicas, deixando de ser um instrumento de grande potencial para o desenvolvimento de ações necessárias para uma gestão mais plural e democrática.

Sendo assim, este trabalho tem por objetivo responder à seguinte pergunta: Como a aplicação da Ciência de Dados na análise de dados educacionais pode potencializar a tomada de decisões estratégicas no contexto educativo, visando otimizar a qualidade e eficácia dos sistemas de ensino?

A análise de dados educacionais no contexto educativo possibilita a aquisição de informações de qualidade, dando a sustentação necessária para a tomada de decisões baseada em evidências. Além da gestão, outros profissionais da escola pública, como pesquisadores e professores, podem identificar melhorias e intervenções eficazes, em relação aos materiais e métodos de ensino, avaliações institucionais, entre outros, com o objetivo de melhorar os processos de ensino e aprendizagem.



2 POSSIBILIDADES E POTENCIALIDADES DOS DADOS EDUCACIONAIS

Os dados educacionais são recursos de grande valor para a comunidade escolar e, apesar de serem subutilizados, revelam informações significativas para a melhoria dos processos educacionais.

A partir das técnicas analíticas, é possível catalisar a tomada de decisões estratégicas mais eficientes e adaptáveis. Sendo assim, a Ciência de Dados na educação não é somente descritiva, mas uma ferramenta que auxilia na interpretação de dados cientificamente fundamentados.

A Ciência de Dados coleta dados importantes para adotar estratégias e realizar aplicações inovadoras na educação, identificando novos métodos, materiais e recursos para melhorar os resultados de aprendizagem dos alunos (Buraga; Sunil, 2022).

A partir da análise dos dados educacionais e de uma abordagem baseada em evidências, é possível garantir que esses recursos sejam atribuídos a estratégias eficazes, melhorando significativamente os processos de tomada de decisão.

2.1 Letramento em dados (data literacy)

O desafio central identificado neste estudo relaciona-se à formação e à capacitação profissional, representando um obstáculo significativo para a efetiva utilização dos dados abertos no setor educacional.

Nesse contexto, torna-se crucial que as entidades governamentais, encarregadas da formação de educadores, desenvolvam e implementem programas educacionais orientados por dados. Sendo assim, esses programas devem promover o uso de evidências no processo decisório, levando em consideração os achados de avaliações e pesquisas no campo da educação.

Por planejamento baseado em evidências entende-se o processo no qual os diferentes atores educacionais coletam e analisam sistematicamente diversos tipos de dados, incluindo dados de aprendizagem e dados gerais de contexto, produzidos por avaliações externas e em larga escala e outras sistemáticas de coleta, para guiar decisões que ajudarão a melhorar o desempenho dos estudantes e das escolas (Silva, 2021, p. 94).

Através dos programas de incentivo, órgãos governamentais e entidades civis estabelecem colaborações estratégicas, cujas práticas exitosas podem ser adaptadas e



implementadas, sobretudo nas escolas públicas brasileiras, com a finalidade de compreender melhor os principais indicadores de qualidade na educação. Para Mandinach e Gummer (2013), “o letramento em dados, ou data literacy, é a capacidade de compreender e usar dados de forma eficaz para subsidiar decisões”. Dessa forma, o desenvolvimento dessas habilidades possibilita a estes profissionais

1. acessar os dados de diversas fontes confiáveis e relevantes;
 2. interpretar os dados corretamente, a partir dos métodos estatísticos, observando padrões e tendências nos dados;
 3. agir de acordo com as informações obtidas, ao tomar decisões com base nos dados;
- e
4. comunicar as descobertas dos dados, a partir de relatórios visuais e outras formas de comunicação.

O domínio do letramento em dados representa um desafio significativo para o setor público, considerando a escassez de profissionais versados nas políticas e avaliações educacionais fundamentadas em dados concretos.

Este estudo visa elucidar o percurso necessário para adquirir e analisar informações com precisão, destacando as competências essenciais e enfatizando a importância de ferramentas e metodologias adequadas para tal fim. A capacitação em tais habilidades é crucial para a tomada de decisões informadas e o desenvolvimento de políticas públicas eficazes.

2.2 Técnicas analíticas de Ciências de Dados na educação

A Ciência de Dados na educação consiste em um conjunto de técnicas para dar sentido aos dados sobre ensino, aprendizagem e sistemas educacionais. Os sistemas escolares que analisam os seus próprios dados, conseguem obter insights e gerar valor, indo além da análise exploratória de dados, fazendo também o uso de modelos estatísticos em educação.

Com a dinâmica dos dados nas organizações públicas, bem como os avanços na disponibilidade, coleta, gestão, análise e uso de dados para aprimorar continuamente os serviços, é importante que os profissionais possam agregar as tarefas analíticas em sua função. De acordo com Hart *et al.* (2022), “os dados e análises não são mais



exclusivos de especialistas, como engenheiros e cientistas de dados; pelo contrário, a literacia em dados é cada vez mais vista como uma competência fundamental da força de trabalho”.

Para realizar a análise de dados educacionais, é preciso desenvolver habilidades em programação, estatística e, sobretudo, ter o domínio do campo educacional. Segundo Estrellado *et al.* (2020, n.p), essa análise consiste em “aplicar métodos de ciência de dados para fazer e responder perguntas e identificar e resolver problemas relacionados à educação”.

Sendo assim, tomar decisões baseadas em dados, implica em coletar dados de fontes confiáveis, sobretudo para intervenções com foco no aluno. À medida que os dados são coletados ou gerados, é possível obter valor com eles, a partir da “análise exploratória de dados”, que consiste em descrever um conjunto de dados, comparando-os em diferentes categorias, além de criar hipóteses sobre a relação entre as variáveis.

A análise exploratória de dados é, sem dúvida, o primeiro passo para encontrar padrões nos dados dos alunos e, a partir disso, dependendo da definição do problema, é possível utilizar técnicas mais avançadas como a estatística inferencial e a modelagem preditiva, abrindo um maior espaço para a mudança e inovação no ambiente escolar.

2.3 Dados educacionais no Brasil

Para iniciar uma análise de dados educacionais eficaz, é essencial compreender os métodos de coleta e produção desses dados. No contexto educacional, políticas de dados abertos já estão em vigor, conhecidas como PDAs (Planos de Dados Abertos).

Essas políticas são fundamentais para aprimorar tanto a acessibilidade quanto a integridade dos dados, aderindo a padrões cuidadosamente definidos que facilitam a interoperabilidade com outras bases de dados e sistemas informatizados.

A implementação desses padrões é um passo crucial para garantir que a análise de dados possa ser realizada de maneira consistente e confiável, permitindo insights mais precisos e ações educacionais mais informadas.

Os dados abertos educacionais têm um formato não-proprietário, com uma extensão CSV e possuem licença livre para utilização. Os dados dos órgãos públicos



devem ser íntegros para que as análises sejam transparentes, atuais e bem fundamentadas.

Quanto à sua organização, os dados podem ser categorizados em dados estruturados e dados não estruturados. Os dados estruturados são organizados em tabelas, com linhas e colunas (p. ex. banco de dados) e os dados não estruturados não têm um padrão de organização definido (p. ex. dados e arquivos de vários formatos na web).

No Brasil, existem iniciativas em todas as esferas públicas (municipal, estadual e federal) que disponibilizam bancos de dados educacionais, principalmente após a Lei de Acesso à Informação.³

Esses dados podem ser acessados em diversos portais, tais como: Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira), IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), Secretarias Estaduais e Municipais de Educação, FNDE (Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação), entre outros, que também podem ser acessados pelo portal de Dados Abertos, do governo federal.

Em relação às sistemáticas de levantamentos de dados educacionais, podem ser coletados dados censitários, do Censo Escolar da Educação Básica; dados de avaliação em larga escala, com destaque para o Saeb (Sistema de Avaliação da Educação Básica); dados de avaliações institucionais, mais comuns no Ensino Superior e, por último, dados internos às escolas, coletados a partir das avaliações diagnósticas ou formativas.

2.4 Etapas do processo de Ciências de Dados

De acordo com Enap (2020, p. 17), o processo de Ciência de Dados divide-se em cinco etapas básicas:

1. Definição do problema: busca-se entender o problema e responder as perguntas sobre o que se procura resolver, o tipo de análise escolhida (descritiva, diagnóstica, preditiva) e os dados que são necessários.

³ BRASIL, Lei 12.527, de 18 de novembro de 2011 - **Lei de Acesso à Informação**. [2011]. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/lei/l12527.htm. Acesso em 02 de out. de 2023.



2. Preparação dos dados: realiza-se a obtenção, limpeza, normalização e transformação dos dados, os quais podem estar sem padronização entre diferentes bases.

3. Análise exploratória dos dados: apresenta-se um panorama de como os dados estão organizados, com suas características e relacionamentos, procurando responder algumas questões sobre os tipos de variáveis (atributos), a forma da distribuição dos dados, a existência ou não de valores missing (NA/Null), variáveis redundantes e outliers, e as variáveis que possuem correlação.

4. Construção do modelo preditivo: esta etapa é necessária quando pretende-se criar um modelo para realizar previsões com base em dados históricos.

5. Visualização dos resultados: etapa em que se apresentam os resultados da análise, através de dashboards, planilhas, relatórios, entre outros.

Sobre o processo de Ciência de Dados, essas etapas podem variar, dependendo de como cada cientista de dados trabalha em seus projetos. Para Estrellado *et al.* (2020, n.p), a ênfase inicial não está na definição do problema (começando com uma pergunta), mas no processamento que envolve a preparação e a organização dos dados, dando sequência à sua compreensão (exploração, visualização e modelagem), pois representam diferentes maneiras de trazer sentido às tendências e padrões entre variáveis em um conjunto de dados.

2.5 A Linguagem R na análise de dados educacionais

A linguagem de programação R é amplamente reconhecida por sua excelência na análise estatística e visualização de dados, tornando-se uma ferramenta indispensável em Ciência de Dados.

Para iniciar a análise de dados educacionais com o R, é necessário realizar a instalação da linguagem através do site CRAN⁴, bem como do RStudio IDE⁵, que oferece uma interface gráfica intuitiva para facilitar o manuseio do R. É importante também

⁴ CRAN. The Comprehensive R Archive Network. Disponível em: The Comprehensive R Archive Network (r-project.org).

⁵ RStudio IDE. Disponível em: The Comprehensive R Archive Network (r-project.org).



instalar pacotes essenciais como ‘dplyr’ para manipulação de dados e ‘ggplot2’ para gráficos avançados, que enriquecem as análises.

Profissionais da educação sem experiência prévia em estatística ou programação em R podem se beneficiar de uma vasta gama de recursos educacionais⁶, incluindo livros e e-books introdutórios, muitos dos quais estão disponíveis gratuitamente online.

No processo de Ciência de Dados, inicialmente define-se um problema específico e levanta-se questões pertinentes para verificar a viabilidade de respostas através da análise de dados com R. As etapas subsequentes são:

1. Aquisição dos dados necessários, buscando em bases de dados educacionais e selecionando os arquivos relevantes ao tema.
2. Preparação dos dados obtidos, que inclui limpeza e transformação, além da remoção de valores ausentes.
3. Análise exploratória para compreender a estrutura dos dados, empregando funções especializadas.
4. Visualização dos dados para responder às questões iniciais, utilizando o pacote ‘ggplot2’ para criar gráficos elucidativos, como gráficos de barras, entre outras visualizações possíveis conforme a análise.

Os resultados podem ser sintetizados em um relatório final elaborado no RStudio, utilizando R Markdown⁷, que integra código, resultados e visualizações em um documento coeso. Embora estas etapas descrevam uma análise de dados básica, existem conjuntos de dados que demandam técnicas mais sofisticadas, como estatística inferencial e modelagem preditiva. Portanto, essa explanação visa introduzir conceitos e técnicas fundamentais de análise, promovendo as melhores práticas no uso de dados educacionais.

⁶ LUCIAN, Bruno.; JAKELLINE, Claudia. **Introdução à Análise de Dados em R**. Disponível em: https://bookdown.org/bruno_lucian_costa/CursoBasicoR/. Acesso em: 02 de outubro de 2023.

⁷ DAMIANI, Athos *et al.* **R Markdown**. In: *Ciência de Dados em R*. Disponível em: <https://livro.curso-r.com/9-2-r-markdown.html>. Acesso em: 02 de outubro de 2023.



3 METODOLOGIA

Esta pesquisa de caráter exploratório e com abordagem qualitativa, procurou investigar e compreender, de maneira aprofundada, as interações entre Ciências de Dados na Educação e a tomada de decisões estratégicas baseadas em dados educacionais. O método utilizado para o embasamento teórico foi o levantamento bibliográfico, que permitiu explorar e mapear as diversas perspectivas e conceitos presentes na literatura sobre o tema.

Embora o tema seja ainda pouco explorado, esta pesquisa exploratória proporcionou uma compreensão inicial e ampla da relação entre Ciência de Dados e Educação, sobretudo, pelos dados da literatura encontrados em Filatro (2020), Silva (2021), Buraga e Sunil (2022), Estrellado (2022); sobre letramento em dados, encontraram-se achados em Mandinach e Gummer (2013) e Hart (2022); sobre tomada de decisão por evidência, tem-se os dados em Mesquita (2020) e, por fim, sobre o uso de evidências na educação, tem-se os dados em Boudett e Murnane (2020) e Silva (2021).

A abordagem qualitativa foi escolhida devido à natureza exploratória do tema, permitindo fazer “uma abstração, além dos dados obtidos, buscando possíveis explicações (implícitas nos discursos ou documentos), para estabelecer configurações e fluxos de causa e efeito” (Prodanov; Freitas, 2013 apud Tako; Kameo, 2023, p.52).

Devido à especificidade do tema, foram encontradas e selecionadas poucas fontes para a análise, com predominância da literatura em inglês. Sendo assim, alguns critérios de inclusão e exclusão de fontes foram definidos, de acordo com a sua pertinência, relevância, atualidade e disponibilidade. Além dos artigos científicos, buscou-se por livros técnicos, informações em sites institucionais, dentre outros conteúdos relevantes para a pesquisa.

Após a seleção das fontes, foi realizada a análise dos dados, buscando interpretar e sintetizar as informações obtidas durante o levantamento bibliográfico e, sobretudo, trazendo reflexões críticas acerca das lacunas encontradas no conhecimento.

4 CONCLUSÃO

A investigação sobre a Ciência de Dados na esfera educacional revela um cenário promissor para aprimorar a tomada de decisões baseadas em evidências.

A pesquisa exploratória, apoiada por um significativo levantamento bibliográfico, destaca a ampla gama de aplicações, a partir do conhecimento dos dados educacionais no Brasil, bem como de suas técnicas analíticas para a geração de sentido.

A análise crítica da literatura aponta para lacunas importantes, especialmente no que tange à capacitação em análise de dados e na utilização efetiva dessas informações para embasar decisões estratégicas educacionais.

Os achados sugerem a necessidade de formação especializada em dados e ressalta a importância do desenvolvimento de competências para os profissionais da educação, visando a promoção de um letramento em dados robusto.

Em resumo, o estudo propõe práticas inovadoras que transcendem a mera coleta de dados, fomentando percepções mais acuradas e agregando valor significativo. O alinhamento dos princípios da Ciência de Dados com as demandas educacionais, inaugura perspectivas para o desenvolvimento de soluções futuras, focadas na melhoria contínua da qualidade e eficiência dos sistemas educativos.

REFERÊNCIAS

BOUDETT, Kathryn Parker; CITY, Elizabeth A.; MURNANE, Richard J. **Data Wise: Guia para o Uso de Evidências na Educação**. Penso Editora, 2020.

BURAGA, Rosemary; SUNIL, M. P. **Implications of Data Science in Fostering Educational Process**, 2022. e-ISSN: 2583-3154.

ENAP – Escola Nacional de Administração Pública. **Análise de Dados em Linguagem R** (FUB/CDT/Laboratório Latitude e Enap). Pasta Pública. Brasília: ENAP, 2020.

ESTRELLADO, Ryan A. *et al.* **Data science in education using R**. Routledge, 2020. Disponível em: <https://datascienceineducation.com/>. Acesso em 02 de out. de 2023.

FILATRO, Andrea Cristina. **Data Science na Educação: Presencial, a Distância e Corporativa: Presencial, a Distância e Corporativa**. Saraiva Educação SA, 2020.



HART, Nick *et al.* **Data Literacy for the Public Sector: Lessons from Early Pioneers in the US**, 2022. Disponível em: <https://www.datafoundation.org/data-literacy-report-2022>. Acesso em 01 de out. de 2023.

MANDINACH, Ellen B.; GUMMER, Edith S. **A systemic view of implementing data literacy in educator preparation**. *Educational Researcher*, v. 42, n. 1, 2013. p. 30-37.

MESQUITA, Marcelo Andrade. **Dados abertos governamentais no processo de tomada de decisão baseada em evidências: um estudo de caso em organizações públicas do Rio Grande do Sul**. 2020. Disponível em: <https://tede2.pucrs.br/tede2/handle/tede/9366>. Acesso em 02 de out. de 2023.

ROSENBERG, Joshua M. *et al.* **Making data science count in and for education**. *Research Methods in Learning Design and Technology*, 2020. p. 94-110. Disponível em: <https://doi.org/10.4324/9780429260919> . Acesso em 02 de out. de 2023.

SILVA, U. Política de uso de dados e as avaliações educacionais. *In: Análise de Dados Educacionais: aplicando evidências na educação pública*. São Paulo: Open Knowledge Brasil, 2021.

TAKO, Karine Vaccaro; KAMEO, Simone Yuriko. **Metodologia da pesquisa científica: dos conceitos teóricos à construção do projeto de pesquisa**. Amplia Editora, 2023.

WICKHAM, Hadley; ÇETINKAYA-RUNDEL, Mine; GROLEMUND, Garrett. **R for data science: import, tidy, transform, visualize and model data**. O'Reilly Media, Inc., 2 ed, 2023. Disponível em: <https://r4ds.hadley.nz/>. Acesso em 01 de out. de 2023.

ARTIGO 3

SOLUÇÕES EM INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL PARA A GESTÃO DAS EMPRESAS

Rodrigo Augusto Campos Pereira¹
Nirave Reigota Caram²

RESUMO

Nas últimas décadas, o avanço tecnológico vem transformando os processos nos mais diversos campos produtivos, inclusive no mundo dos negócios. A partir da inteligência artificial, soluções tecnológicas para gestão empresarial vão sendo ofertadas no mercado com a proposta de levantar e analisar dados para direcionar as tomadas de decisão. Assim, o objetivo desta pesquisa é levantar e explorar soluções de inteligência artificial que auxiliam nos processos, rotinas e prestação de serviços de empresas. Para tanto, foi realizada uma pesquisa exploratória, a partir dos métodos de pesquisa bibliográfica e documental. Ao final da investigação, foi possível observar que as soluções em IA, basicamente, se propõem a levantar e analisar dados para que as empresas os utilizem para personalizar seus produtos, serviços e atendimento, visando maior competitividade organizacional.

PALAVRAS-CHAVE: inteligência artificial, ciência de dados, gestão empresarial.

1 INTRODUÇÃO

Vivemos tempos em que a informação é o produto mais valioso e que transforma as relações sociais e produtivas. Castells (1999) caracteriza esta Era como a Sociedade da Informação, em que passamos de um capitalismo industrial para um capitalismo informacional, onde as tecnologias de informação e comunicação (TICs) moveram a revolução tecnológica.

Assim, neste cenário, é inegável que a tecnologia auxilia nas atividades diárias nos mais diversos meios produtivos da sociedade. O meio empresarial está se tornando cada vez mais digital e a Inteligência Artificial (IA) tem se mostrado responsável por vários aspectos desta transformação. As soluções em IA contribuem para automação de tarefas, análise de dados e automação de processos e, diversos setores empresariais se

¹ Especialista em Marketing pela FGV. Graduado em Ciências Econômicas pela Universidade Estadual de Maringá. Graduando em Ciências de Dados pela Univesp. Coordenador Administrativo da StarBox Distribuidora.

² Doutora em Educação Escolar e Mestra em TV Digital pela UNESP. Especialista em Marketing pela FGV. Graduada em Publicidade e Propaganda, Marketing e Pedagogia. Coordenadora e Docente do UNISAGRADO.



beneficiam do que ela pode proporcionar, tornando-as mais competitivas no mercado e melhorando os processos de gestão.

A Inteligência Artificial (IA) é um termo da Ciência da Computação que deve, então, ser entendido como a capacidade de um computador ou máquina de imitar as capacidades da mente humana (VALDATI, 2020). Apesar de suas origens na área da computação, alguns autores como Nikolopoulos (1997 apud VALDATI, 2020) colocam que a IA é um campo de estudos multidisciplinar que, além da computação, envolve as áreas de engenharia, psicologia, matemática, entre outras.

Sendo assim, a proposta desta pesquisa é relacionar as áreas de tecnologia e gestão empresarial, proporcionando uma discussão sobre o assunto. Tem-se, então, como objetivo levantar e explorar soluções de inteligência artificial que auxiliam nos processos, rotinas e prestação de serviços de empresas de forma a torná-las mais competitivas no mercado.

Para a realização desta pesquisa de caráter exploratório adotou-se, primeiramente, o método de levantamento bibliográfico, para investigar os conceitos principais que norteiam o tema da pesquisa a partir da seleção de livros e artigos científicos. A pesquisa bibliográfica é

[...]elaborada a partir de material já publicado, constituído principalmente de: livros, revistas, publicações em periódicos e artigos científicos, jornais, boletins, monografias, dissertações, teses, material cartográfico, internet, com o objetivo de colocar o pesquisador em contato direto com todo material já escrito sobre o assunto da pesquisa (PRODANOV; FREITAS, 2013, p.54).

Ou seja, a pesquisa bibliográfica consiste na utilização de materiais publicados em que já houve tratamento científico.

O método de levantamento documental também foi adotado para investigar as soluções em IA existentes para auxílio à gestão empresarial. Segundo Marconi e Lakatos (2021) a pesquisa documental envolve a busca de informações em documentos que não receberam tratamento científico, como relatórios, reportagens, cartas, filmes, entre outros materiais de divulgação. No caso desta pesquisa, a investigação ocorreu em fóruns de discussão sobre tecnologia e sites de empresas desenvolvedoras.



2 INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL E CIÊNCIA DE DADOS

O início das pesquisas em Inteligência Artificial se deu pela convergência de várias áreas do conhecimento, como estatística, matemática, filosofia e computação. O desenvolvimento dessa tecnologia tem como marco inicial o ano de 1936, quando o britânico Alan Turing publicou artigos com alguns fundamentos da ciência da computação moderna. (VALDATO, 2020)

O termo Inteligência Artificial foi utilizado pela primeira vez em 1956 durante a conferência “*Dartmouth Summer Research Project on Artificial Intelligence*” com John McCarthy.

O estudo e aplicações da Inteligência Artificial abrange uma grande variedade de técnicas para criar algoritmos que são capazes de reproduzir tarefas e ações que imitam a inteligência humana. Sua aplicação ocorre em diversos produtos utilizados no cotidiano da sociedade moderna, desde a saúde até automatização de carros e residências (VOLDATO, 2020).

Ainda no contexto deste estudo, é importante mencionar sobre a Ciência de Dados, área que vem ganhando destaque nos últimos anos devido à expansão de dados disponíveis e a utilização destes para os diferentes processos de tomadas de decisão.

[...] há uma mudança no modo como a tomada de decisões acontece, no contexto da Ciência de Dados, em que por meio de técnicas e algoritmos de Inteligência Artificial é possível extrair padrões, realizar previsões e apoiar a construção de sistemas computacionais que obtém mais valor de seus dados (CONEGLIAN; TORINO; VIDOTTI, 2021, p. 9)

Assim, a Ciência de Dados a partir de uma visão holística, contempla o processo de captura, tratamento, análise, processamento e à disponibilização dos dados para auxiliar na tomada de decisão, inclusive nos processos de gestão das empresas (CONEGLIAN; TORINO; VIDOTTI, 2021).

3 A UTILIZAÇÃO DA TECNOLOGIA PARA A GESTÃO EMPRESARIAL

No mundo dos negócios, assim como em outras áreas, observa-se a necessidade de uma evolução nos processos de forma a acompanhar as mudanças ocorridas na sociedade com o passar do tempo. Uma empresa que não possui visão de mercado



atualizada focando na utilização da tecnologia, logo se tornará obsoleta e, portanto, sem competitividade organizacional.

Chiavenato (2014), autor de grande relevância na área da gestão, aponta tendências para o futuro da administração. Dentre as listadas, está a Era da Informação. O autor diz que as empresas precisam valorizar o conhecimento e a informação para acompanhar a mudança dos tempos e a sociedade atual.

Atualmente, é possível observar a utilização da IA em inúmeras tarefas rotineiras da gestão empresarial, como no processamento de dados, otimização de processos, atendimento ao cliente, entre outras funções. Esta tecnologia promete trazer agilidade para as organizações e identificar variáveis anteriormente imperceptíveis, revelando dados importantes que facilmente passavam despercebidos aos gestores. (RODRIGUES; ANDRADE, 2021)

Segundo Rodrigues e Andrade (2021) dois dos principais motivos impulsionadores para a adoção da IA pelas empresas são: proporcionar uma melhor experiência ao cliente e ajudar as equipes internas a ter melhores resultados nas suas funções.

[...] é possível perceber que a crescente incorporação de IA em todas as suas formas nas várias etapas da execução dos negócios, bem como nas estruturas corporativas nas quais esses negócios residem vai, inerentemente, ter elevadas implicações para cada organização. Tornando-se indispensável analisar as implicações da integração da IA nas empresas e as estratégias que estas utilizam para se adaptar (RODRIGUES; ANDRADE, 2021, p. 392).

A Inteligência Artificial pode ser adotada por empresas dos mais diversos segmentos. Chui (2020) afirma que a IA já contribuiu com mais de 20% dos ganhos para empresas que não são do setor da tecnologia e, por isso, qualquer organização pode obter retorno favorável por adotar soluções em IA. Porém, o autor ressalta que é preciso que a IA seja aplicada de forma eficaz e em tempo prolongado.

Assim, abre-se um caminho para que profissionais se especializem na área para acompanhar a adoção desta tecnologia nas empresas, favorecendo as atividades de gestão, visando maior produtividade e, conseqüentemente, resultados.



4 ALGUMAS SOLUÇÕES EM INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL PARA A GESTÃO EMPRESARIAL

Para o levantamento de informações desta pesquisa foram investigadas soluções voltadas à gestão empresarial ofertadas ao mercado por empresas de tecnologia desenvolvidas a partir da Inteligência Artificial.

Dos resultados inicialmente obtidos, foram selecionadas cinco soluções de empresas, que apresentavam maior impacto no cenário atual, para investigação mais aprofundada e descrição no artigo. Cada uma das soluções apresenta uma variedade de serviços em IA e, para a realização da descrição a seguir, foi selecionado um dos que mais se destacavam em seus canais de comunicação. O objetivo foi compreender a proposta de cada uma para auxiliar nos processos, rotinas e prestação de serviços das empresas e entender de que forma a IA se aplica em cada solução.

4.1 Leadster Assistente Virtual e *Chatbot*

O Leadster é um assistente virtual e *chatbot* utilizado pelos setores marketing e vendas das empresas. “Esse termo [chatbot], é utilizado para se referir aos sistemas de inteligência artificial que geram conversas automatizadas, através de textos e roteiros pré-definidos, entre sistemas e consumidores” (LUBY, 2022).

A ferramenta estabelece conversas para atendimento a clientes, simulando o atendimento humano e, ainda, apresenta soluções para geração de *leads*³, taxa de conversão dos sites e *landing pages*, que são páginas criadas exclusivamente para esta finalidade. Ou seja, é uma ferramenta de comunicação, automatização e armazenamento de dados.

Segundo Luby (2022), o diferencial de mercado da Leadster é a abordagem ativa que proporciona, a personalização de conversas, a realização de testes A/B⁴, o acompanhamento via *dashboard*⁵ de métricas de desempenho e a qualificação de leads.

³ *Leads* são consumidores potenciais de um produto ou serviço pois, em algum momento, demonstrou interesse por ele.

⁴ Teste A/B são experimentos realizados com o objetivo de comparar diferentes estratégias de marketing.

⁵ *Dashboard* é um painel visual que apresenta informações, indicadores e métricas de uma empresa.



A Leadster promete entregar *chatbots* que, após a personalização do cliente, são capazes de se comunicar de forma personalizada com cada público de diferentes interesses, capturando dados de contato, realizando perguntas e, então, qualificando os leads para a equipe de vendas trabalhar com a prospecção.

4.2 ID Wall Segurança para Transações Financeiras

Criada em 2016, esta plataforma tem como objetivo aumentar a confiança entre agentes do sistema financeiro como instituições financeira e seus usuários. A plataforma promete auxiliar na gestão de empresas dos segmentos de: mobilidade urbana, logística e entregas, instituições financeiras, locação de automóveis, marketplaces e startups (IDWALL, 2021).

Segundo o seu site, a empresa oferece soluções fundamentadas em inteligência artificial, contra fraudes utilizando estratégias de verificação de risco de e-mail, autenticação por biometria facial e consulta de informações cadastrais em mais de 250 fontes de dados (IDWALL, 2021).

A plataforma foi criada por meio da *machine learning*, que se trata de uma área da inteligência artificial em que se faz uso de dados e algoritmos para simular a forma como os seres humanos aprendem. Reconhece-se um padrão e a máquina vai, gradualmente, melhorando sua precisão (DOMINGOS, 2017).

O *background check*, como é chamado este processo de consulta, levanta informações sobre antecedentes trabalhistas, de crédito e criminais. Além disso, também realiza validação de documentos com ferramentas de captura com a opção de acompanhar os principais indicadores via *dashboard*. Esses serviços são oferecidos cumprindo as normas e processos regulatórios em vigência. (IDWALL, 2021).

4.3 INK Produção de Conteúdo

A empresa foi fundada em 2017, na Bélgica, por líderes no segmento de marketing, especificamente em otimização de busca.

Segundo o seu site, a proposta da INK é auxiliar na produção de conteúdo para redes sociais, artigos, conteúdo de SEO, entre outros. Para a implementação de uma comunicação digital eficaz, é preciso que estes conteúdos sejam facilmente encontrados



pelo público de forma a engajá-los para realizar conversão de *leads*. A proposta da INK é auxiliar neste processo por meio de modelos de IA de otimização de linguagem natural para compreender o conteúdo da publicação e entender o que o faz funcionar para determinado público e segmento (INK, 2023).

De forma resumida, se empresas como Google e Facebook ganham dinheiro com a retenção da atenção humana de maneira geral, é de interesse dessas empresas as publicações que mais prendem a atenção do público. Logo, uma publicação otimizada com os modelos de IA prometem estar alinhadas com estes interesses. As pessoas “indicam” os melhores conteúdos com sua atenção e as plataformas investem mais com esses anúncios, portanto, os melhores conteúdos sempre estarão no topo sem importar quem o fez.

A ideia fundamental por trás da tecnologia aplicada é que sabendo que as grandes plataformas utilizam redes neurais treinadas na atenção humana para identificar para cada tópico qual conteúdo prevê o melhor resultado, utiliza-se destas redes neurais para fazer engenharia reversa e otimizar um conteúdo tornando-o mais atrativo para as grandes plataformas (INK, 2023).

4.4 Neoway Data Analytics e Inteligência Artificial

Fundada em 2002 na cidade de Florianópolis, a Neoway é a maior empresa da América Latina de Data Analytics e Inteligência Artificial para negócios. Segundo informações publicadas em seu site, a plataforma oferece soluções que transformam informação em conhecimento, aumentando produtividade e otimizando estratégias de marketing, compliance, entre outros. Essas soluções atendem os setores financeiros, automotivo, bens de consumo, recuperação de dívidas, saúde, óleo e gás e outros (NEOWAY, 2019).

Entre as principais soluções ofertadas pela empresa está a Neoway API - *Application Programming Interface* (Interface de Programação de Aplicativos), onde o cliente tem acesso direto, e sob demanda, aos dados coletados pela Neoway em diversas fontes, de acordo com a necessidade. A empresa disponibiliza para seus clientes informações estratégicas e dados sobre empresas e pessoas, além de modelagem estatísticas desenvolvidas pelos Cientistas de Dados da própria empresa para diversos



negócios e segmentos e garante agilidade e segurança no compartilhamento de informações (NEOWAY, 2019).

4.5 O2OBOTS Serviços Financeiros

A empresa é uma startup, sediada na cidade de Florianópolis-SC, que atua no setor financeiro utilizando a inteligência artificial e o ecossistema *Open Finance* como meio de inovação no setor. Sendo conectada com várias instituições financeiras e outras *Fintechs*, a inteligência artificial oferecida pela O2OBOTS permite ao usuário fazer simulações e contratações online de operações e empréstimos de forma automatizada via WhatsApp, seguindo os processos de segurança definidos pela Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD). A O2OBOTS defende que os serviços financeiros precisam “ser tão fáceis quanto uma boa conversa” (O2OBOTS, 2023).

A O2OBOTS promete uma experiência 100% digital, qualificando *leads* em grande escala para conversar com as instituições financeiras usando APIs⁶. Também proporciona às empresas conversar com usuários, identificar oportunidades e acompanhar os usuários no processo de contratação online (O2OBOTS, 2023).

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A proposta deste artigo foi investigar como as soluções em Inteligência Artificial podem auxiliar nas rotinas da gestão empresarial, de forma a compreender como a IA vem entrando no mundo dos negócios.

Após levantamento bibliográfico para compreender conceitos centrais da discussão como: ciência de dados, inteligência artificial e gestão empresarial, foi realizada uma segunda etapa de investigação por meio de uma pesquisa documental em que se verificou soluções em IA ofertadas no mercado. Dos resultados obtidos, foram selecionadas quatro soluções para descrevê-las e compreender como a Inteligência Artificial cumpre o papel de auxiliar nas rotinas das empresas clientes.

⁶ APIs são tradutores que conectam sistemas, softwares e aplicativos. Expressão Application Programming Interface, em português, Interface de Programação de Aplicativos.



Assim, foi possível notar que as soluções em IA, em sua maioria, utilizam a personalização do atendimento ao cliente final para levantar dados para que as empresas cliente os utilizem em favor de atividades variadas como finanças e vendas. Assim, a Inteligência Artificial visa garantir um atendimento personalizado e análise dos dados levantados de forma a garantir uma personalização ainda maior no processo de atendimento do cliente final. Os dados fornecidos também podem ser utilizados para personalizar os próprios produtos e serviços oferecidos pela empresa.

A análise de dados realizada também permite gerar informações variadas possibilitando otimizar compras, anúncios, decisões de investimento, redução de fraudes em transações financeiras, entre outros. De forma a garantir mais eficácia nos processos das empresas cliente de diferentes segmentos de mercado.

Esta pesquisa se propôs a iniciar um processo de investigação sobre o assunto, mas deve ser continuada sob diferentes aspectos e diversidade de métodos de forma que os pesquisadores possam aprofundar mais os conhecimentos sobre o assunto e contribuir para a evolução das pesquisas na área.

Como palavras finais, é possível afirmar que à medida que as empresas fazem uso de soluções de gestão apoiadas na Inteligência Artificial para auxiliar nos seus processos, rotinas e prestação de serviços, se tornam mais competitivas no mercado. Portanto, é fundamental que as organizações, cada vez mais, explorem e adotem as soluções de IA, de forma a contribuir para a constante evolução das atividades de gestão empresarial.

REFERÊNCIAS

CASTELLS, Manuel. **A Sociedade em Rede**. São Paulo: Paz e Terra, 1999.

CHIAVENATO, Idalberto. **Introdução à Teoria Geral da Administração**: abordagens descritivas e explicativas. Rio de Janeiro: Campus, 2014.

CHUI, Michael. *McKinsey commentary [Comment on the article "The state of AI in 2020"]*. McKinsey & Company. 05/02/2020. Disponível em: <https://www.mckinsey.com/capabilities/quantumblack/our-insights/global-survey-the-state-of-ai-in-2020>. Acesso em: 05 out. 2023.



CONEGLIAN, Caio Saraiva; TORINO, Emanuelle; VIDOTTI, Silvana Aparecida Borsetti Gregorio. Inteligência Artificial e Ciência de Dados em Cris Institucional: modelo conceitual. In: **Anais do XXI ENANCIB – Encontro Nacional de Pesquisa em Ciência da Informação**. Rio de Janeiro, 2021. Disponível em: <http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/27189>. Acesso em 06 out. 2023.

DOMINGOS, Pedro. **O Algoritmo Mestre**: como a busca pelo algoritmo de *machine learning* definitivo recriará nosso mundo. São Paulo: Novatec: 2017.

IDWALL. **Detecte usuários maliciosos antes mesmo deles se tornarem um problema para sua operação**. 2021. Disponível em: <https://idwall.co/deteccao-de-risco-e-antifraude/>. Acesso em: 03 out. 2023.

INK. *Experience the Power of Perfectly Optimized Content*. 2023. Disponível em: <https://inkforall.com/>. Acesso em 04 out. 2023.

LUBY, Gustavo. **Conheça os Melhores Chatbots do Mercado para usar em 2023**. Leadster. 24/11/2023. Disponível em: <https://leadster.com.br/blog/melhores-chatbots/>. Acesso em: 02 out. 2023.

MARCONI, Marina de Andrade; LAKATOS. **Fundamentos de Metodologia Científica**. 9 ed. São Paulo: Ed. Atlas, 2021.

NEOWAY. **Escolha as Informações Estratégicas para o seu Negócio e as Receba de Maneira Rápida e Segura no Ambiente de sua Preferência**. 2019. Disponível em: <https://www.neoway.com.br/api>. Acesso em 04 out. 2023.

O2OBOTS. **Serviços Financeiros via Whatsapp**. 2023. Disponível em: <https://www.o2obots.com/#OpenFinance>. Acesso em: 04 out. 2023.

PRODANOV, Cleber Cristiano; FREITAS, E. C. D. **Metodologia do trabalho científico**: métodos e técnicas da pesquisa e do trabalho acadêmico. 2. ed. Novo Hamburgo/RS: Editora Feevale, 2013.

RODRIGUES, Beatriz.; ANDRADE, António. **O potencial da inteligência artificial para o desenvolvimento e competitividade das empresas**: uma *scoping review*. *Gestão E Desenvolvimento*, (29), 381-422. 2021. Disponível em: <https://doi.org/10.34632/gestaoedesenvolvimento.2021.10038>. Acesso em 04 out. 2023.

VALDATO, Aline de Brittos. **Inteligência Artificial – IA**. Curitiba: Contentus, 2020.

ARTIGO 4

ANÁLISE DE DIVERSIDADE GENÉTICA DE MILHO PARA
CARACTERÍSTICAS DE ARQUITETURA DE PLANTA, VISANDO
RECOMENDAÇÃO DE CRUZAMENTOBruno Tiago da Silva Brandino¹
Rafael Simões Tomaz²

RESUMO

O trabalho "Análise de diversidade genética de milho para características de arquitetura de planta, visando recomendação de cruzamento" aborda a importância da diversidade genética no melhoramento do milho (*Zea mays* L.), uma cultura fundamental para alimentação humana e animal, bem como para a produção de alimentos, biocombustíveis e produtos industriais. O aumento da produtividade do milho está relacionado ao uso de tecnologias agrícolas, mas a seleção genética desempenha um papel crucial. Nestas circunstâncias, a aplicação da ciência de dados se torna fundamental para otimizar a produção, além de melhorar a eficiência e com ferramenta para enfrentar os desafios crescentes do setor agrícola. A crescente disponibilidade de dados, juntamente com avanços tecnológicos, permite a criação de soluções inteligentes para uma agricultura mais sustentável e produtiva. O estudo emprega métodos de Inteligência Artificial e Aprendizado de Máquina para analisar a diversidade genética em diferentes populações de milho. Os dados foram obtidos de fontes confiáveis e tratados no ambiente R, incluindo a construção de dendrogramas que evidenciam a diversidade genética nas populações estudadas. Os resultados sugerem que a seleção de linhagens e cruzamentos dentro de cada população pode levar a melhorias na produtividade do milho no futuro, aproveitando a diversidade genética presente.

PALAVRAS-CHAVE: Milho, genética, Estatística, Ciência de dados, Agricultura.

1 INTRODUÇÃO

O milho (*Zea mays* L.) é uma cultura essencial para a alimentação humana e animal, amplamente cultivada em todo o mundo e utilizada em diversos produtos, incluindo alimentos, biocombustíveis e produtos industriais.

O aumento da produtividade do milho tem sido associado ao uso crescente de tecnologias agrícolas, incluindo técnicas de adubação e manejo do solo. No entanto, grande parte desse aumento de produtividade é atribuída à seleção genética de plantas, levando em consideração o ambiente em que serão cultivadas. Para melhorar a cultura, a análise da diversidade genética é o primeiro passo, pois a diversidade é considerada fundamental para o melhoramento genético. Isso envolve estudar o comportamento das

¹ Graduado em Matemática, UNIFADRA – Dracena/SP, Graduando em Ciência de Dados, UNIVESP. Assistente Administrativo/FCAT – Unesp Câmpus de Dracena.

² Pós-Doutorado em Genética Quantitativa, UFV/MG, Professor Assistente Doutor/FCAT – Unesp Câmpus de Dracena.



plantas, frequentemente com o uso de métodos de genética biométrica, para identificar plantas produtivas e com comportamentos distintos, que podem ser cruzadas para aumentar a produtividade nas gerações futuras.

Aliado a esse panorama, o uso da ciência de dados na agricultura envolve a coleta e análise de dados agrônômicos, meteorológicos e geoespaciais para fornecer informações valiosas a este setor econômico. Isso inclui a identificação de áreas de cultivo ideais e a monitorização do crescimento das culturas. Essas informações permitem tomar decisões baseadas em dados para otimizar o uso de recursos, reduzindo o desperdício e aumentando a produtividade.

2 OBJETIVO

Este trabalho tem por finalidade a análise da diversidade genética de milho (*Zea mays* L.) para aprimorar a produção e a produtividade da cultura, com uso da ciência de dados, uma matéria interdisciplinar que combina estatística, programação, matemática e neste caso, em especial, conhecimento na área agrária.

3 METODOLOGIA

Propõe-se o uso de métodos de Inteligência Artificial e Aprendizado de Máquina, que têm o potencial de identificar padrões subjacentes nas populações de milho. Isso inclui técnicas de clustering, análise discriminante, árvores de decisão e outras abordagens.

Os dados para a análise foram obtidos do site <https://www.panzea.org/data>, de cientistas financiados pela National Science Foundation (NSF), dos Estados Unidos, e constituem um conjunto de fenótipos de linhagens de milho do USDA (United States Department of Agriculture - Agricultural Research Service, Ames, Iowa). Os dados incluem informações sobre a altura das plantas (PH - distância em centímetros do solo até a base da folha bandeira, no estágio de maturidade reprodutiva), altura das espigas (EH - distância em centímetros do solo até o nodo primário da espiga, medido no mesmo estágio de desenvolvimento) e dias até a antese (DTA - liberação do pólen pelo sistema reprodutor masculino da planta), entre outras características. Embora os cientistas mencionem que as avaliações foram realizadas em diferentes ambientes e

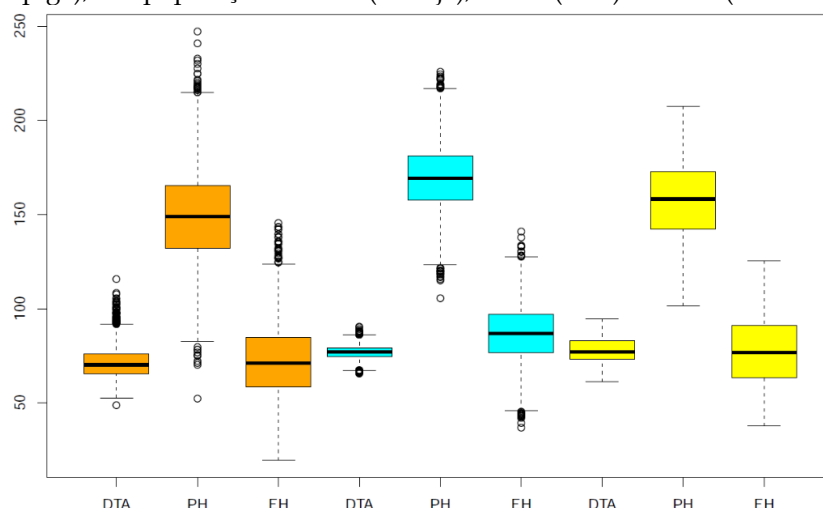
painéis, os dados disponíveis se concentram em três grupos de populações: NAM, AMES e ASSO, com as respectivas quantias: 4892, 2380 e 282.

O processamento e tratamento dos dados foram realizados no ambiente R, incluindo análise estatística descritiva e a construção de dendrogramas para avaliar a diversidade genética dentro de cada população.

4 RESULTADOS

Os resultados dispostos no boxplot a seguir visualiza as diferenças nas características entre as diferentes populações.

Figura 1: Bloxplot das características DTA (dias para antese), PH (altura de planta) e EH (altura de espiga), nas populações AMES (laranja), NAM (azul) e ASSO (amarelo).



As estatísticas descritivas para cada população, conforme tabela 1, mostram que do ponto de vista genético, tais padrões são podem ser herdáveis.

Tabela 1: Estatísticas descritivas para as populações estudadas.

	AMES			NAM			ASSO		
	DTA	PH	EH	DTA	PH	EH	DTA	PH	EH
Min.	48.83	52.48	19.62	65.75	105.70	36.96	61.34	101.60	37.69
1º quartil	65.38	132.26	58.65	74.48	157.50	76.57	73.33	142.40	63.37
Mediana	70.29	149.03	71.01	77.11	169.30	86.96	77.15	158.30	76.74
Média	71.40	149.59	72.57	76.83	169.20	86.91	77.81	157.30	78.14
3º quartil	75.93	165.40	84.76	79.18	181.30	97.05	83.12	172.70	90.92
Max.	115.64	247.14	145.61	90.39	225.70	140.98	94.72	207.60	125.41

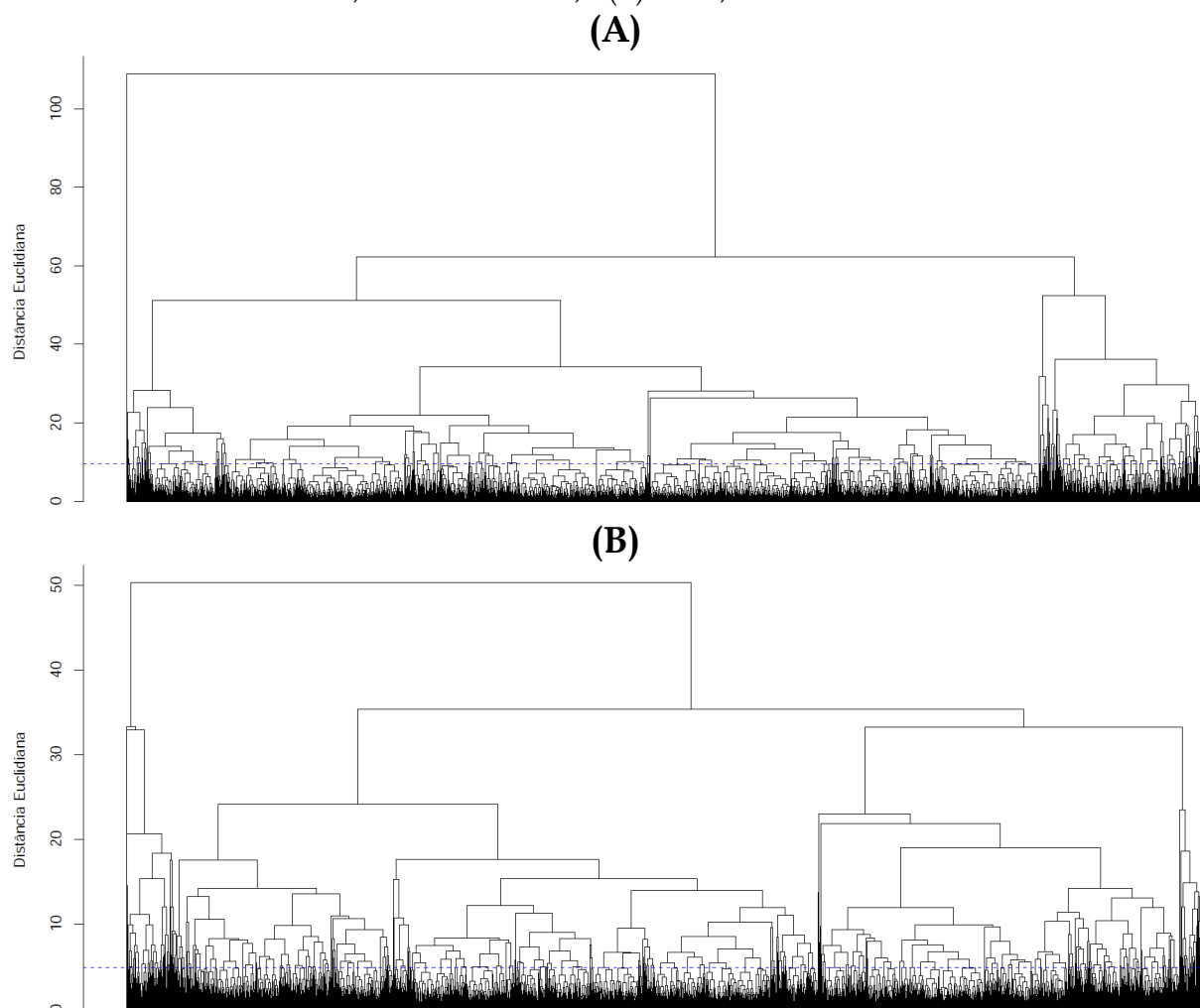
A análise de diversidade genética foi realizada utilizando a distância Euclidiana⁽¹⁾ entre os indivíduos,

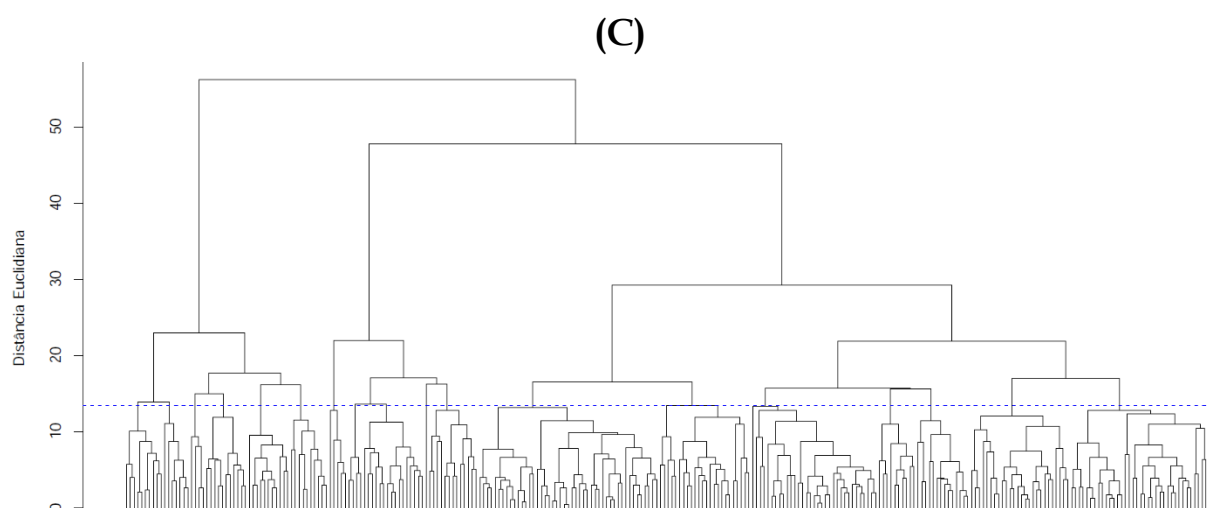
$$DE = \sqrt{\sum_{i=1}^3 (Y_{1,i} - Y_{2,i})^2} \quad (1)$$

em que $Y_{1,i}$ e $Y_{2,i}$ correspondem ao valor mensurado para a característica i , nos indivíduos 1 e 2.

Por fim, os dendrogramas resultantes revelaram uma grande diversidade genética dentro de cada população.

Figura 2. Dendrogramas para análise de diversidade das populações (A) AMES, com 2380 famílias; (B) NAM, com 4892 famílias; e (C) ASSO, com 282 famílias.





Isso sugere que a seleção de linhagens e recomendações de cruzamento dentro de cada população podem resultar em efeitos heteróticos nas populações híbridas, contribuindo para o aprimoramento do milho em futuros ciclos de melhoramento populacional.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A ciência de dados aliada à seleção genética do milho, permite analisar e interpretar grandes conjuntos de informações genômicas para identificar características desejadas. Por meio de algoritmos de aprendizado de máquina e análises estatísticas, pode-se acelerar o processo de criação de variedades de milho, tornando-o mais eficiente e preciso. Isso contribui para o desenvolvimento de cultivos mais resistentes e produtivos, atendendo às demandas crescentes por alimentos e enfrentando desafios climáticos e ambientais. O trabalho se concentra na análise da diversidade genética do milho, utilizando métodos de Inteligência Artificial e Aprendizado de Máquina para melhorar a produção da cultura. Os resultados indicam a presença de diversidade genética significativa dentro das populações estudadas, o que pode ser explorado para aprimorar a produtividade futuro do milho.

REFERÊNCIAS

EMBRAPA. Avanço da ciência de dados e big data, inteligência artificial, aprendizado de máquina e cooperativas de dados. Disponível em: <https://www.embrapa.br/visao-de-futuro/agrodigital/sinal-e-tendencia/avanco-da->



ciencia-de-dados-e-big-data-inteligencia-artificial-aprendizado-de-maquina-e-cooperativas-de-dados. Acesso em: 13 de outubro de 2023.

Peiffer, J. A., Romay, M. C., Gore, M. A., Flint-Garcia, S. A., Zhang, Z., Millard, M. J., & Buckler, E. S. (2014). The genetic architecture of maize height. *Genetics*, 196(4), 1337-1356.

R Core Team (2021). R: A language and environment for statistical computing. R Foundation for Statistical Computing, Vienna, Austria.

ARTIGO 5

APLICANDO PUPILOMETRIA E INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL NA DETECÇÃO DE VIESES COGNITIVOS

Richerland Pinto Medeiros¹

João Pedro Albino²

RESUMO

Este artigo combina técnicas de pupilometria e inteligência artificial (IA) para identificar e analisar vieses cognitivos durante a tomada de decisão. Inspirado nas descobertas de Tversky e Kahneman sobre heurísticas e vieses, bem como em estudos recentes sobre pupilometria e IA, propomos um modelo interdisciplinar para analisar a atividade cognitiva em tempo real.

PALAVRAS-CHAVE: Pupilometria, Inteligência Artificial, Vieses cognitivos, Tomada de decisão, heurística.

1 INTRODUÇÃO

O campo da tomada de decisão humana tem sido intensamente estudado ao longo das décadas, e os resultados têm demonstrado consistentemente a presença de heurísticas e vieses na maneira como as pessoas processam informações e tomam decisões (Tversky & Kahneman, 1974). Essas heurísticas, embora muitas vezes úteis, também podem levar a julgamentos distorcidos e erros previsíveis.

Recentemente, a pupilometria emergiu como uma técnica fascinante e informativa para estudar esses processos em tempo real, aproveitando o fenômeno de que nossas pupilas dilatam e contraem em resposta à carga cognitiva e emocional (Laeng, Sirois, & Gredebäck, 2012). Este método oferece uma janela única para a atividade mental, especialmente quando combinado com outras técnicas de pesquisa.

Paralelamente, a revolução da inteligência artificial (IA) tem permitido analisar grandes conjuntos de dados de maneiras previamente impossíveis, incluindo padrões sutis que podem indicar processos cognitivos específicos (LeCun, Bengio, & Hinton,

¹ Doutorando no PPG-MiT da FAAC-UNESP. Gerente de P&D. Grupo de Pesquisa LInDa.

² Professor Associado Sênior no PPG-MiT da FAAC-UNESP. Coordenador do Grupo de Pesquisa LInDa.



2015). A combinação dessas duas abordagens abre novos horizontes na pesquisa cognitiva.

Ou seja, catalogar um conjunto de reações pupilométricas, em circunstâncias de ativação dos ditos vieses cognitivos, torna possível a inferência de tais vieses de forma automatizada, podendo servir como uma ferramenta assessoria para a tomada de decisões consciente.

2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

2.1 Vieses Cognitivos

Vieses cognitivos são tendências sistemáticas para pensar de maneira que possa levar a distorções perceptivas, avaliações imprecisas ou ilógicas, e julgamentos irracionais (Tversky & Kahneman, 1974). Por exemplo, a aversão à perda refere-se à tendência das pessoas de preferir evitar perdas a obter ganhos equivalentes.

Tversky e Kahneman (1979) introduziram a teoria da perspectiva, que descreve como as pessoas decidem sobre alternativas que envolvem risco. Isso trouxe à luz várias heurísticas, como a ancoragem, que afeta a tomada de decisões sob incerteza.

Outros pesquisadores, como Gigerenzer e Goldstein (1996), abordaram o tema sob o prisma da racionalidade limitada. Eles argumentam que os seres humanos desenvolvem heurísticas porque são adaptativas e úteis, mesmo que não sejam logicamente perfeitas.

De modo geral, como diz Kahneman, os seres humanos não são bons estatísticos intuitivos tanto quanto são gramáticos intuitivos.

2.2 Pupilometria

A pupila é tida para alguns pesquisadores como a janela da alma e através dela, muita informação pode ser inferida. O tamanho da pupila não é apenas determinado pela iluminação ambiental, mas também reflete aspectos relacionados à carga cognitiva, emoção e interesse (Beatty, 1982). Estudos têm mostrado que a pupila dilata em resposta a estímulos mentais e emocionais (Hess & Polt, 1964).

Goldinger e Papesh (2012) destacaram o potencial da pupilometria ao correlacionar a dilatação da pupila com a criação e recuperação de memórias. Isso



sugere que a pupilometria pode servir como uma ferramenta valiosa para examinar uma variedade de processos mentais em tempo real.

Laeng *et al.* (2012) discutiram a possibilidade de que a pupilometria poderia oferecer uma janela para o pré-consciente, proporcionando insights sobre os processos mentais antes que se tornem conscientes. Não há consenso para alterações padrões em todos os indivíduos, de modo que abordagens de inferência devem se basear em modelos gerais e específicos para a correta detecção de vieses.

2.3 Pupilometria

A evolução das técnicas de aprendizado profundo e inteligência artificial mudou drasticamente o campo da pesquisa cognitiva. Essas ferramentas de IA agora permitem a análise e classificação de grandes conjuntos de dados grande precisão (LeCun *et al.*, 2015).

A IA tem se mostrado útil em uma variedade de aplicações, desde jogos (Mnih *et al.*, 2013) até emulações básicas de processos de tomada de decisão (Samuel, 1959). As redes neurais profundas, por exemplo, têm a capacidade de reconhecer padrões complexos em dados, tornando-as ferramentas valiosas para estudar a cognição. Além disso, a combinação de IA com técnicas tradicionais de pesquisa pode levar a insights mais ricos. Por exemplo, a combinação de pupilometria com IA poderia permitir a identificação automática de vieses cognitivos com base em padrões sutis de dilatação da pupila.

3 METODOLOGIA

3.1 Coleta de Dados

O modelo raiz foi baseado no dataset composto por 11897 imagens de pupilas humanas em escala de cinza, disponibilizado por MAZZIOTTI, 2021. Durante a realização das tarefas, os dados pupilométricos foram coletados usando um rastreador ocular de alta resolução. Este equipamento garantiu que a dilatação e contração da pupila fossem registradas em tempo real e com alta precisão. Após o uso do modelo dito geral, foi utilizado em conjunto com a abordagem IAT para correlacionar variações pupilométricas com comportamentos cognitivos.



Uma abordagem inovadora na psicologia cognitiva combina a robustez do Teste de Associação Implícita (IAT) com a sensibilidade da pupilometria. O IAT, desenvolvido originalmente por Greenwald *et al.*, serve como uma ferramenta psicométrica projetada para avaliar a rapidez com que os indivíduos associam pares de conceitos. Ao integrar as medições de dilatação pupilar, os pesquisadores podem obter insights adicionais sobre a carga cognitiva associada a essas respostas implícitas. Especificamente, as variações no diâmetro da pupila, induzidas por diferentes estímulos ou tarefas cognitivas, podem fornecer uma janela direta para o nível de atenção, interesse ou esforço associado às tarefas do IAT. Assim, a combinação metódica dessas duas metodologias não apenas permite a identificação e quantificação de associações implícitas, mas também dá uma dimensão adicional de profundidade à análise, ao considerar a dinâmica subjacente da carga cognitiva. Esta abordagem integrada ressalta a relevância do trabalho original de Greenwald *et al.*, ao mesmo tempo que empurra os limites da metodologia tradicional, proporcionando uma compreensão mais holística dos processos cognitivos em jogo.

3.2 Classificação com IA

Para a fase de classificação, optamos por utilizar uma arquitetura de rede neural profunda, conhecida por sua capacidade de identificar padrões complexos em conjuntos de dados. Os modelos foram treinados utilizando um conjunto de treinamento derivado de nossa coleta de dados, enquanto outro conjunto separado foi usado para validação e teste.

Durante o treinamento, o modelo foi otimizado para identificar padrões associados a vieses cognitivos específicos, com base nas respostas e nas métricas pupilométricas e os submodelos de IAT. Além disso, utilizamos técnicas de regularização para evitar *overfitting*, garantindo que o modelo generalizasse bem para novos dados.

4 RESULTADOS OBTIDOS

Os padrões de dilatação da pupila, quando analisados em conjunto com as respostas dos participantes, revelaram correlações significativas com determinados vieses cognitivos. Por exemplo, observou-se uma dilatação pupilar notável durante



decisões influenciadas pelo viés de aversão à perda, em comparação com decisões neutras.

Nosso classificador de IA demonstrou um desempenho notável na identificação de vieses com base nos dados coletados. O modelo exibiu a capacidade de distinguir entre diferentes vieses cognitivos com um alto grau de confiança. Especificamente, para o viés de ancoragem, o modelo demonstrou uma eficácia notável, enquanto no efeito de enquadramento, a precisão também foi substancialmente alta. No entanto, apesar destes resultados promissores, é imperativo reconhecer que nossa hipótese ainda necessita de validação adicional. Futuras experimentações são essenciais para consolidar nossa compreensão e garantir a robustez e generalização dos achados do modelo.

Uma análise mais aprofundada dos resultados mostrou que a combinação de pupilometria com IA ofereceu insights mais ricos em comparação com as técnicas utilizadas isoladamente. A sincronização da dilatação pupilar com momentos específicos da tomada de decisão proporcionou uma ferramenta poderosa para entender e identificar vieses em tempo real.

5 DISCUSSÃO

5.1 Implicação dos Resultados

Os resultados obtidos sugerem que a combinação de pupilometria com IA é uma abordagem promissora para estudar e identificar vieses cognitivos em tempo real. Esta sinergia entre métodos tradicionais de pesquisa em cognição e técnicas modernas de IA pode abrir portas para uma melhor compreensão da tomada de decisão humana.

Adicionalmente, o sucesso do modelo de IA em identificar vieses específicos com alta precisão sugere que há padrões subjacentes na dilatação pupilar que estão intrinsecamente ligados à forma como os indivíduos processam informações e tomam decisões. Isso reforça a importância da pupilometria como uma ferramenta valiosa na pesquisa cognitiva.

No entanto, é crucial reconhecer as limitações do estudo. A generalização do modelo para uma população mais ampla e sua eficácia em ambientes fora do laboratório ainda precisa ser validada em estudos futuros.

5.2 Considerações Finais e Futuras Direções

Este estudo serve como um ponto de partida promissor para a integração de técnicas de IA na investigação de vieses cognitivos. A capacidade de identificar e, possivelmente, prever vieses em tempo real tem implicações significativas, tanto para a pesquisa básica quanto para aplicações práticas, como treinamento e educação. Futuras direções incluem a aplicação desta abordagem em populações diversas, investigando uma gama mais ampla de vieses cognitivos e refinando o modelo de IA para melhorar sua precisão e robustez.

Concluindo, enquanto os desafios persistem, o potencial da combinação de pupilometria e IA na investigação dos processos de tomada de decisão é inegável e representa um avanço empolgante no campo da pesquisa cognitiva.

REFERÊNCIAS

- Beatty, J. (1982). Task-evoked pupillary responses, processing load, and the structure of processing resources. *Psychological bulletin*, 91(2), 276.
- Gigerenzer, G., & Goldstein, D. G. (1996). Reasoning the fast and frugal way: models of bounded rationality. *Psychological review*, 103(4), 650.
- Goldinger, S. D., & Papesch, M. H. (2012). Pupil dilation reflects the creation and retrieval of memories. *Current Directions in Psychological Science*, 21(2), 90-95.
- GREENWALD, Anthony; BANAJI, Mahzarin; NOSEK, Brian. Desenvolvedores do Teste de Associação Implícita (IAT). Acessado em: 07 out. 2023.
- HESS, E. H., & Polt, J. M. (1964). Pupil size in relation to mental activity during simple problem-solving. *Science*, 143(3611), 1190-1192.
- KAHNEMAN, D., TVERSKY, A. (1979). Prospect theory: An analysis of decision under risk. *Econometrica: Journal of the econometric society*, 263-291.
- LAENG, B., SIROIS, S., GREDEBÄCK, G. (2012). Pupillometry: A window to the preconscious? *Perspectives on psychological science*, 7(1), 18-27.
- LECUN, Y., BENGIO, Y, HINTON, G. (2015). Deep learning. *nature*, 521(7553), 436-444.
- MAZZIOTTI, Raffaele *et al.* Human and Mouse Eyes for Pupil Semantic Segmentation. Zenodo, feb. 2021. Disponível em: <https://doi.org/10.5281/zenodo.4488164>. Acesso em: 07 out. 2023.



MNIH, V., KAVUKCUOGLU, K., SILVER, D., RUSU, A. A., VENESS, J., BELLEMARE, M. G, PETERSEN, S. (2013). Playing atari with deep reinforcement learning. arXiv preprint arXiv:1312.5602.

SAMUEL, A. L. (1959). Some studies in machine learning using the game of checkers. IBM Journal of research and development, 3(3), 210-229.

TVERSKY, A., KAHNEMAN, D. (1974). Judgment under Uncertainty: Heuristics and Biases. Science, 185(4157), 1124-1131.

ARTIGO 6

O USO DO METAVERSO PARA DIVULGAÇÃO DAS PESQUISAS CIENTÍFICAS

Juliana de Araujo Cubas da Silva¹

Marcelo D'Alessandre Sanches²

Roberta Spolon³

Marcos Américo⁴

RESUMO

Em pleno século XXI, com a chegada da Web3, do 5G, com a evolução da tecnologia a olhos vistos, encontramos vários debates sobre um novo mundo virtual, o metaverso, que promete inserir as pessoas em um mundo virtual bem próximo do real, com a utilização de avatares. Tomando então essa vertente, sugere-se uma reflexão do utilizar o metaverso para divulgar as pesquisas científicas a toda sociedade, para não ficar restrita ao público de cientistas.

PALAVRAS-CHAVE: Ciência, divulgação, metaverso, pesquisas.

1 INTRODUÇÃO

Nos últimos anos temos ouvido a palavra metaverso por várias vezes, em rodas de conversa, nos noticiários, nas redes sociais e até mesmo na música. Para entendermos inicialmente do que se trata, buscamos esclarecer o termo no dicionário:

Mundo virtual criado digitalmente que simula a realidade e permite a interação entre os usuários que dele fazem parte; realidade aumentada em ambientes virtuais; realidade ou universo virtual: simuladores em 3D podem ser aplicados através desta tecnologia (Dicio, 2022).

Além desse conceito, Godoy (p. 28, 2022) trás uma nova reflexão a respeito: “Meta significa ‘além’, o que nos induz a pensar em algo futurista, a ser descoberto, e em novas possibilidades além do que podemos enxergar. E verso é universo. Portanto, além do espaço físico”.

Logo, fazendo a junção de ambos os conhecimentos que caracterizam o metaverso, podemos dizer que esse mundo virtual digital está além do espaço físico, porém não podemos deixar de citar que esse espaço já está presente em nossas vidas a

¹ Doutoranda no PPG-MiT da FAAC-UNESP. Professora do Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza. Coordenadora do Curso de Graduação em Administração de Empresas do Centro Universitário de Ourinhos - Unifio.

² Doutorando no PG-DT da FMB-UNESP. Professor do Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza e do Centro Universitário de Ourinhos - Unifio.

³ Livre docente no PPGCC-UNESP.

⁴ Professor Assistente Doutor no PPG-MiT da FAAC-UNESP.



muitos anos, mais especificamente desde o ano de 1992, quando apareceu na obra “Snow Crash”:

O termo Metaverso foi cunhado em 1992 na obra Snow Crash, de Neal Stephenson.

O livro conta que um entregador de pizza no mundo real poderia se transformar num príncipe guerreiro no metaverso, uma espécie de cyberpunk no universo virtual (Godoy, p. 28, 2022).

Ainda citando Godoy (p.23, 2022), o autor lembra que todo surgimento de novas tecnologias sempre causou discussões que essas não deixariam de ser apenas uma espécie de modismo da época:

[...] Se voltarmos no tempo, vamos lembrar de declarações do tipo ‘a tv vai acabar com o rádio’, ou que o ensino à distância iria acabar com a sala de aula, que as pessoas nunca comprariam algo on-line, que a inteligência artificial roubaria todos os empregos, que o metaverso não passaria de um videogame [...].

Então, podemos verificar que várias tecnologias que eram tidas como fúteis, permanecem até hoje, como a televisão o rádio; que os cursos a distância crescem a cada ano e que as compras on-line são uma realidade.

Refletindo então nesse além mundo, em que as pessoas poderão usufruir para seus interesses, podemos questionar se o metaverso não poderia ser utilizado como uma ferramenta para divulgação das pesquisas científicas, já que vivemos em um país onde a ciência ainda é vista como custo e não como investimento, portanto, quem sabe a utilização do metaverso poderia contribuir para que as pessoas pudessem compreender melhor esse campo e conseqüentemente algumas lacunas das pesquisas poderiam acelerar, melhorar e até mesmo despontar para o mercado.

Objetiva-se assim apresentar a comunidade científica esse universo para quem saiba, gerar debates sobre sua usabilidade para propagação dos conhecimentos científicos.

Para o estudo foi utilizada como natureza a pesquisa básica, por entender se tratar de interesses universais, com pesquisa exploratória por meio de bibliografias consultadas de livros e artigos científicos.



2 IMPORTÂNCIA DA DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA

Quando nos inserimos neste cenário de uma palavra relativamente nova, metaverso, pensamos em algo futurista, em teletransporte, carros visão de raio-x, enfim, mas nos esquecemos que a sociedade em si tem utilizado muito os ambientes virtuais, as tecnologias digitais em seu cotidiano.

O mundo hoje se configura por meio de redes de relações entre seres humanos, que para além de serem estabelecidas no espaço físico, como tradicionalmente tem ocorrido, se constituem cada vez mais por meio de espaços digitais virtuais, provocando transformações em diferentes setores da sociedade (Backes; Schlemmer. 2014).

Tomando essa linha de raciocínio de Backes e Schlemmer (2014), as transformações na sociedade são nítidas pelo uso das tecnologias digitais, já que muitos comportamentos mudaram, como o simples fato de falar ao telefone, que hoje já não é mais fixo, como os antigos modelos residenciais. Vale dizer que, a necessidade de trocarmos informações, conhecimentos, permanece, mesmo utilizando novas tecnologias. Para a pesquisa científica, se faz necessário persistir na disseminação das informações para formação de conhecimento, conforme ressaltado por Silva (2018, p.16) “[...] é o pensamento em circulação que produz conhecimento e não a circulação de um produto já construído [...]”.

Convém ressaltar, que a chegada das tecnologias digitais como instrumento na divulgação de notícias, teve seus prós e contras, já que, pelo lado positivo, hoje, temos acesso mais rápido as notícias de qualquer lugar do mundo literalmente na palma da mão, já que nosso smartphone se encarrega disso, entretanto, temos usuários que preferem distribuir informações infundadas, sem contribuição científica, com dados duvidosos, que se pesquisado com atenção serão encontrados os erros, que poderão causar graves problemas de desinformação, tema o qual Claire Wardle e Hossein Derakhshan (2017) identificam três tipos diferentes: informação incorreta, desinformação e má informação:

Introduzimos, portanto, uma nova estrutura conceitual para examinar o transtorno da informação, identificando os três tipos diferentes: informação incorreta, desinformação e má informação:

- Informação incorreta é quando a informação falsa é compartilhada, mas nenhum dano é significado.

- 
- Desinformação é quando informações falsas são conscientemente compartilhadas para causar danos.
 - Má informação é quando informações genuínas são compartilhadas para causar danos, muitas vezes movendo informações projetadas para permanecer privadas para a esfera pública. (Wardle; Derakhshan. 2017, tradução nossa).

Interessante refletir que, uma discussão tão em alta em pleno Século XXI, sobre desinformação, já foi refletida por Monteiro Lobato em seus contos infantis:

‘Só acredito no que vejo com meus olhos, cheiro com o meu nariz, pego com minhas mãos ou provo com a ponta de minha língua’, dizem os adultos – mas não é verdade. Eles acreditam em mil coisas que seus olhos não vêem, nem o nariz cheira, nem os ouvidos ouvem, nem as mãos pegam. (Lobato, M. 1994).

Curioso comparamos os pensamentos de Claire Wardle e Hossein Derakhshan com de Monteiro Lobato, que mesmo separados com dezenas de anos, acabam raciocinando sobre o mesmo tema.

Devido a essa análise, entendemos a relevância de potencializar a pesquisa científica, com dados e fatos, para que a população deixe de adotar notícias geradas pela desinformação.

3 O METAVERSO COMO FERRAMENTA PARA DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA

Como o metaverso ainda está ganhando espaço em nosso meio, não existe grandes relatos de uso para divulgação da área científica, então foi necessário buscar exemplos em vários nichos que possam ser aproveitados pelos mais diversos campos da pesquisa científica.

Ao pensarmos em ferramentas digitais para divulgação científica, nos deparamos com o autor Silva (2006, p.53) que trás a seguinte contribuição: “[...] divulgação científica, longe de designar um tipo específico de texto, está relacionada à forma como o conhecimento científico é produzido, como ele é formulado e como ele circula numa sociedade como a nossa.”

Quando analisamos como esse conhecimento científico circula na sociedade como um todo, ou seja, independente do grau de escolaridade das pessoas, encontramos uma barreira, que seria a norma culta de linguagem que os artigos científicos impõem, e infelizmente nem todas as pessoas compreendem. Logo, a pergunta levantada por Lins de Barros (2002), se encaixa perfeitamente neste momento:



Assim devemos ter a coragem de fazer a pergunta: que ciência pretende-se divulgar? Aquela que tem como compromisso a função utilitária, ou aquela que busca uma reflexão do mundo natural e tem como compromisso encontrar uma das inúmeras leituras da natureza? Voltando à analogia musical, perguntaríamos: o que se pretende? Ensinar uma versão simplificada, facilitada, de uma peça, ou levar um público leigo em música a apreciar uma obra sólida e grandiosa que, entretanto, só pode ser executada por um virtuoso pianista? (Lins de Barros, 2002, p. 39).

Tomando assim essa linha de raciocínio de Lins de Barros, a divulgação científica precisa primeiro entender como é seu público, não somente o de cientistas, mas a população em geral. Como eles enxergam as notícias relacionadas às pesquisas, se conseguem interpretar com clareza.

Devido a essas indagações, e com a chegada das tecnologias emergentes digitais, a sociedade tem utilizado vários meios para se informarem, como por exemplo a Internet, os aplicativos, as redes sociais, enfim, essas ferramentas acabam alimentando-os de notícias diversificadas, por isso a discussão aqui levantada sobre o uso do metaverso para contribuir com a divulgação científica.

O site Crypto Id (2023), acreditam no crescimento do metaverso:

Até 2027, o Gartner prevê que mais de 40% das grandes organizações usarão uma combinação de Web3 + Nuvem + Realidade Aumentada + Gêmeos Digitais em projetos baseados em Metaversos, proporcionando experiências 3D imersivas com uma economia virtual própria (Crypto ID, 2023).

No ano de 2022, a empresa de pesquisa e consultoria de tecnologia Gartner, divulgou uma pesquisa interessante sobre o metaverso durante o Fórum Econômico Mundial, onde asseguram que “Um quarto da população passará ao menos uma hora por dia no metaverso em 2026” (EXAME.COM, 2022).

A perspectiva é que as pessoas utilizem o metaverso para trabalhar, para estudar, ter entretenimento, enfim, a população que estará inserida nesse novo universo estará conectada com seus avatares, dentro de uma realidade virtual para terem uma experiência real em um ambiente irreal.

A revista Exame.com (2022), em sua matéria sobre a pesquisa da Gartner, ainda reforça que:



Outra frente de negócios explorada por empresas e marcas é a publicidade no metaverso. Se antes o objetivo era comprar espaços em totens na rua e nas páginas da internet, agora a disputa é pela divulgação no novo ambiente.

Visto assim, já que a publicidade, a divulgação, é bem esperada pelos especialistas da área, para uso principalmente nos negócios, a pesquisa científica poderia acompanhar essa evolução para se beneficiar.

Um exemplo interessante do metaverso nos negócios, que Godoy (2022) apresenta em seu livro é:

Após uma aula sobre sustentabilidade, por exemplo, um novo portal se abre para o seu avatar e em sua tela surgem, em formato 3D, vários tipos de coletor solar, mostrando como funciona a captação e quanto você economiza por mês. Um vendedor (avatar ou vídeo) estará a sua disposição para tirar dúvidas e apresentar outros produtos. Você também pode comprar um NFT em que parte da renda vai para um projeto social ou para o desenvolvimento de pesquisas. Esse mesmo NFT lhe dá direito a participar presencialmente de um workshop com especialistas sobre o tema.

Ao refletir sobre esse exemplo, podemos imaginar algo parecido, onde as pessoas poderão transitar dentro de um tema científico, podendo experimentar, mesmo que virtualmente, os resultados daquele estudo, ou, quem sabe adquirir um *NFT* (non-fungible token, token não fungível, na tradução para o português) e participar de um *crowdfunding* (financiamento coletivo) em prol de uma pesquisa científica.

Pensando sobre as discussões apresentadas até aqui, podemos imaginar então o metaverso como uma grande cidade virtual, já que a venda de terrenos virtuais, construção de casas, já é uma realidade hoje. Então poderemos, quem sabe, possuir publicidade virtual dentro do metaverso, participar de eventos internacionais neste espaço, contactar pessoas que possuam interesse pessoal e comercial em determinadas pesquisas, e até mesmo, criar programas e jogos onde as pesquisas científicas estejam inseridas, em um formato de fácil entendimento aos usuários, que mesmo não possuindo conhecimentos prévios, poderão adquirir aquele conhecimento.

É claro que não podemos esquecer das redes sociais e aplicativos de mensagens instantâneas, entretanto se faz necessário lembrar que durante o evento Connect 2021, Mark Zuckerberg, dono do Facebook, anunciou que a empresa passaria a se chamar Meta (Vilela, 2021), deixando claro que a perspectiva da empresa é acompanhar esse



novo mundo virtual trazido pela Web3, onde a socialização entre os usuários será potencializada. Refletindo então sobre as divulgações que fazemos hoje nestas redes sociais de Zuckerberg, nos perguntamos se há a necessidade de adaptação dos formatos de divulgação, inclusive para esse novo mundo virtual, o metaverso?

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Entendemos que muitos pesquisadores não são preparados para entender sobre divulgação de conteúdo, muito menos de técnicas de publicidade, propaganda e marketing, porém, precisamos enxergar que fazemos parte hoje de um mundo em que todas as pessoas possuem fácil acesso a um número grande de informações, logo, as pessoas que praticam a ciência, precisam entender suas responsabilidades perante a sociedade, que é de fornecer conhecimentos e desmistificar fontes duvidosas que acabam viralizando.

A desinformação acaba viralizando e fazendo as pessoas acreditarem por empregarem termos não técnicos e fácil compreensão, assim sendo elas preferem acreditar naquilo que entenderam do que em algo não atraente e incompreensível.

Enfim, muitas são as teorias de como utilizaremos o metaverso, e se realmente ele estará presente em nossas vidas, por isso precisamos nos preparar e conseguir os benefícios que poderá trazer o crescimento da divulgação das pesquisas científicas, e principalmente, a compreensão destas pela sociedade.

REFERÊNCIAS

CRYPTO ID. **Tecnologias emergentes devem ser a aposta para o presente e futuro dos negócios em 2023.** 5 jan. 2023. Disponível em: <https://cryptoid.com.br/criptografia-identificacao-digital-id-biometria/e-possivel-identificar-algumas-tecnologias-emergentes-que-vem-sendo-utilizadas-e-ja-fazem-parte-do-dia-a-dia-das-pessoas-e-ou-empresas/> Acesso em: 15 jun. 2023.

DICIO. **Dicionário Online de Português.** 2022. Disponível em: <https://www.dicio.com.br/metaverso/> Acesso em: 16 abr 2023.

EXAME.COM. **25% da população passará 1 hora por dia no metaverso em 2026, diz pesquisa.** 19 abr. 2022. Disponível em: https://exame.com/tecnologia/populacao-passara-1-hora-metaverso_red-01/ Acesso em: 01 jun. 2023.



GODOY, Fernando. **Metaverso: como gerar oportunidade e fazer negócios na Web3**. São Paulo: Buzz Editora, 2022

LINS DE BARROS, H. **A cidade e a ciência**. In: MASSARANI, L. *et al.* (Org.) **Ciência e público: caminhos da divulgação científica no Brasil**. Rio de Janeiro: Casa da Ciência - Centro Cultural de Ciência e Tecnologia da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Fórum de Ciência e Cultura, 2002, p. 25-42.

LOBATO, M. **O picapau amarelo**. 34.ed. Ilustr. Manoel V. Filho. São Paulo: Brasiliense, 1994.

SILVA, H. C. **Grupo Fluxo: circulação e textualização do conhecimento científico**. In: CUSTÓDIO, J. F.; COSTA, D. A.; FLORES, C. R.; GRANDO, R. C. (org.). **Programa de pós-graduação em educação científica e tecnológica (PPGECT): contribuições para a pesquisa e ensino**. São Paulo: Livraria da Física, 2018. p. 147-168.

SILVA, H. C. **O que é divulgação científica?** *Ciência & Ensino*, Campinas, v. 1, n. 1, p. 53-59, 2006.

VILELA, Carolina. **Zuckerberg apresenta Meta, "empresa-mãe" focada no metaverso**. 28 out. 2021. Disponível em: <https://propmark.com.br/zuckerberg-apresenta-meta-empresa-mae-focada-no-metaverso/> Acesso em: 22 jun. 2023.

WARDLE, Claire; DERA KHSHAN, Hossein. **Information Disorder - Toward an interdisciplinary framework for research and policy making**. Out. 2017. Disponível em: <https://rm.coe.int/information-disorder-toward-an-interdisciplinary-framework-for-research/168076277c> . Acesso em: 06 set. 2021.

ARTIGO 7

COLETA E ANÁLISE DE DADOS DIGITAIS PARA PRODUÇÃO DE PROVAS EM PROCESSOS JUDICIAIS

João Pedro Albino¹
Ana Cláudia Pires Ferreira de Lima²

RESUMO

Muitos direitos deixam de ser reconhecidos por falta de provas. Este artigo visa estudar algumas formas de coleta e análise de dados digitais para servirem de prova em processos administrativos ou judiciais. A prova de determinado fato pode ser realizada com a apresentação de registros digitais, a exemplo de um e-mail, exportação de conversa de aplicativo de mensagens, fotos digitais com registro de geolocalização, extração de dados de um dispositivo móvel, arquivos de áudio e vídeo etc. A comprovação de fatos ocorridos diretamente ou registrados nos meios digitais necessita da aplicação da tecnologia para assegurar a validade e confiabilidade das provas digitais, cujo conhecimento deve ser disseminado a todos os profissionais do direito para a efetivação dos direitos humanos. A extração e o armazenamento dos dados digitais devem observar alguns procedimentos para garantir a integridade e a autenticidade da prova digital. A ciência de dados aplicada à análise de dados digitais contribuirá com a comprovação de direitos humanos em processos judiciais, considerando-se que o direito é reconhecido com a comprovação de seu fato gerador. Para elaboração deste artigo foi realizada pesquisa bibliográfica em artigos científicos e materiais de cursos e palestras.

PALAVRAS-CHAVE: Direitos Fundamentais; Provas digitais; Tecnologia; Ciência de Dados; Metadados.

1 INTRODUÇÃO

Neste momento, milhões de dados digitais estão sendo produzidos, compartilhados e coletados no mundo todo. Isso ocorre desde o momento em que acordamos até a hora em que vamos dormir, pois nos mantemos conectados o tempo todo.

Produzimos e tratamos dados digitais quando trocamos mensagens com familiares, amigos e em outros grupos por aplicativos de mensageria e e-mails; quando ouvimos músicas e assistimos a filmes e vídeos por serviços de streaming; ao tirarmos fotos digitais, ao produzirmos vídeos digitais e ao postá-los nas mídias sociais. Realizamos contratos de compra e venda e de serviços de transporte, de alimentação,

¹ Professor Associado do Programa de Mídia e Tecnologia da FAAC- Bauru. Coordenador do Grupo de Pesquisa LInDa.

² Doutoranda no Programa de Mídia e Tecnologia FAAC-UNESP. Juíza do Trabalho Titular da 1ª Vara do Trabalho de Bauru. Integrante do Grupo de Pesquisa LInDa.



transações bancárias, recolhimentos previdenciários e fiscais, tudo de forma eletrônica, deixando rastros digitais do que fazemos no mundo virtual.

As relações humanas são passíveis de conflitos, muitos dos quais são levados ao Poder Judiciário para serem dirimidos. Os processos são julgados aplicando-se a legislação vigente de acordo com a prova dos fatos alegados. Muitas vezes as partes têm dificuldade de provar os fatos geradores de seus direitos, quer por falta de documentos, quer por falta de testemunhas. Como vivemos simultaneamente no mundo analógico e virtual, é natural que as provas judiciais dos fatos registrados eletronicamente sejam apresentadas na forma digital. Como diz o Professor Fabrício Patury, Promotor de Justiça do Estado da Bahia, no curso de produção de provas digitais promovido pela Escola da Magistratura do Tribunal Superior do Trabalho, é preciso uma mudança de mentalidade dos profissionais do direito para produção das provas judiciais, é preciso “pensar digital”.

Pinheiro³ destaca que sob a ótica da evolução do Direito Digital no Judiciário brasileiro, a questão da prova eletrônica passou a permear a grande maioria dos casos, sendo crucial para demonstrar e fundamentar direitos e obrigações entre as partes envolvidas. Os temas mais recorrentes envolvem de posturas e comportamentos em mídias sociais ao vazamento de informações confidenciais de empresas.

Este artigo visa estudar algumas formas de coleta e análise de dados digitais para servirem de prova em processos administrativos ou judiciais, com os respectivos metadados para constatação dos requisitos da prova digital, a saber, sua integridade, autenticidade e cadeia de custódia, devendo observar técnicas da computação forense.

2 A IMPORTÂNCIA DA CIÊNCIA DE DADOS NA ÁREA JURÍDICA

Jeffrey Stanton nos ensina que a Ciência de Dados “refere-se a uma área emergente de trabalho preocupada com a coleta, preparação, análise, visualização, gerenciamento e preservação de grandes conjuntos de informações.” E nos ensina que o maior objetivo do cientista de dado é ajudar as pessoas a transformar dados em

³ PINHEIRO, Patrícia Peck. *Direito Digital*, São Paulo: Saraiva Educação, 2021.



informação, conhecimento, entendimento e sabedoria, referindo-se à Tim Berners-Lee, o inventor da internet ⁴, ou seja, é extrair o máximo possível dos dados, que seja útil para determinado campo de aplicação.

A análise de dados não é o único requisito de um cientista de dados, o qual deve também ter habilidades de comunicação, de análise, de raciocínio e ética. Os cientistas de dados trabalham nos “*quatro As de dados: arquitetura de dados, aquisição de dados, análise de dados e arquivamento de dados*”⁵.

O cientista de dados verifica como os dados devem ser coletados e organizados para apoiar análise, visualização e apresentação às pessoas apropriadas. A arquitetura de dados diz respeito ao planejamento de como os dados serão coletados, a exemplo da previsão de como pode ser coletada a quantidade vendida de cada sabor de determinado produto em um supermercado, o que pode ser feito pelo registro dos códigos de barra dos produtos pelo scanner do caixa, sendo esses dados analisados para cálculo de reposição de estoque e tomada de decisão na ampliação do fornecimento de determinados sabores do produto, conforme sua demanda.⁶

A análise de dados é a fase em que os cientistas de dados estão mais envolvidos. Nesta fase é feita a sumarização dos dados, usando amostras para fazer inferências sobre o contexto maior e visualização dos dados, apresentando-os em tabelas, gráficos e até em animações. O cientista de dados deve sempre ter em mente que essa apresentação deve fazer sentido e ser útil para os usuários dos dados. Por fim, o cientista de dados também cuida da preservação e arquivamento dos dados, para que possam ser auditados.⁷

“No coração do computador, todos os dados são representados em binário. Um dígito binário, ou bit, é o menor pedaço de dados que podemos enviar de um lugar para outro.” Embora todos os dados sejam binários, computadores e *software* ajudam a representar dados em

⁴ Stanton, J.M. (2012). Introduction to Data Science, Third Edition. iTunes Open Source eBook. Available: <https://itunes.apple.com/us/book/introduction-to-data-science/id529088127?mt=11>, p. 4 e 11.

⁵ Ibidem., p. 6-7.

⁶ Ibidem, p. 7.

⁷ Idem, p. 7.



formas mais convenientes para as pessoas, através de textos e números, inteiros ou não.⁸

Tom Davenport chama atenção para o maior desafio de qualquer organização, como sendo o tempo que se leva para tomar uma decisão, diante da vasta quantidade de dados, que continuam a crescer em volume, velocidade e variedade, tornando a gestão mais complexa e esclarece que a solução para esse desafio tem sido trazida pelo aprendizado de máquina ⁹:

Como o termo sugere, o aprendizado de máquina é um ramo da ciência da computação onde os algoritmos aprendem e reagem aos dados assim como os humanos fazem. O software de aprendizado de máquina identifica padrões em dados e usa esses padrões para agrupar dados semelhantes e fazer previsões. Cada vez que novos dados são adicionados e analisados, o software ganha uma visão mais clara dos padrões de dados e obtém mais perto de fazer a previsão ideal ou alcançar uma compreensão.

Enfim, de nada adianta o aprendizado de máquina, se ele não for aplicado de forma prática na busca de soluções para os problemas humanos. Assim, o trabalho do Cientista de Dados na organização, coleta, análise e arquivamento é essencial para o resultado útil do aprendizado de máquinas.

A pandemia do novo coronavírus acelerou o uso da tecnologia, com a migração dos serviços no mundo físico para o virtual. Em poucos meses ou semanas, atividades de comércio, educação, advocacia, dentre outras, passaram a ser realizadas pela internet, aumentando o número de contratos e relações jurídicas estabelecidas eletronicamente. Na mesma proporção, cresceu o número de fraudes e crimes virtuais, o que demonstra a importância da computação forense para toda a sociedade, através da qual é possível apurar a autoria e materialidade dos fatos ocorridos ou registrados na rede mundial de computadores.

A computação forense consiste no uso de métodos científicos na preservação, coleta, validação, identificação, análise, interpretação, documentação e apresentação de evidências digitais, segundo Pinheiro¹⁰.

⁸ Ibidem, p.14.

⁹ DAVENPORT, Tom. What to ask your “numbers people”. From Data to action. **A Harvard Business Review Insight Center Report**, p. 23

¹⁰ PINHEIRO, Patrícia Peck. *Direito Digital*, São Paulo: Saraiva Educação, 2021, p. 280.



Considerando-se que muitos de nossos atos são realizados diretamente no mundo digital, a exemplo de compras em aplicativos ou transações bancárias na internet e que também registramos nossos atos praticados fisicamente no espaço cibernético, a exemplo de postagens de vídeos ou fotos do cotidiano na internet, o profissional do direito tem que ter noções de ciência de dados para fazer a coleta, armazenamento, análise e reprodução desses dados nos autos de um processo judicial para comprovação dos fatos alegados em favor de seu cliente, produzindo a chamada prova digital.

3 PROVA DIGITAL

A prova é destinada a formar a convicção do juiz. Alegar um fato e não prová-lo é o mesmo que não alegá-lo. Infelizmente muitos direitos deixam de ser reconhecidos por falta de produção de provas nos processos judiciais.

A prova pode ser realizada por qualquer meio lícito, previsto ou não na legislação, nos termos do artigo 369 do Código de Processo Civil, que admite *“todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados neste Código, para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa e influir eficazmente na convicção do juiz”*.

A prova digital é conceituada por Thamay e Tamer como *“o meio de demonstrar a ocorrência de um fato ocorrido em meio digital, ou que tem no meio digital um instrumento de demonstração de determinado fato de seu conteúdo.”*¹¹ Referidos autores destacam que a utilidade da prova digital necessita de três fatores: autenticidade, integridade e preservação da cadeia de custódia.¹²

A autenticidade permite apurar a autoria do fato digital. A integridade garante a preservação, ou seja, a não adulteração da prova e a cadeia de custódia, em síntese, é o conjunto de procedimentos utilizados desde a coleta, armazenamento até o descarte da prova digital.

¹¹ THAMAY, Rennan e TAMER, Mauricio. *Provas no Direito Digital: conceito da prova digital, procedimentos e provas digitais em espécie*, São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2020, p. 33.

¹² Ibid, p. 40.



A autenticidade e a integridade devem ser preservadas em todo processo de produção da prova digital, *“desde sua identificação, coleta, extração de resultados, até a apresentação no processo ou procedimento de destino”*.¹³

Em suma, se não for assegurada a autenticidade (autoria) e a integridade (não adulteração) da prova digital ao longo de todo o processo, desde a identificação, a prova não terá validade, por pairar alguma dúvida sobre a mesma.

A prova digital, uma vez impugnada, deve ser auditável e observar a cadeia de custódia, devendo ser utilizadas técnicas de computação forense. Assim, se um *print* de tela for impugnado, ele não pode ser auditado, não sendo possível auferir a data (temporariedade), nem sua autenticidade e integridade.

Destaca-se aqui a grande vantagem da prova digital, que é sua reprodutibilidade, ou seja, ela é auditável. Seu caminho pode ser refeito desde o início, observando-se a integridade, autenticidade e cadeia de custódia dos dados coletados e sua análise para tomada de decisão.

A reprodutibilidade na ciência *“está estritamente relacionada à reprodutibilidade computacional – obtenção de resultados consistentes usando os mesmos dados de entrada, métodos computacionais e condições de análise”*.

Para os cientistas computacionais *“pesquisa reproduzível é pesquisa que é capaz de ser checada porque os dados, código e métodos de análise estão disponíveis para outros pesquisadores.”*¹⁴

Pinheiro¹⁵ bem destaca que *“a prova em meios eletrônicos é mais facilmente averiguada do que no mundo real, uma vez que há como rastrear quase tudo o que acontece.”* E prossegue que é possível *“identificar se uma compra foi feita em certo horário, por determinado IP e em determinado endereço.”*

¹³ Ibid, p. 47.

¹⁴ NATIONAL ACADEMIES OF SCIENCES, ENGINEERING, AND MEDICINE. Reproducibility and Replicability in Science. Washington, DC: The National Academies Press, 2019, p. 45 e 55. Consultado em 14.10.23. Disponível em <https://nap.nationalacademies.org/catalog/25303/reproducibility-and-replicability-in-science>

¹⁵ PINHEIRO, Patrícia Peck. *Direito Digital*, São Paulo: Saraiva Educação, 2021, p. 75.



Existem diversas ferramentas de computação forense para extração das evidências digitais de dispositivos de *hardware* como cartões de memória, câmeras, roteadores, impressoras, sistemas de GPS, *smart cards*, ou que estejam armazenadas em softwares, bases de dados, internet, nuvem, e-mails etc. O estudo das ferramentas para produção de provas digitais contribuirá com os profissionais do direito e com a prestação da tutela jurisdicional, que é concedida com base nos fatos provados nos autos do processo judicial.

Muitas provas digitais, a exemplo de uma fotografia digital com geolocalização dispensa a produção de prova oral sobre o local em que uma pessoa se encontrava em determinado dia e horário. Ademais, a prova digital é capaz de comprovar fatos que dificilmente seriam provados de outra maneira.

Essa reprodutibilidade não acontece na prova oral, ou seja, a prova oral não é auditável. Por exemplo, no caso em que uma testemunha afirma que viu um garçon ser ofendido num restaurante em determinado feriado e a empresa nega a ofensa e até mesmo o labor em referido feriado. Não dá para voltar no tempo e ver “um filme” do que a testemunha presenciou. Não é possível fazer uma auditoria nessa prova. Já, se houver o registro de uma foto digital de referido garçon no restaurante, com o sistema de geolocalização ligado, será possível obter os metadados da foto e verificar a data, horário e local que aquele trabalhador ou a testemunha estavam na hora da foto, através da análise dos metadados, utilizando-se, por exemplo, a ferramenta Pic2map¹⁶.

Caso trabalhasse com celular com sistema operacional Android®, o próprio garçon poderia extrair os dados de sua geolocalização utilizando a ferramenta Google Dashboard®, que é um aplicativo que permite registrar a geolocalização do usuário, demonstrando seu histórico. A geolocalização capturada pelo sistema operacional IOS, da Apple® também pode ser acessada pelo usuário se a respectiva opção estiver habilitada.

¹⁶ Pic2Map.com é um visualizador de localização de fotos on-line que utiliza dados de coordenadas GPS para identificar o local das fotos em um mapa. O site utiliza o padrão EXIF (Exchangeable Image File Format) para descrever informações específicas relacionadas às imagens capturadas por câmeras digitais, smartphones ou tablets. Fonte: <https://www.pic2map.com/>.



Se o mesmo garçom trocou mensagens de whatsapp durante o trabalho no feriado, os logs de acesso a esse aplicativo podem comprovar também qual a chave de sua conexão nos momentos do envio das mensagens, ou seja, qual seu IP, podendo identificar sua geolocalização, por exemplo, se estava usando o *wi-fi* do restaurante onde trabalhava.

Observa-se que a integridade da prova digital é verificada através dos metadados dos registros digitais.

4 METADADOS

Metadados são dados sobre dados. Por exemplo, a capa de um livro contém os metadados sobre seu conteúdo: o título, autor, editora, ano de publicação, etc. O cabeçalho de um e-mail contém seus metadados: remetente, destinatário, assunto, dia e horário de envio; os arquivos de texto também contêm metadados, como a data e horário da última atualização e o nome do usuário do programa em que foi editado. O número de IP (*Internet Protocol*) do dispositivo que fez postagens nas mídias sociais ou que enviou mensagens no WhatsApp ou em outro provedor de aplicação.

Metadados são "*informações estruturadas que auxiliam na descrição, identificação, gerenciamento, localização, compreensão e preservação de documentos digitais, além de facilitar a interoperabilidade de repositórios*"¹⁷

Um dos metadados que pode comprovar a autenticidade de uma prova digital, por exemplo, capaz de identificar o autor de uma mensagem de WhastApp ou de uma postagem nas mídias sociais é o IP (*Internet Protocol*).

O acesso à internet é feito através de um Provedor de Conexão (Vivo, Tim, Claro, Net, etc), que são sistemas autônomos. O provedor de conexão nos dá o acesso à internet

¹⁷ ONLINE COMPUTER LIBRARY CENTER (2002). Preservation metadata and the OAIS information model: a metadata framework to support the preservation of digital objects (PDF). Ohio, USA: OCLC. 51 páginas. Consultado em 28 de novembro de 2019, apud Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região. MSCiv 0080297-42.2021.5.07.0000. Desembargadora Maria Roseli Mendes Alencar. 10/06/2021. Disponível em file:///C:/Users/Global/Downloads/Documento_5b9bc6e.pdf. Consultado em 27/03/23.

The OCLC/RLG Working Group on Preservation Metadata. Preservation Metadata and the OAIS Information Model. A Metadata Framework to Support the Preservation of Digital Objects. Junho/2002. Disponível em https://www.oclc.org/content/dam/research/activities/pmwg-/pm_framework.pdf Consultado em 27/03/23.



através de uma chave, um código, chamado de IP (*Internet Protocol*). Cada cada vez que um usuário acessa a internet, a identificação do respectivo terminal é feita pelo número de IP.

É o IP que diferencia um usuário de internet de outro, ainda que utilizem computadores, celulares e dispositivos do mesmo modelo.

Através de ordem judicial aos provedores de aplicação (por exemplo *Facebook, Instagram, Whatsapp, Telegram, Twitter, gmail, uol* etc) consegue-se identificar o IP (*Internet Protocol*) de qual dispositivo eletrônico foi feita determinada publicação, postagem ou e-mail (que deve ser identificada com o respectivo endereço eletrônico - URL) e obter, através de mandado judicial ao provedor de conexão (Vivo, Claro, Tim etc), os dados cadastrais do responsável pelo respectivo dispositivo eletrônico, para se comprovar sua autoria e autenticidade, nos termos do artigo 22 do Marco Civil da Internet (Lei 12.965/14).

5 PRESERVAÇÃO DA PROVA DIGITAL

A transformação digital causada pelo uso crescente da internet e de novas tecnologias gera um aumento dos dados que trafegam na rede mundial de computadores e são registrados no espaço cibernético.

Nesse mundo do *Big Data*, os dados digitais são muito voláteis, uma vez que podem ser rapidamente excluídos e os profissionais do direito devem orientar seus clientes na coleta e preservação desses registros digitais que podem servir como prova para garantia de direitos em um processo judicial.

Alguns registros digitais podem ser certificados por meio de Ata Notarial, que é uma prova típica prevista no Código de Processo Civil. A preservação da prova de postagens nas mídias sociais, troca de e-mails e mensagens por aplicativos de mensageria também pode ser feita por plataformas, a exemplo da *Verifact, OriginalMy* e *DataCertify*, que fazem a captura da tela de seu computador em ambiente seguro, através da tecnologia *blockchain*, emitindo relatório de registro dos dados, contendo os materiais capturados, os metadados técnicos para auditoria, com carimbo de tempo ICP Brasil e códigos *hashes*.



O Poder Judiciário não tem acolhido o *print screen* quando impugnado, por ser prova unilateral e não auditável. As provas digitais coletadas através das plataformas providas de tecnologia para garantir sua integridade e verificação de autenticidade têm sido aceitas pelo Judiciário, conforme ementas a seguir transcritas:

Representação. Eleições 2022. Propaganda eleitoral irregular. Veiculação no story do facebook e instagram. Validação por mecanismo legal de autenticidade de prova digital. Ausência. Representação improcedente. I – A veiculação de propaganda irregular através do story do facebook e instagram exige a validação por mecanismo legal de autenticidade de prova digital (verifact, originalmy, ata notarial, etc.), a fim de demonstrar a legitimidade da prova, mormente o dia, horário e local de extração do conteúdo. II – Representação improcedente.

Mister transcrever parte do respeitável voto:

Nesse contexto, sem maiores delongas, verifica-se que a prova da irregularidade está assentada em imagens extraídas por meio de "print screen". Ocorre que a representante não trouxe aos autos elementos fidedignos com mecanismo legal de autenticidade de prova digital (verifact, originalmy, ata notarial, etc.), a fim de demonstrar a legitimidade da prova, mormente o dia, horário e local de extração do conteúdo probatório.

Como é sabido, o "print screen" constitui prova unilateral, não possuindo força suficiente de, por si só, atestar a existência de irregularidade na propaganda eleitoral.

Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTE a representação.

(TRE-RO - Rp: 06017916520226220000 CACOAL - RO, Relator: Des. MARCELO STIVAL, Data de Julgamento: 17/10/2022, Data de Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data 17/10/2022)

REPRESENTAÇÃO ELEITORAL POR PROPAGANDA NEGATIVA E COM IMPULSIONAMENTO EDIÇÃO DE VÍDEO A DESCONTEXTUALIZAR A FALA - IMPULSIONAMENTO EVIDENCIADO POR IMAGEM DO GOOGLE ADS COMPROVAÇÃO PELO RELATÓRIO DA EMPRESA VERIFACT - EXCLUSÃO DO VÍDEO E FIXAÇÃO DE MULTA EM R\$ 30.000,00 - CONHECIMENTO DO RECURSO E SEU DESPROVIMENTO.

(TRE-PI - Acórdão: 060151630 TERESINA - PI, Relator: Des. AGLIBERTO GOMES MACHADO, Data de Julgamento: 25/10/2022, Data de Publicação: DJE - Diário da Justiça Eletrônico, Data 28/10/2022)

Conforme Acórdãos mencionados, a coleta e armazenamento de dados digitais realizados por plataformas que usam a tecnologia *blockchain* tem sido aceita pelo Poder Judiciário, considerando-se que a tecnologia *blockchain* torna essa prova praticamente imutável a partir de sua coleta, garantindo a integridade da prova digital, conforme atestado pela IBM ¹⁸:

¹⁸ IBM. *What is blockchain technology?* IBM Brasil, São Paulo. Disponível em: <https://www.ibm.com/topics/blockchain>. Acesso em: 8 maio 2023.



As transações são bloqueadas juntas em uma cadeia irreversível: um blockchain. Cada bloco adicional fortalece a verificação do bloco anterior e, portanto, de todo o blockchain. Isso torna o blockchain inviolável, fornecendo a força principal da imutabilidade. Isso elimina a possibilidade de adulteração por um agente mal-intencionado — e cria um registro de transações em que você e outros membros da rede podem confiar.

Ressalta-se que alguns dados digitais somente são arquivados em fontes fechadas, ou seja, que não são de livre acesso, necessitando de ordem judicial para sua coleta, a exemplo do endereço de IP (*Internet Protocol*) e dos dados cadastrais de um perfil em uma mídia social que tenha feito postagens difamatórias contra um colega de trabalho ou afetando a reputação de uma empresa.

6 CONCLUSÃO

A evolução tecnológica provoca transformações nas formas das relações humanas, que são registradas, cada vez mais, no espaço cibernético. Com a globalização e o aumento do uso da rede mundial de computadores pela população, informações e dados trafegam mundialmente pela internet. Os dados armazenados no espaço cibernético podem comprovar fatos ocorridos no mundo digital ou físico e as relações jurídicas dele decorrentes.

Os profissionais da área jurídica devem estar preparados para a produção e análise de provas de fatos ocorridos no mundo digital, além de verificar a possibilidade de comprovação de fatos que não tenham sido realizados digitalmente, mas que podem ser comprovados digitalmente, tais como o e-mails, mensagens trocadas por aplicativo de mensageria (*WhatsApp, Telegram* etc), cópia de software, postagem de imagem e de vídeo pela internet, por exemplo pelas redes sociais, *Facebook, Instagram, Youtube, Twitter*, dentre outros.

Vários provedores de aplicação, como *ifood, amazon, uber, waze* e de bancos registram a localização de seus usuários. As operadoras de celulares também dispõem dos dados de geolocalização de seus usuários, captadas por suas antenas, sendo que essas provas digitais podem dirimir muitas controvérsias com exatidão, o que a prova oral nem sempre oferece.

O profissional do direito tem que ter essa percepção de quais registros digitais de determinado fato podem ser apresentados como prova judicial, bem como saber a forma



correta de produzir essa prova nos autos para não correr o risco de alterá-la, observando-se a cadeia de custódia da prova, que é o conjunto de procedimentos de preservação da prova desde o momento de sua coleta até a sua apreciação final.

A ciência de dados é essencial na proteção dos direitos humanos. Através dela é possível comprovar a ocorrência de fatos e relações jurídicas originárias ou não na rede mundial de computadores e os direitos deles decorrentes.

O estudo da ciência de dados aplicada ao direito contribuirá com o aumento da confiabilidade da prova, em face de sua reprodutibilidade, auxiliando na prevenção e a solução de conflitos, em cumprimento com o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável número 16 da Organização das Nações Unidas, de Alcançar a Justiça e a Paz Social.

REFERÊNCIAS

BRASIL, LEI Nº 12.965, DE 23 DE ABRIL DE 2014. Marco Civil da Internet.

Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2014/lei/l12965.htm. Acesso em: 14 outubro 2023.

CAMPOS, L. F. de B. (2007). **Metadados digitais: revisão bibliográfica da evolução e tendências por meio de categorias funcionais**. Encontros Bibli: Revista eletrônica De Biblioteconomia e Ciência da informação, 12(23), 16-46. <https://doi.org/10.5007/1518-2924.2007v12n23p16>.

DAVENPORT, Tom. What to ask your “numbers people”. From Data to action. **A Harvard Business Review Insight Center Report**, p. 23

IBM. What is blockchain technology? IBM Brasil, São Paulo. Disponível em: <https://www.ibm.com/topics/blockchain>. Acesso em: 8 maio 2023.

NATIONAL ACADEMIES OF SCIENCES, ENGINEERING, AND MEDICINE. **Reproducibility and Replicability in Science**. Washington, DC: The National Academies Press, 2019, p. 45 e 55. Disponível em <https://nap.nationalacademies.org/catalog/25303/reproducibility-and-replicability-in-science> Acesso em: 14 outubro 2023.

ONLINE COMPUTER LIBRARY CENTER (2002). **Preservation metadata and the OAIS information model: a metadata framework to support the preservation of digital objects** (PDF). Ohio, USA: OCLC. 51 páginas. Consultado em 28 de novembro de 2019, apud Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região. MSCiv 0080297-42.2021.5.07.0000. Desembargadora Maria Roseli Mendes Alencar. 10/06/2021. Disponível em file:///C:/Users/Global/Downloads/Documento_5b9bc6e.pdf. Acesso em: 27 março 2023.



ONU. **Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável, Nações Unidas no Brasil, 15 set. 2015.** Disponível em: <https://brasil.un.org/pt-br/91863-agenda-2030-para-o-desenvolvimento-sustentavel>. Acesso em: 14 outubro 2023.

PATURY, Fabrício Rabelo. Notas do Curso da Escola Nacional de Magistratura do Tribunal Superior do Trabalho sobre Produção e Análise de Provas Digitais, ministrado em maio de 2021.

Pic2Map.com Disponível em: <https://www.pic2map.com/> Acesso em: 10 outubro 2023.

PINHEIRO, Patrícia Peck. **Direito Digital**, São Paulo: Saraiva Educação, 2021.

Processo TRE-RO - **Rp: 06017916520226220000 CACOAL - RO, Relator: Des. MARCELO STIVAL**, Data de Julgamento: 17/10/2022, Data de Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data 17/10/2022. Disponível em <https://www.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/tre-ro/1725827571> Acesso em: 14 outubro 2023.

Processo TRE-PI - Acórdão: **060151630 TERESINA - PI, Relator: Des. Agliberto Gomes Machado**, Data de Julgamento: 25/10/2022, Data de Publicação: DJE - Diário da Justiça Eletrônico, Data 28/10/2022. Disponível em <https://www.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/tre-pi/1725057538> Consultado em: 14 outubro 2023.

STATON, J.M. (2012). **Introduction to Data Science**, Third Edition. iTunes Open Source eBook. Available: <https://itunes.apple.com/us/book/introduction-to-data-science/id529088127?mt=11>, p. 4 e 11 Consultado em: 10 outubro 2023.

THAMAY, Rennan e TAMER, Mauricio. **Provas no Direito Digital: conceito da prova digital, procedimentos e provas digitais em espécie**, São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2020.

ARTIGO 8

O USO DE BANCOS DE DADOS GOVERNAMENTAIS E O DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS DE INOVAÇÃO SOCIAL

Fábio Lúcio Meira¹

João Pedro Albino²

RESUMO

A primeira parte deste artigo contextualiza a população mundial e brasileira em situação de vulnerabilidade socioeconômica e apresenta a Inovação Social enquanto ferramenta de apoio ao desenvolvimento de projetos que buscam sanar essa problemática. A segunda parte do artigo apresenta os conceitos de Inovação, Inovação Social e Dados Abertos, além de apresentar alguns dos principais bancos de dados abertos do Brasil, que podem apoiar o desenvolvimento de projetos de Inovação Social. A terceira parte do artigo apresenta cinco exemplos de como aplicar o uso de Dados Abertos para apoiar o desenvolvimento de projetos de Inovação Social.

PALAVRAS-CHAVE: Dados Abertos, Inovação Social, Empreendedorismo Social.

1 INTRODUÇÃO

O Brasil tem hoje aproximadamente 30% de sua população em situação de vulnerabilidade socioeconômica. Ainda, estamos entre os dez maiores índices de desigualdade social, no mundo. São números indúcteis e preocupantes e que dificilmente serão amenizados apenas com ações governamentais.

Cabe a todos os setores da sociedade atuar de forma a mitigar ou ao menos amenizar os índices de vulnerabilidade da sociedade brasileira. Ferramentas que oferecem um sem-número de possibilidades de desenvolvimento de ações nesse contexto são a Inovação Social e o Empreendedorismo Social.

Para implantar projetos de Inovação Social ou Empreendedorismo Social que apresentem resultados efetivos é necessário antes entender o contexto e as demandas de comunidades em situação de vulnerabilidade socioeconômica.

O objetivo desse artigo é apresentar os conceitos básicos de Inovação Social e de Dados Abertos e o uso desses como ferramenta de identificação de coletividades em

¹ Doutor em Mídia e Tecnologia pelo PPG-MiT da FAAC-UNESP. Coordenador do Curso de Graduação em Análise e Desenvolvimento de Sistemas do Programa de Articulação da Formação Profissional Média e Superior (AMS). Grupo de Pesquisa LInDa.

² Professor Associado no PPG-MiT da FAAC-UNESP. Coordenador do Grupo de Pesquisa LInDa.



situação de vulnerabilidade para facilitar o fomento, desenvolvimento e implantação de projetos de Inovação Social.

2 INOVAÇÃO SOCIAL COMO FERRAMENTA DE COMBATE À POBREZA

A população mundial, segundo o Fundo de População das Nações Unidas, atingiu o incrível número de oito bilhões de habitantes em Novembro de 2022, com a previsão de atingir aproximadamente dez bilhões e quinhentos milhões de habitantes até a década de 2080 (UNFPA, 2022).

Segundo o relatório “Índice Multidimensional Global de Pobreza” do Programa de Desenvolvimento das Nações Unidas, de 2023, em um cenário composto por cento e dez nações em desenvolvimento e um universo de seis bilhões e cem milhões de pessoas, um bilhão e cem milhões de pessoas vivem em condições de vulnerabilidade socioeconômica. Importante destacar que não são consideradas na amostra dois bilhões de pessoas que vivem em países não cobertos pela pesquisa da Nações Unidas (ONU, 2023).

Ainda, quinhentos milhões de pessoas em situação de vulnerabilidade socioeconômica do total de nações avaliadas encontram-se em no continente africano subsaariano.

É importante destacar que uma parcela dos dois bilhões de pessoas não avaliadas encontram-se em nações como Coreia do Norte ou Irã, países de cultura fechada e com alto índice de pobreza. A amostragem excluiu também países ricos, mas com alto índice populacional, como por exemplo, os Estados Unidos, o que gera um número relativamente alto de pessoas em situação de vulnerabilidade socioeconômica. Segundo o censo norte americano de 2022, 11,5% de sua população (aproximadamente trinta e oito milhões de habitantes) encontram-se em situação de vulnerabilidade socioeconômica (SHRIDER, 2023).

2.1 A pobreza no Brasil

Segundo os dados fornecidos pelo IBGE em 2021 (até a presente data, o IBGE ainda não publicou os resultados oficiais do Censo 2022), até 2019 a taxa da população brasileira que estava em situação de vulnerabilidade socioeconômica atingia a faixa de



31,2% da população brasileira, ou seja, aproximadamente sessenta e cinco milhões de pessoas vivendo no Brasil abaixo da linha de pobreza. Destas, 24,7% da população se encontra em situação de Pobreza³ e 6,5% da população se encontra em condições de Extrema Pobreza⁴ (MEIRA, 2022).

Um agravante em relação à alta taxa de pessoas abaixo da linha de pobreza é a desigualdade social, provocada pela péssima distribuição de renda no país. Em 2020 o Brasil estava entre os dez países com a pior distribuição de renda no mundo, de acordo com apontamentos gerados pelo índice Gini (EXAME, 2021).

2.2 Desenvolvimento compromissado com a sustentabilidade

É importante que ações realizadas visando o combate à pobreza sejam executadas de forma sustentável. O conceito de sustentabilidade deve ser estabelecido sobre três pilares a saber: Social, Econômico e Ambiental. (ALMEIDA, 2002; CLARO, 2008).

O pilar *social* envolve questões inerentes à qualidade de vida dos membros de uma sociedade ou comunidade, tanto em nível endógeno quanto em nível exógeno. O pilar *econômico* envolve elementos tanto da economia formal quanto da economia informal, a capacidade dos negócios gerados tornarem-se perenes e escaláveis e a capacidade de transformação de uma sociedade ou comunidade. O pilar ambiental preocupa-se com o desenvolvimento socioeconômico de uma sociedade ou comunidade, gerando o menor impacto ambiental possível.

2.3 Inovação Social como Ferramenta de desenvolvimento Socioeconômico

A fundamentação canônica do conceito aponta que uma inovação é a introdução de uma novidade ou melhoria em um ambiente produtivo ou social, seja em nível de produto, processo ou serviço. Apesar disso, os documentos que hoje estabelecem o que é inovação, como o Manual de Oslo, o Manual de Frascati ou a própria Lei Brasileira de Inovação, tratam esse conceito com foco no desenvolvimento econômico.

³ Um cidadão é classificado em situação de Pobreza quando sobrevive com o respectivo a US\$5,00 diários. (MEIRA, 2022)

⁴ Um cidadão é classificado em situação de Extrema Pobreza quando sobrevive com o respectivo a US\$1,50 diários. No Brasil, 30% dessa população é formada por Mulheres Negras ou Pardas. (IBGE, 2021)



Por outro lado, a Inovação Social tem como principal objetivo criar e desenvolver estruturas para entregar soluções que atendam demandas da sociedade, com foco em bem-estar social.

O desenvolvimento de um projeto de Inovação Social aplicado em uma comunidade, independentemente de sua escala, deve gerar mudança social sistêmica e disruptiva, escalável e replicável (CHRISTENSEN, 2006; PHILLS, 2008; NICHOLLS, 2015).

O elemento motivador para a implantação de um projeto de Inovação Social em uma comunidade não está na busca por novos mercados ou na concorrência comercial, mas sim na necessidade premente de resolução de problemas que engendram dores nessa comunidade ou na sociedade como um todo.

Uma ferramenta importante para o desenvolvimento de projetos de Inovação Social é o Empreendedorismo Social. O Empreendedorismo Social envolve o desenvolvimento de projetos e ações cujas iniciativas inovadoras apresentem cunho social e sustentável, o qual pode ser mantido por instituições sem fins lucrativos ou em parcerias com instituições dos três setores da sociedade civil. (POMERANTZ, 2003)

Importante destacar que o objetivo maior do Empreendedorismo Social não está no lucro em si, mas no desenvolvimento de bem-estar social.

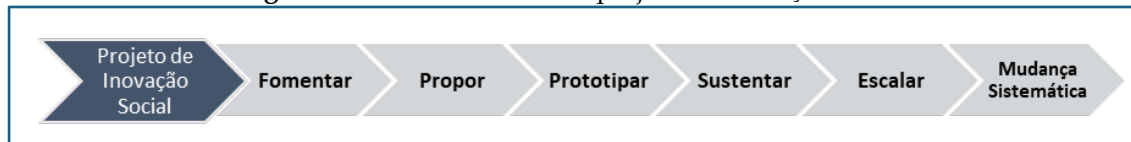
2.4 Ciclo de Vida de um Projeto de Inovação Social

O desenvolvimento de um projeto de Inovação Social parte do fomento à proposta e desenvolvimento do projeto. O uso do termo “fomento” refere-se à identificação do ecossistema afetado e conscientização de seus cidadãos em relação às suas dores. “O fomento está muito mais direcionado à questão da motivação ao desenvolvimento de um projeto de Inovação Social do que ao apoio financeiro” (MEIRA, 2022).

A necessidade de um projeto de Inovação Social é motivada pela alta taxa de desigualdade social e por sérios problemas na administração pública e privada, que envolvem questões de cunho socioeconômico e ambiental. O fomento de um projeto de Inovação Social envolve também as atividades de levantamento e diagnóstico das dores

da comunidade ou sociedade à qual a proposta de Inovação Social busca atender (MURRAY, 2010; DOMANSKI, 2018). As fases do ciclo de vida de um projeto de Inovação Social são apresentadas na Figura 1.

Figura 1: Ciclo de vida de um projeto de Inovação Social.



Fonte: (MEIRA, 2022).

Apesar da complexidade do ciclo de vida de um projeto de Inovação Social, o foco desse trabalho está na atividade Fomentar, mais especificamente, na identificação de ecossistemas que estejam em situação de vulnerabilidade socioeconômica ou ambiental. A definição do ecossistema no qual o projeto será aplicado pode ocorrer por motivações diversas, como vulnerabilidade econômica, deficiência na oferta de pontos de atendimento médico, deficiência em transporte público, sustentabilidade ecológica etc.

Metodologias que hoje são vastamente aplicadas no desenvolvimento de projetos diversos, como Design Thinking ou Círculo Dourado, partem da premissa de que o ecossistema do público-alvo já foi definido.

Ambas as metodologias buscam responder às perguntas apresentadas na Figura 2.

Figura 2: Ciclo de Desenvolvimento de Projetos – Design Thinking e Círculo Dourado.



Fonte: (MEIRA, 2022).

A pergunta que o Design Thinking e o Círculo dourado não respondem é: Onde fazer?

2.5 A importância da base de conhecimento no desenvolvimento de um projeto de Inovação Social

Um desafio durante o desenvolvimento de projetos de inovação com cunho social é identificar qual comunidade ou porção da sociedade o projeto em desenvolvimento deverá atender. É comum objetos como subvenções, verbas parlamentares ou doações corporativas demandarem a justificativa da escolha de um ecossistema em detrimento de outro para a aplicação dessa verba, como por exemplo, verbas específicas para uma determinada região ou estado do país, um determinado grupo de escolas públicas, sistemas hospitalares etc.

Assim, torna-se importante adicionar uma nova pergunta às metodologias de desenvolvimento de projetos de Inovação Social que é Onde Fazer? Dessa forma, o ciclo de desenvolvimento se adapta para o ciclo proposto na Figura 3.

Figura 3: Proposta de adaptação das metodologias de desenvolvimento de projetos.



Fonte: (MEIRA, 2022).

Dependendo do porte do projeto, muitas vezes torna-se difícil identificar o ecossistema adequado para o desenvolvimento de um projeto. Uma ferramenta rica e que oferece um grande conjunto de dados para a identificação desses ecossistemas são os Dados Abertos, oferecidos em forma de bancos de dados de fácil acesso e manipulação.

2.6 O que são Dados Abertos

O conceito de Dados Abertos é estabelecido como qualquer conteúdo, informação ou dados que a sociedade pode acessar livremente para utilizar, reutilizar e distribuir, sem qualquer restrição social, tecnológica ou legal, fortalecendo o conceito de transparência por parte da governança de um país, estado ou município (OKFN, 2022).

“O conceito de dados abertos leva ao conceito de conhecimento aberto. Conhecimento aberto é o que dados abertos se tornam quando são utilizáveis, úteis e utilizados” (MEIRA, 2022).

No Brasil, o conceito de Dados Abertos é estabelecido como uma metodologia do Governo Federal para divulgar, publicamente, o maior número possível de dados e informações de forma reutilizável, gerando aumento na transparência das ações governamentais e buscando fomentar a participação do cidadão em atividades públicas ou no desenvolvimento de soluções colaborativas que atendam demandas diversas.



Esse projeto é regulamentado pelos decretos 8.777 de 11 de Maio de 2016 e 9.903 de 08 de Julho de 2019 e está estabelecido em portal próprio do Governo Federal⁵.

A base brasileira de Dados Abertos está hoje dividida em 22 categorias diferentes, como por exemplo Agricultura, Desenvolvimento Social, Segurança, Economia, Educação, Meio Ambiente, Trabalho etc., sendo que o portal conta hoje com 12.265 diferentes coleções de dados somente nessa estrutura.

Além da base brasileira de Dados Abertos, existem diversas outras bases de dados que oferecem dados públicos relevantes, como a base do IBGE, o Cadastro Único e o Saresp.

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) é responsável por gerar e gerenciar os principais dados estatísticos sobre as condições geográficas, econômicas e sociais do Brasil. O portal do IBGE⁶ pode ser considerado como uma importante ferramenta para a busca por dados relevantes para o desenvolvimento de projetos de Inovação Social.

O conjunto de dados mais complexo oferecido pelo IBGE é o Censo Demográfico do Brasil. São centenas de categorias de dados oferecidas, separadas por municípios e estados federativos. Além disso, o IBGE oferece um grande número de publicações contendo dados oficializados sobre o posicionamento social brasileiro, como Síntese de Indicadores Sociais, Indicadores Sociais Mínimos, Censo Demográfico, Pesquisa de Orçamentos Familiares, Demografia das Empresas, Empreendedorismo, Desigualdades Sociais por Cor ou Raça, Economia nas mais diversas vertentes etc.

O Cadastro Único é a base de dados do Governo Federal que possui informações sobre as pessoas beneficiadas pelo programa Bolsa Família. O Governo Federal disponibiliza para pesquisadores uma versão desidentificada⁷, ou seja, são apresentados os dados importantes para estudos socioeconômicos, porém, sem apresentar quaisquer dados que possibilitem a identificação das famílias envolvidas.

⁵ <https://dados.gov.br/> Acessado em Outubro/2023.

⁶ O portal do IBGE pode ser encontrado no endereço <https://www.ibge.gov.br/> Acessado em Outubro/2023

⁷ Os dados desidentificados podem ser encontrados em <https://www.gov.br/mds/pt-br/pt-br/servicos/sagi/microdados>. (Acessado em Outubro/2023)



Dados identificados podem ser solicitados e disponibilizados para pesquisas pertinentes para o desenvolvimento socioeconômico de uma região, desde que respeitada a privacidade dos proprietários dos dados disponibilizados. O Cadastro Único é uma importante fonte de dados para o processo de identificação de comunidades em situação de vulnerabilidade socioeconômica. Apesar da sua importância, o Cadastro Único oferece dados atualizados somente até o ano de 2018.

O Sistema de Avaliação de Rendimento Escolar de São Paulo (Saresp) é um processo de avaliação escolar complementar ao sistema de ensino e envolve turmas do ensino fundamental e do ensino médio. Essa avaliação é aplicada desde 1996 e envolve principalmente as disciplinas de Matemática, Língua Portuguesa, Ciências Humana e da Natureza e Redação. O portal oficial do Saresp⁸ apresenta um conjunto de dados formado a partir dos resultados da aplicação do ano de dois mil e dois até o ano de dois mil e vinte e dois, apresentando dados não estruturados e não consecutivos. Apesar disso, os dados apresentados são importantes para a estrutura educacional do estado de São Paulo, seja em âmbito estadual ou municipal (Secretaria de Educação e Diretorias de Ensino), estabelecer políticas educacionais visando a melhoria do processo ensino-aprendizagem. Além do Saresp, a Secretaria Estadual de Educação de São Paulo mantém dados abertos sobre o fluxo escolar, com dados importantes sobre índices de aprovação, reprovação e de evasão, nos ensinos fundamental e médio do estado de São Paulo.

O Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) é um órgão governamental federal que apresenta um grande conjunto de dados organizados de maneiras diversas, como planilhas ou mapas compilados em Atlas, como o Atlas da Vulnerabilidade Social, Atlas do Desenvolvimento Humano, Atlas da Violência etc. Além disso, apresenta um conjunto de dados (IpeaData) riquíssimo, organizados em três áreas distintas: dados macroeconômicos, dados regionais e dados sociais. Todos esses dados podem ser encontrados diretamente no portal do Ipea⁹. Um diferencial dos dados sociais

⁸ <https://saresp.fde.sp.gov.br/> (Acessado em Outubro/2023)

⁹ <https://www.ipea.gov.br> (Acessado em Outubro/2023)



apresentados pelo Ipea está no Índice de Vulnerabilidade Social (IVS), o qual trata classificação social de forma abrangente, considerando índices diversos como alimentação, saúde, educação, infraestrutura (água potável, saneamento básico, energia, Internet) etc. O próprio IBGE utilizou esse índice no último Censo Demográfico aplicado, porém, de forma experimental, apresentando seus resultados como dados não oficializados. Diversos países da Europa utilizam o índice IVS já há muito tempo para a realização do censo demográfico.

Tesouro Nacional Transparente é um portal governamental que oferece um conjunto de dados aberto sobre o cumprimento de normas fiscais, como as diversas contratações de operações de crédito realizadas nas esferas governamentais estaduais e municipais, envolvendo autarquias, empresas estatais dependentes e fundações, dados sobre o cumprimento de requisitos fiscais para transferências de verbas federais (CAUC), transferências de verbas federais para estados e municípios, dentre outras. São ao todo 102 conjuntos de dados disponíveis no portal do Tesouro Nacional Transparente¹⁰.

A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) oferece um conjunto interessante de dados, embora desatualizado desde 2020. O portal de dados abertos¹¹ da Anatel oferece informações pertinentes como por exemplo, municípios servidos por operadoras e a tecnologia oferecida, indicadores de qualidade de serviço, disponibilidade de estações de serviço, dentre outros.

Uma base de dados muito útil quando o assunto é ação social é a base de dados abertos da Fundação Nacional de Saúde, a Funasa¹². A Funasa era um órgão do Ministério da Saúde cujo objetivo era promover a inclusão social por meio de ações de saneamento básico em comunidades em situação de vulnerabilidade socioeconômica, com foco especial nas comunidades indígenas. A base de dados abertos da Funasa trata (uso o termo no presente pois a base de dados ainda está ativa) informações pertinentes

¹⁰ <https://www.tesourotransparente.gov.br> (Acessado em Outubro/2023)

¹¹ <https://www.gov.br/anatel/pt-br> (Acessado em Outubro/2023)

¹² <https://dados.gov.br/dados/organizacoes/visualizar/fundacao-nacional-de-saude-funasa> (Acessado em Outubro/2023)



como número de famílias beneficiadas por fornecimento de água, rede de coleta e tratamento de esgoto, coleta de resíduos sólidos e ações em comunidades indígenas.

3 O USO DE DADOS ABERTOS NO DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS DE INOVAÇÃO SOCIAL

Seguindo o proposto pelas figuras 1 e 3 no desenvolvimento de projetos de Inovação Social, o primeiro passo é fomentar o desenvolvimento do projeto junto ao seu público-alvo.

Para os exemplos a seguir, não me preocupo com questões tecnológicas específicas, como sistemas ou linguagens de bancos de dados que podem ser utilizadas para extrair as informações das bases, estruturas de metadados e formatos de arquivos disponíveis. A proposta desse trabalho é demonstrar que existe um conjunto de bancos de dados disponíveis e que eles podem ser aplicados no desenvolvimento de inúmeros projetos.

Exemplo 1 – Fomento ao empreendedorismo social para mulheres negras

A base de dados aberta do IBGE apresenta um conjunto muito grande de dados sobre condições de vulnerabilidade socioeconômica indexadas por estado, município, nível de pobreza, cor, dentre muitos outros. Para o desenvolvimento de um projeto de Inovação Social voltado ao Empreendedorismo Social para Mulheres Negras, é possível consultarmos dados referentes aos Orçamentos Familiares cruzando com os dados de Desigualdades Sociais por Cor ou Raça e cruzando com os dados de Estatísticas de Empreendedorismo para identificarmos possíveis comunidades que apresentem escassez de pequenos negócios geridos por mulheres negras em situação de vulnerabilidade socioeconômica e trabalhar a capacitação de pessoas dessas comunidades em áreas diversas como beleza e saúde da mulher, alimentação, vendas etc.

Exemplo 2 – Programa de melhoria da educação

Considere um caso em que o governo do estado deseja incrementar o apoio educacional em comunidades em situação de vulnerabilidade socioeconômica,



diminuindo a evasão, a reprovação e oferecendo a possibilidade desses jovens participarem de programas como o Menor Aprendiz.

Para encontrar essas comunidades, o estado pode estabelecer o cruzamento dos dados do Censo, identificando regiões (municípios ou bairros, por exemplo) que apresentem alto índice de munícipes em situação de vulnerabilidade socioeconômica com dados de reprovação e evasão da base de dados da Secretaria de Educação do Estado de São Paulo. Ainda, é possível reforçar com o cruzamento de dados do Saresp, identificando as regiões em que as escolas apresentam os piores índices de avaliação.

Exemplo 3 – Fomento ao empreendedorismo digital

Uma empresa que tenha profunda preocupação com o empreendedorismo social quer investir em comunidades em situação de vulnerabilidade econômica criando um programa de empreendedorismo digital, fornecendo aparelhos celulares e chips com um período de acesso à Internet de forma gratuita. Porém, como percebido no advento da pandemia, apenas o fornecimento desses objetos não garante o acesso à Internet (MEIRA, 2022).

Para que um empreendimento desse tipo se torne viável é preciso identificar comunidades em situação de vulnerabilidade socioeconômica, mas que apresentem estruturas de acesso à telefonia celular em sua região.

Para tal, é possível cruzarmos os dados do Censo para identificarmos comunidades em situação de vulnerabilidade com os dados das regiões que possuem torres de acesso à telefonia móvel instaladas, na base de dados abertos da Anatel.

Exemplo 4 – Fomento à formação de professores

O Brasil enfrenta uma crise educacional sem precedentes, culpa em partes de uma política educacional em esferas federal e estadual, culpa em partes pela má formação de professores em cursos de licenciatura mal estruturados. Para uma ação de fomento e melhoria na formação de professores, é possível cruzarmos dados do Portal Brasileiro de Dados Abertos para consultarmos o censo escolar brasileiro, o censo do desempenho escolar brasileiro, o censo do ensino superior, o censo do magistério, cruzando com os dados do Enade, fornecidos pelo Ministério da Educação. Assim é



possível identificar regiões que tenham baixa oferta de professores com regiões cujo ensino superior em licenciatura apresentem baixo desempenho e regiões onde os alunos apresentem baixo desempenho geral.

Exemplo 5 – Fomento ao desenvolvimento da infraestrutura urbana

Constantemente o legislativo brasileiro libera verbas parlamentares que podem ser aplicadas em obras de infraestrutura básica, como saneamento, pistas de rolagem, iluminação, limpeza pública etc.

Dados sobre comunidades em situação de vulnerabilidade socioeconômica que carecem de investimento em infraestrutura podem ser obtidos pelo cruzamento de dados do Censo Populacional com dados do Atlas de Vulnerabilidade fornecido pelo IPEA e pela base de dados aberta da Funasa, que oferece dados sobre investimentos em infraestrutura de saneamento básico, por exemplo.

4 CONCLUSÃO

O Brasil, um país de dimensões continentais e que apresenta todos os principais climas adequados à agricultura ainda está preso à imagem de uma nação que tem um terço da sua população sobrevivendo em condições de vulnerabilidade socioeconômica.

Embora haja um esforço de alguns governantes, as ações demonstram-se inexpressíveis, considerando que a população atingida por programas assistenciais não consegue se desprender de sua situação caso deixe de ser assistida pelo governo.

Projetos de Inovação Social, quando executados de maneira proba, podem gerar resultados positivos e o mais importante, perenes. Identificar corretamente e entender a coletividade na qual se aplica um projeto de Inovação Social é condição fundamental para o sucesso de um projeto desse gênero.

Neste artigo, foram apresentados os conceitos de Inovação Social e Bancos de Dados Abertos, além de apresentados diversos Bancos de Dados Abertos brasileiros e exemplos de como aplicá-los para identificar coletividades que necessitam desse tipo de ação.

Bancos de Dados abertos são ferramentais que podem ser facilmente acessados por uma pessoa com conhecimentos básicos em manipulação de sistemas gerenciadores



de bancos de dados. Claro que conhecimentos avançados como o uso de ferramentas NoSQL, Big Data ou ferramentas analíticas podem gerar resultados mais promissores.

Porém, antes de conhecer a técnica, é importante conhecer o escopo e o domínio dos dados de cada uma dessas bases para que a equipe de desenvolvimento do projeto de Inovação Social possa identificar as coletividades que melhor se adequem a uma proposta de projeto.

REFERÊNCIAS

(ALMEIDA, 2002) ALMEIDA, F. O bom negócio da sustentabilidade. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2002.

(CLARO, 2008) CLARO, Priscila Borin de Oliveira; CLARO, Danny Pimentel; AMÂNCIO, Robson. **Entendendo o conceito de sustentabilidade nas organizações**. Revista de Administração-RAUSP, v. 43, n. 4, p. 289-300, 2008.

(CHRISTENSEN, 2006) CHRISTENSEN, Clayton M.; BAUMANN, Heiner; RUGGLES, Rudy; SADTLER, Thomas M. **Disruptive innovation for social change**. Harvard Business Review, Massachusetts, USA, v. 85, n. 4, p. 136-145. December. 2006.

(DOMANSKI, 2018) DOMANSKI, Dmitri; MONGE-IRIARTE, Nicolás. **Social Innovation in Chile**. In: Atlas of Social Innovation. Technische Universität Dortmund. Dortmund. Germany. 2018. p. 134-136.

(EXAME, 2021) **Brasil é nono país mais desigual do mundo, diz IBGE**. Exame. <<https://exame.com/economia/brasil-e-nono-pais-mais-desigual-do-mundo-diz-ibge/>>. Acesso em: Janeiro, 2021.

(IBGE, 2021) BRASIL. IBGE. **Em 2019, proporção de pobres cai para 24,7% e extrema pobreza se mantém em 6,5% da população**. IBGE: Síntese de Indicadores Sociais, 2019. Disponível em: <<https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-sala-de-imprensa/2013-agencia-de-noticias/releases/29431-sintese-de-indicadores-sociais-em-2019-proporcao-de-pobres-cai-para-24-7-e-extrema-pobreza-se-mantem-em-6-5-da-populacao>>. Acesso em: 25 Janeiro; 2021.

(MEIRA, 2022) MEIRA, F. L. Métodos para o desenvolvimento de projetos de inovação social. Tese de doutorado. FAAC-Unesp Bauru. 147p.

(MURRAY, 2010) MURRAY, R.; CAULIER-GRICE, J.; MULGAN, G. **The Open Book of Social Innovation**. The Young Foundation. London, UK, 2010, 224p.

(NICHOLLS, 2015) NICHOLLS, Alex *et al.* (Ed.). **New frontiers in social innovation research**. Springer. UK. 2015.



(OKFN, 2022) Open Knowledge Foundation. What Is Open? Disponível em: <https://okfn.org/opendata/> . Acesso em: 20/01/2022.

(ONU, 2023) GLOBAL MULTIDIMENSIONAL POVERTY INDEX 2023: Unstacking global poverty: Data for high impact action. ONU. 2023.

(PHILLS, 2008) PHILLS, James A.; DEIGLMEIER, Kriss; MILLER, Dale T. **Rediscovering social Innovation**. Stanford Social Innovation Review, Stanford – CA – USA, v. 6, n. 4, p. 34-43, January, 2008.

(POMERANTZ, 2003) POMERANTZ, Mark. The business of social entrepreneurship in a "down economy". IN BUSINESS-EMMAUS. Pennsylvania - USA, v. 25, n. 2, p. 25-28, 2003.

(SHRIDER, 2023) SHRIDER ,Emily A.; Creamer, John. Poverty in the United States: 2022 - Current Population Reports. September 2023. United States Census Bureau.

(UNFPA, 2022) <https://brazil.unfpa.org/pt-br/news/a-medida-que-populacao-mundial-atinge-8-bilhoes-de-pessoas-onu-pede-solidariedade-no-avan%C3%A7o-do#:~:text=NOVA%20YORK%2C%20Estados%20Unidos%20%E2%80%93%20De,aumentaram%20a%20expectativa%20de%20vida>. Acesso em 26/Setembro/2023.

ARTIGO 9

ANÁLISE EXPLORATÓRIA DOS IMPACTOS DA COVID-19: UM ESTUDO COM ESTUDANTES BRASILEIROS

Livia Inglesis Barcellos¹

Marcelo José Santos²

Henrique Campos Mercez³

Shelley Navari Christianini⁴

João Pedro Albino⁵

RESUMO

Em março de 2020, a Organização Mundial de Saúde (ONU) declarou oficialmente como pandemia a Covid-19. No Brasil, foi confirmado o primeiro caso do vírus em fevereiro de 2020, tendo posteriormente o número de contaminados e de óbitos se multiplicado rapidamente. No auge da pandemia foi aplicada a quarentena rígida o que restringiu a circulação de pessoas e obrigou o fechamento de comércios e serviços considerados não essenciais. O país sofreu com a ausência de um plano efetivo na coordenação e distribuição de vacinas com desequilíbrios regionais e problemas de logística. O fechamento das universidades e a mudança repentina para o ensino remoto acarretou a queda do desempenho acadêmico e no bem-estar emocional de estudantes, funcionários e professores. Considerando-se os fatores causados pela COVID-19, notadamente na comunidade acadêmica de ensino superior no Brasil, o objetivo deste artigo é o de lançar alguma luz neste campo através da coleta e análise exploratória de dados sobre a COVID-19, visando compreender como e se a pandemia afetou os estudantes universitários.

PALAVRAS-CHAVE: Covid-19, estudantes brasileiros, ensino superior, impactos da pandemia, análise exploratória de dados.

1 INTRODUÇÃO

Em março de 2020, a Organização Mundial de Saúde (ONU) declarou oficialmente como pandemia a Covid-19 (UNA-SUS, 2020), doença infecciosa causada pelo vírus SARS-CoV-2, detectada pela primeira vez em dezembro de 2019, na China. No Brasil, foi confirmado o primeiro caso do vírus em fevereiro de 2020, tendo posteriormente o número de contaminados e de óbitos se multiplicado rapidamente.

Medidas de prevenção foram implementadas em todas as regiões do país para coibir a disseminação do vírus, tendo em vista a necessidade de preparar as unidades

¹ Doutoranda no PPG-MiT da FAAC-Unesp/Bauru, Grupo de Pesquisa LInDa.

² Mestrando em Mídia e Tecnologia pela FAAC/UNESP, Tecnólogo em Processamento de Dados pela UNESP/Bauru, Bacharel em Administração de Empresas pela USC/Bauru.

³ Mestrando no PPG-MiT FAAC-Unesp/Bauru, Grupo de Pesquisa LInDa.

⁴ Discente do Programa de Pós-Graduação em Mídia e Tecnologia (Doutorado) da FAAC/UNESP Bauru. Docente na Secretaria da Educação do Estado de São Paulo.

⁵ Docente e Pesquisador do Programa de Pós-Graduação em Mídia e Tecnologia (Mestrado e Doutorado) da FAAC/UNESP Bauru. Coordenador do LinDa - Laboratório de Inteligência de Dados.



de pronto atendimento (UPA) e hospitais para receberem pacientes em larga escala em um curto período, uma vez que a contaminação entre os seres humanos pelo vírus SARS-CoV-2 é considerada alta (GUSSO *et al.*, 2020). Segundo dados do início de 2020, mais de 89% das universidades federais estavam com as atividades de ensino suspensas em maio e com suas atividades didáticas voltadas para uma modalidade remota emergencial.

O impacto global da Covid-19 afetou diversos setores tais como saúde, política, economia e educação (WORLD BANK, 2022). Em vista do caos inicial que gerou a rápida expansão da pandemia, em muitos países estabeleu-se que era necessário o controle da pandemia e a vacinação da população para que houvesse a retomada das aulas presenciais. Contudo a vacinação da população no Brasil, iniciou-se apenas em janeiro de 2021 (CRISTALDO e BRANDÃO, 2021).

Dada a necessidade sanitária de suspender as atividades presenciais nas escolas durante a pandemia de Coronavírus, tais ações emergenciais provocou uma série de mudanças contingenciais em todas as redes de ensino do Brasil, de modo a construir modelos de ensino remoto (OBSERVATÓRIO DE EDUCAÇÃO, 2022). Enfrentando desafios que iam desde as desigualdades quanto ao acesso à internet até a formação de professores, as instituições de ensino precisaram implementar a substituição das aulas presenciais por aulas em meios digitais sem planejamento e preparação adequados.

Considerando-se os fatores causados pela COVID-19, a proposta desta pesquisa exploratória-descritiva é compreender como os estudantes universitários vivenciaram e vivenciam os efeitos da pandemia. Buscou-se investigar também de que forma se comportaram frente às restrições impostas pelos riscos de contágio, quais suas considerações a respeito das estratégias que foram adotadas pelas instituições de ensino superior, e como estes fatores influenciaram suas vidas.

1.1 Impactos da pandemia de COVID-19

A COVID-19 é uma síndrome respiratória aguda grave (SRAG) infecciosa causada pelo coronavírus, cujo agente etiológico é o SARS-CoV-2. Sua particularidade está na rapidez com que se manifesta entre seres humanos, levando a alta contaminação e elevação do número de casos (CAMPOS, *et al.*, 2020).



As medidas preventivas incluíram, inicialmente, o isolamento social, quando as autoridades recomendaram que a população permanecesse em casa, evitando assim aglomerações e, conseqüentemente, a transmissão do vírus. Nesse período, os estados e municípios adotaram diferentes medidas de isolamento social, com diferentes níveis de restrição dado o número de infectados (MORAES, 2020). Além de tais medidas, foram adotadas outras adicionais de acordo com a situação local, tais como fechamento de escolas, restrições de circulação noturna, dentre outras.

No auge da pandemia, antes da disponibilidade de uma vacina, foi aplicado o *lockdown* (ou quarentena rígida) em determinadas localidades, restringindo a circulação de pessoas e a determinando o fechamento de comércios e serviços considerados não essenciais (VEJA, 2022). Quando por fim, seguiu-se a vacinação, o processo foi conduzido por campanhas de forma descentralizada, com cada Estado e município sendo responsável por adquirir e distribuir as vacinas (CRISTALDO e BRANDÃO, 2021).

As principais críticas às decisões tomadas pelos governos, tanto na esfera federal, estadual ou municipal do Brasil, se deram pela falta de planejamento, ausência de um plano efetivo na coordenação e distribuição de vacinas. A ausência de apoio econômico e social para as pessoas afetadas pela pandemia também foi um fator de grande impacto, pois muitos foram afetados economicamente pela pandemia e pela necessidade de isolamento social (CEPAL, 2021).

A demora na compra das vacinas, impedindo a eficaz imunização no país, se configurou como uma das principais causas da política de negacionismo, onde governadores e líderes políticos minimizaram a gravidade da pandemia (O Globo, 2021) e se recusaram a adotar medidas recomendadas pelas autoridades de saúde mundiais, fator extremamente criticado por especialistas (FIOCRUZ, 2021), pois levou a uma disseminação descontrolada do vírus e a conseqüente sobrecarga nos sistemas de saúde durante o pico do contágio da COVID-19.

A pandemia da COVID-19 teve um grande impacto na vida dos estudantes de nível superior no Brasil, de acordo com estudo realizado em 2020 pela Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior (ANDIFES, 2020).



Com as medidas de distanciamento social e a suspensão de atividades presenciais nas universidades, muitos estudantes tiveram que lidar com desafios significativos em relação à continuidade dos estudos e à adaptação às novas formas de aprendizado. O impacto financeiro também foi um fator significativo para muitos estudantes de nível superior no Brasil. A pandemia afetou a economia do país, aumentando o desemprego e a insegurança financeira, o que levou muitos estudantes a enfrentarem dificuldades para pagar suas despesas básicas e para continuar seus estudos (ANDIFES, 2022).

Portando, de acordo com De Negri *et al.* (2022), pesquisadores e cientistas, no mundo todo, em muitos casos em um esforço concentrado envolvendo academia, governos e a iniciativa privada, se mobilizaram para estimar tanto os efeitos da doença sobre a saúde da população quanto os impactos econômicos e sociais dessa pandemia. Assim, afirmam os autores, pesquisas e projetos que busquem descrever e detalhar informações críticas sobre a pandemia e suas consequências imediatas serão sempre necessários.

Em consonância com as questões apontadas em CEPAL (2021), De Negri (2022) e Andifes (2022), a proposta deste trabalho foi o de coletar dados exploratórios sobre a COVID-19, visando compreender como a pandemia afetou os estudantes universitários e de que forma se comportaram frente a esta nova realidade que, de acordo com as análises aqui realizadas, ainda está impactando fortemente suas vidas.

2 METODOLOGIA DA PESQUISA

O estudo apresentado neste artigo buscou compreender as influências da COVID-19 nos estudantes de ensino superior. Para atingir tal objetivo foi utilizada a técnica de Análise Exploratória de Dados (AED).

De acordo com Gareth *et al.* (2013), a AED é uma abordagem de análise de dados que se concentra em compreender e resumir as principais características dos dados por meio de técnicas estatísticas e gráficas. O principal objetivo da AED é descobrir padrões, tendências, anomalias e relações entre as variáveis em um conjunto de dados, com o objetivo de gerar hipóteses e insights para análises mais aprofundadas, afirmam os autores.



Segundo Tukey (1977), o processo de AED envolve a “coleta de dados, organização, sumarização, análise exploratória, modelagem e comunicação dos resultados”. A AED pode ser realizada tanto em conjuntos de dados pequenos quanto grandes e complexos, e pode ser aplicada em diversas áreas, como ciências sociais, biologia, economia, engenharia, entre outras.

Para concretizar este estudo uma amostra de característica não probabilística e por conveniência foi utilizada. Os indivíduos participantes nessa pesquisa foram selecionados porque estavam disponíveis voluntariamente e não foram selecionados por meio de um critério estatístico. A amostra compreende alunos de diferentes níveis universitários matriculados nos diferentes períodos de sua formação (iniciantes e veteranos).

Levou-se em consideração uma abordagem qualiquantitativa, por envolver aspectos opinativos e informações com o intuito de identificar as principais dificuldades enfrentadas. Tal abordagem foi escolhida dada a forma de coleta de dados, realizada através de uma *survey*, e com a corroboração de outras fontes de informação para a análise, a fim de enriquecer a pesquisa realizada.

O questionário ficou disponível de abril de 2021 a dezembro de 2022, contendo 50 questões e obteve 87 respostas sendo que, dos respondentes, 45 % se declaram do gênero masculino, 49 % feminino e 3 % LGBT. Além disso, a amostra foi composta por 76% de alunos da UNESP, 22% de outras instituições e 2% optaram pela não resposta.

3 PERFIL DOS ENTREVISTADOS

O processo inicial de uma análise exploratória compreende definir um perfil dos entrevistados. O objetivo desta etapa inicial é o de obter uma melhor compreensão dos resultados de uma pesquisa, obtendo um delineamento ou descrição das características da amostra obtida.

Para o perfil demográfico do entrevistado, foram analisadas as respostas coletadas do questionário durante o período especificado. A faixa etária com maior número de respondentes da amostra situa-se entre os 22 e os 26 anos correspondendo a 29% da amostra. O segundo maior grupo pertence a faixa dos 17 a 21 anos, representando 26% do total de entrevistados.



Quanto ao estado civil dos participantes, 62% são solteiros, 22% casados, 9% vivem juntos, 3% são divorciados e/ou separados e 1% são viúvos.

Se aprofundando um pouco mais nas características da amostra o nível de escolaridade predominante foi o bacharelado, com 46 respondentes (52%), seguido do doutorado, com 20 casos (22%), e do mestrado, com 18 respondentes (20%).

Deve-se considerar que os respondentes podem tanto ainda estarem matriculados, como sendo recém-formados ou compreenderem a sua última formação na categoria escolhida, dado o período de coleta utilizado. Além disso, a maioria dos respondentes da pesquisa (87%) está vinculada a instituições públicas, enquanto 11% são de instituições privadas.

No exame da situação empregatícia dos participantes uma análise abrangente revela uma distribuição matizada. Especificamente, 73% dos entrevistados declararam-se empregados atualmente, tendo em vista que no Brasil não há uma restrição de atuação profissional de forma simultânea com a vida acadêmica.

Notadamente, dentro desse subconjunto, uma proporção substancial também se identificou como estagiário ou engajado em posições temporárias, destacando assim a natureza diversa dos arranjos de emprego dentro dessa categoria.

Por outro lado, 24% reconheceram sua situação de desempregado, significando um segmento que enfrenta um conjunto distinto de desafios no mercado de trabalho.

No contexto do status de vacinação contra a COVID-19, muitos dos entrevistados (91%) relatou inequivocamente ter recebido uma, duas ou até três doses de vacina no período da coleta, indicando um considerável compromisso com a saúde pública.

É fundamental ressaltar que esse percentual engloba indivíduos que completaram o esquema vacinal recomendado ou iniciaram o processo de vacinação, que pode exigir múltiplas doses para determinadas vacinas.

Por outro lado, uma minoria, composta por 9% da amostra, optou por não divulgar sua situação vacinal. Essa decisão pode ser atribuída a vários fatores, incluindo preocupações com a privacidade ou crenças pessoais.



Além disso, é importante reconhecer que algumas instituições, particularmente no âmbito acadêmico, têm exigido a verificação da vacinação como pré-requisito para a retomada das aulas presenciais à medida que a pandemia se aproxima de seu fim. Essa exigência institucional ressalta a interação em evolução entre as políticas públicas de saúde e as instituições de ensino na mitigação da disseminação de doenças infecciosas.

Outro fator importante que merece consideração diz respeito à questão da mobilidade, que foi impedida por restrições relacionadas à pandemia e *lockdowns*. Ressalta-se que uma parcela substancial dos entrevistados da coorte amostrada não é domiciliada no município em que se localiza sua instituição de ensino.

Entre a coorte de estudantes participantes, o grupo predominante, composto por 78%, reside em domicílios familiares ou com suas respectivas famílias. Seguem-se 16% que vivem de forma independente ou sozinhos, com a menor proporção, com 4%, optando por partilhar alojamento com colegas de quarto.

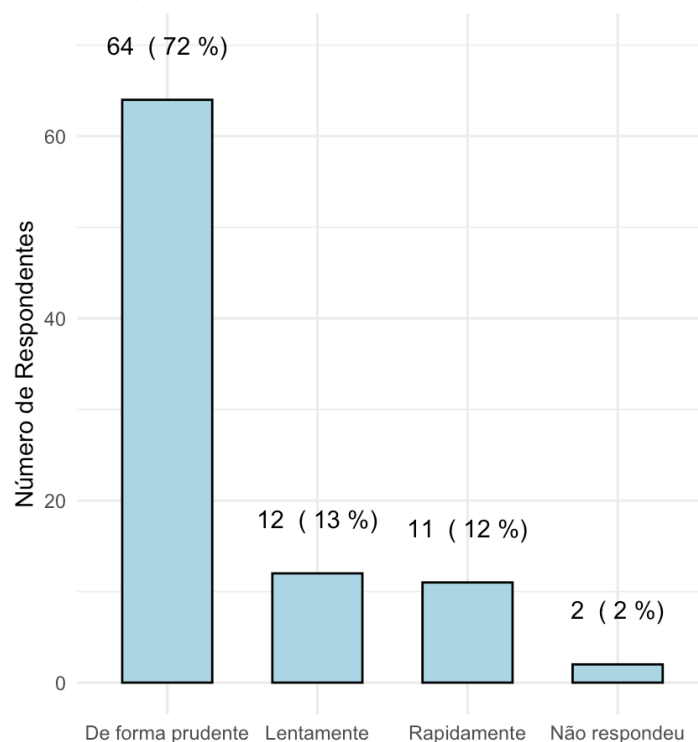
4 SOBRE AS DECISÕES DAS IES, ACESSO À INFRAESTRUTURA E DOCENTES

Em relação à decisão de fechar o campus para mitigar a circulação de indivíduos e, consequentemente, conter a disseminação do vírus na comunidade de ensino superior, a Figura 1 ilustra a percepção dos entrevistados.

Evidencia-se que 72% dos entrevistados consideram as decisões tomadas pelas Instituições de Ensino Superior (IES) oportunas e prudentes. Por outro lado, 14% consideram o processo de tomada de decisão lento, enquanto 12% afirmam que as IES agiram de forma muito precipitada ou rápida.

Em relação ao questionamento sobre se as Instituições de Ensino Superior (IES) fizeram a transição de todas as suas atividades presenciais para o ensino remoto durante a pandemia, apenas 1% dos estudantes da amostra relataram que suas instituições não fizeram a mudança para as aulas virtuais. No entanto, vale ressaltar que 97% das IES da amostra se adaptaram de alguma forma para facilitar o ensino.

Figura 1: Decisão de fechar a universidade.

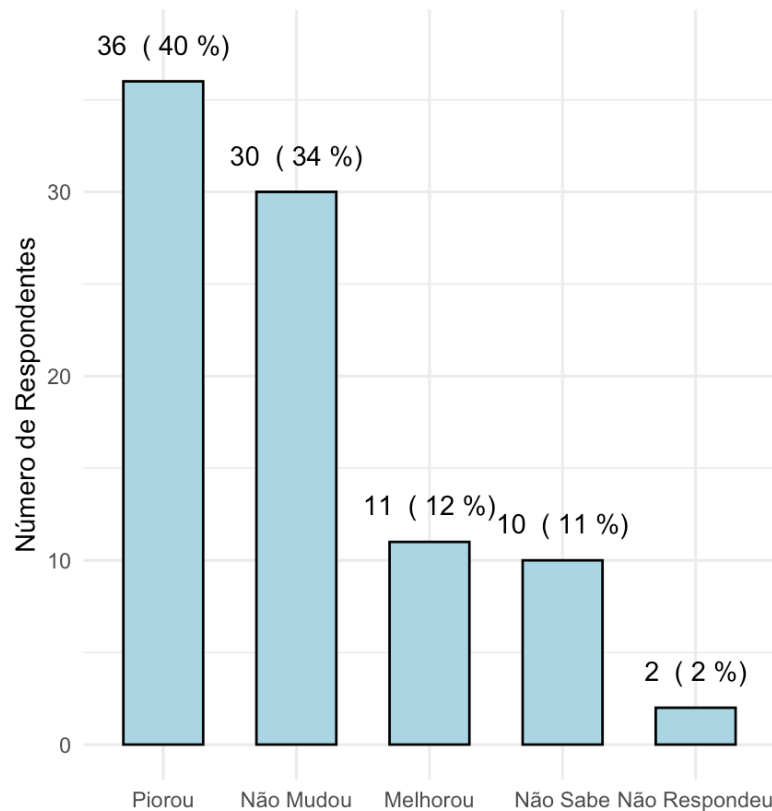


Fonte: Os autores, 2023.

Em relação ao questionamento sobre se as Instituições de Ensino Superior (IES) fizeram a transição de todas as suas atividades presenciais para o ensino remoto durante a pandemia, apenas 1% dos estudantes da amostra relataram que suas instituições não fizeram a mudança para as aulas virtuais. No entanto, vale ressaltar que 97% das IES da amostra se adaptaram de alguma forma para facilitar o ensino.

Em termos de acesso aos recursos de infraestrutura fornecidos pela instituição (por exemplo, biblioteca, coordenação, orientação acadêmica, matrícula etc.), a Figura 2 revela que, na estimativa de 40% dos alunos, o acesso aos recursos da IES se deteriorou ou foi diminuído durante a pandemia de COVID-19. Por outro lado, 34% relataram que o acesso permaneceu relativamente inalterado.

Figura 2: Acesso à infraestrutura.



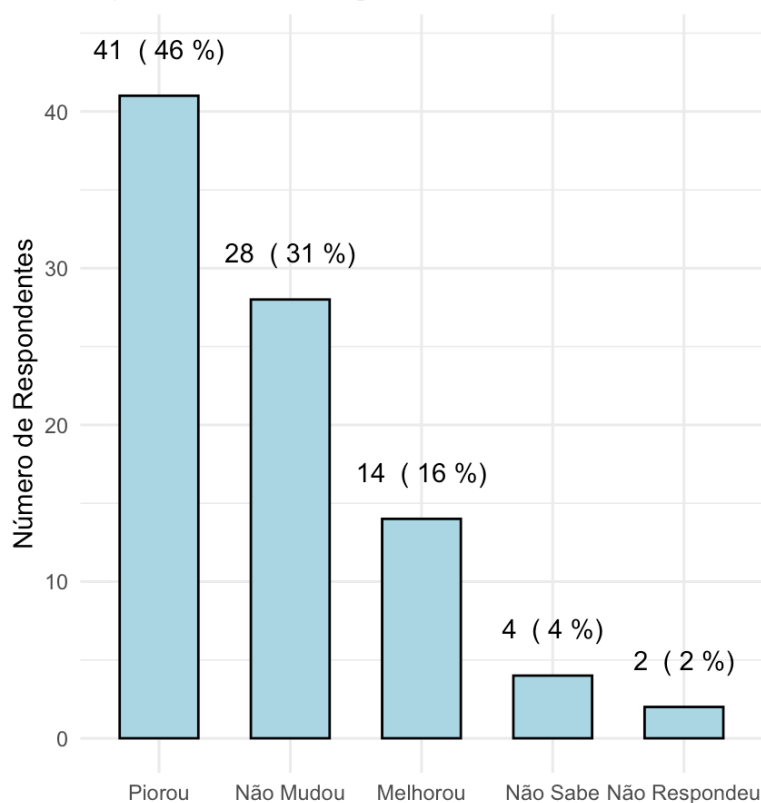
Fonte: Os autores, 2023.

Uma análise mais aprofundada dos dados apresentados na Figura 2 sugere que 12% dos entrevistados perceberam uma melhoria no acesso à infraestrutura da instituição. Por fim, 11% dos entrevistados consideraram a pergunta inaplicável ou não souberam responder.

Ao abordar o acesso ao corpo docente das IES durante a pandemia (Figura 3), a maioria dos entrevistados indicou que o acesso aos docentes piorou (46%) em relação ao período pré-pandemia.

Outros 31% acreditam que o nível de contato permanece relativamente constante, inalterado. Para um subgrupo menor (16%), a disponibilidade de docentes melhorou durante a pandemia.

Figura 3: Acesso ao corpo docente da universidade.

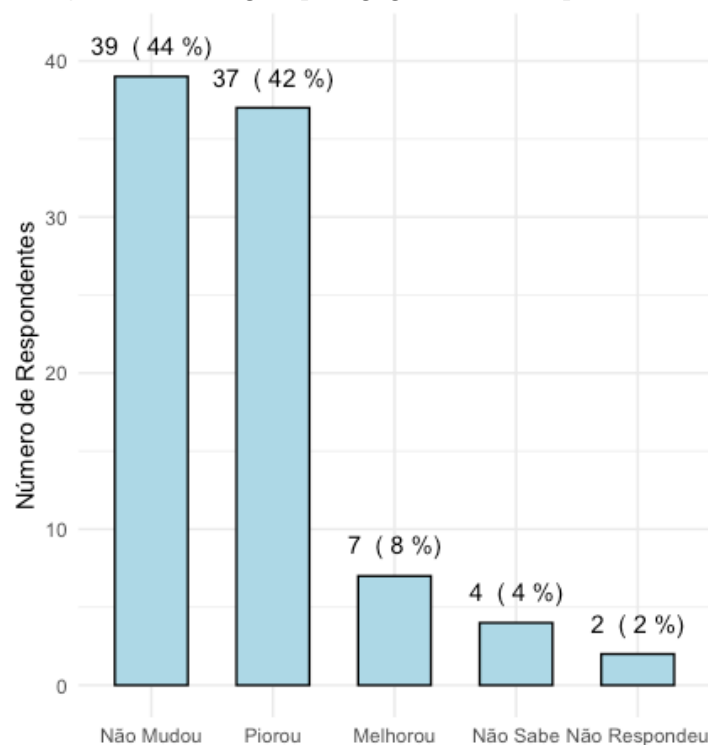


Fonte: Os autores, 2023.

Outros 4% acreditam que o acesso ao corpo docente não se aplica a eles ou não sabem como responder. Apenas uma minoria dos inquiridos opta por não responder.

Conforme ilustrado na Figura 4, quando questionados sobre o método de aula e abordagens pedagógicas durante a pandemia, 44% dos participantes acreditam que permaneceu mais ou menos o mesmo. Em contrapartida, 42% afirmaram que o método de realização das aulas remotas piorou, 8% afirmaram que as aulas melhoraram e 4% acharam a pergunta inaplicável ou não souberam responder.

Figura 4: Abordagem pedagógica durante a pandemia.



Fonte: Os autores, 2023.

Destaca-se, como demonstrado na Figura 4, que, apesar de alguma piora no acesso à infraestrutura e aos docentes, uma proporção substancial dos respondentes não percebeu impacto significativo na forma como as aulas foram conduzidas.

5 DESAFIOS ENFRENTADOS POR ESTUDANTES DE ENSINO SUPERIOR

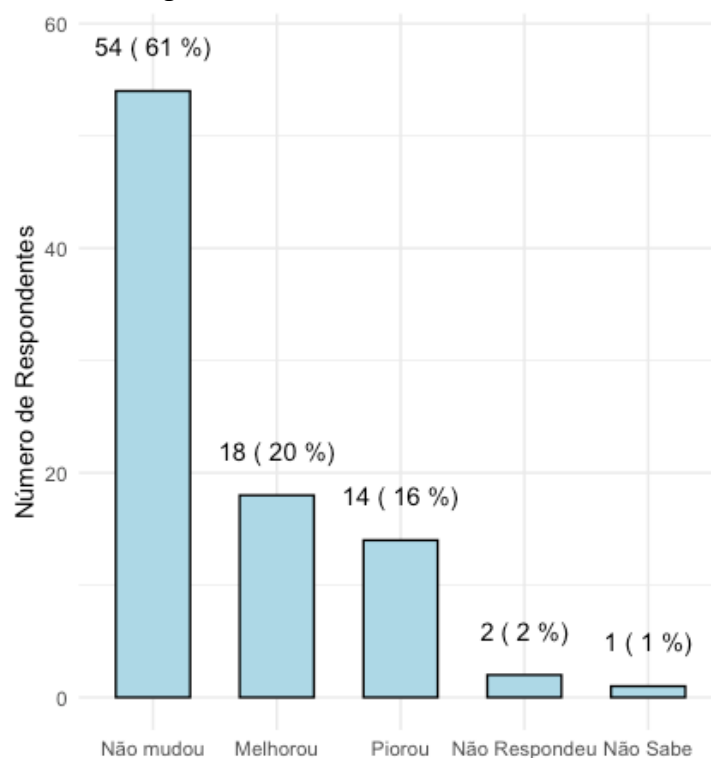
Em um esforço para obter insights profundos sobre os principais desafios individuais encontrados por estudantes do ensino superior em meio à pandemia de COVID-19, uma série de perguntas foi incorporada ao questionário. Esses inquéritos foram elaborados com o intuito de coletar dados abrangentes sobre as diversas medidas que os alunos se comprometeram a se engajar em cursos remotos.

Iniciando com a dependência essencial da internet para assistir às aulas, os participantes foram questionados sobre a qualidade de seus serviços de acesso à internet, permitindo uma avaliação comparativa entre os períodos pré-pandêmico e pandêmico.

Como ilustrado na Figura 5, 61% dos entrevistados afirmaram que a qualidade de seu acesso à internet permaneceu inalterada. Em contrapartida, 20% notaram

melhora no acesso aos serviços, enquanto 16% manifestaram insatisfação, atribuindo-a à queda na qualidade do serviço.

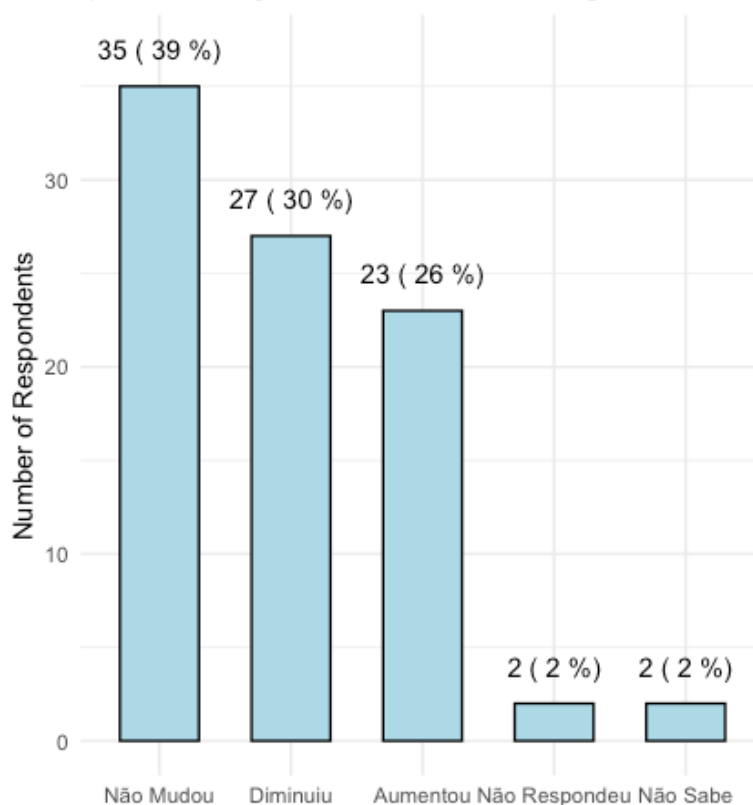
Figura 5: Acesso ao serviço de internet.



Fonte: Os autores, 2023.

No que se refere à transição para o ensino virtual remoto e as repercussões potenciais no desempenho acadêmico dos alunos, precipitadas pela transformação da metodologia instrucional, os dados exibidos na Figura 6 apresentam uma dicotomia de opiniões.

Figura 6: Desempenho acadêmico durante a pandemia.



Fonte: Os autores, 2023.

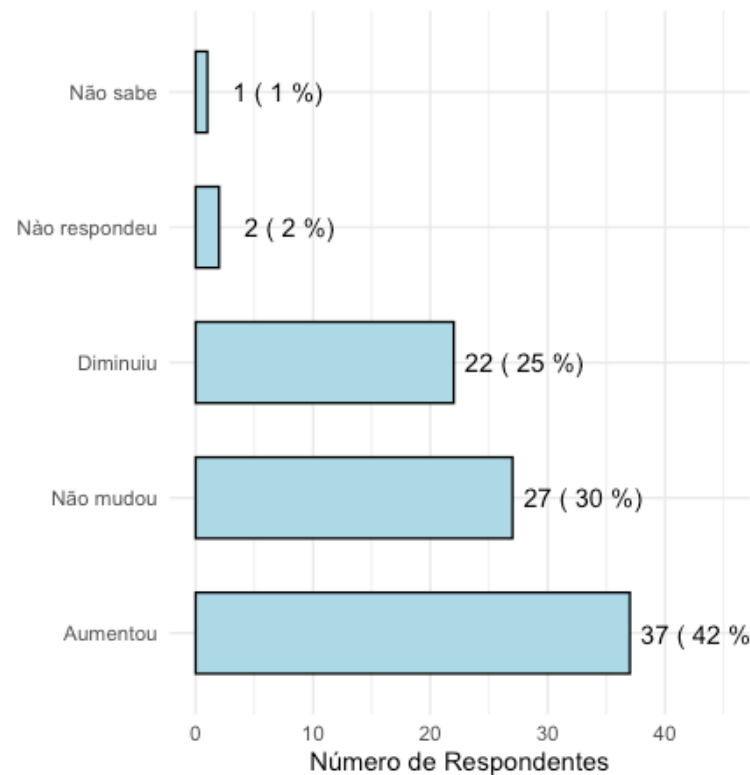
No entendimento de 39% dos entrevistados o desempenho acadêmico foi relativamente consistente, enquanto 30% notaram declínio e 26% notaram uma melhora em seus resultados acadêmicos em comparação com o ensino presencial.

Os dados consolidados na Figura 6 reforçam o caráter multifacetado dessas respostas, com modestos 2% optando por se abster de opinar.

Em conjunto com os desafios delineados na compilação dos dados a pandemia exerceu um impacto significativo na estabilidade financeira dos estudantes. As informações apresentadas na Figura 7 oferecem uma visão abrangente das perspectivas dos alunos em relação aos seus gastos durante a pandemia.

Constata-se que 42% dos entrevistados confirmaram um aumento notável em seus gastos. Em contrapartida, 30% relataram que seus gastos financeiros permaneceram relativamente estáveis e 25% afirmaram redução em seus gastos.

Figura 7: Gastos financeiros durante a pandemia.

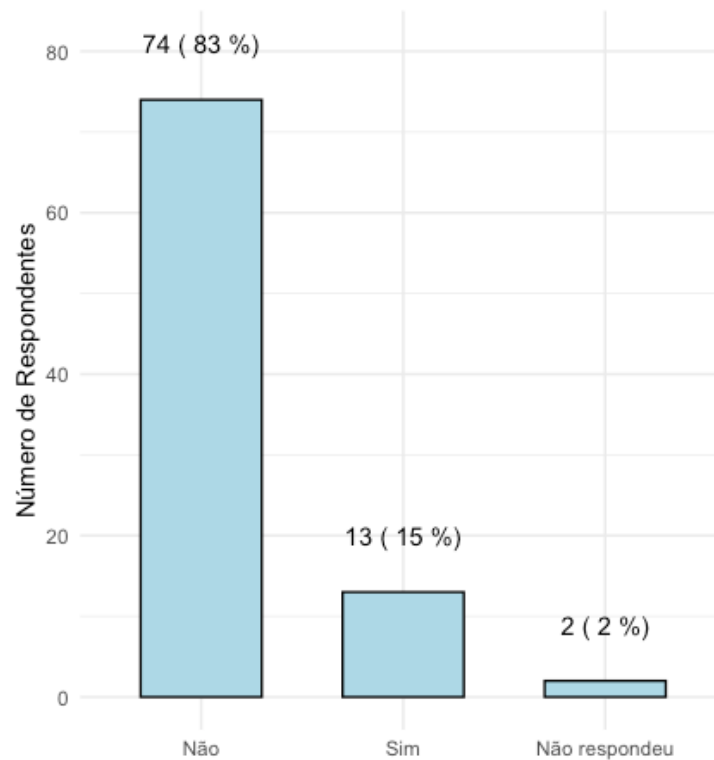


Fonte: Os autores, 2023.

Os dados também delineados na Figura 7 ressaltam a proporção substancial de entrevistados que enfrentaram um aumento em seus encargos financeiros durante a pandemia, destacando os desafios financeiros significativos que os estudantes enfrentaram durante esse período.

Apesar de muitas universidades públicas tradicionalmente fornecerem apoio financeiro aos estudantes para facilitar sua residência no campus ou proximidade para fins educacionais, os dados apresentados na Figura 8 revelam que, durante a pandemia, 83% dos entrevistados não receberam tal assistência.

Figura 8: Recebeu assistência financeira.



Fonte: Os autores, 2023.

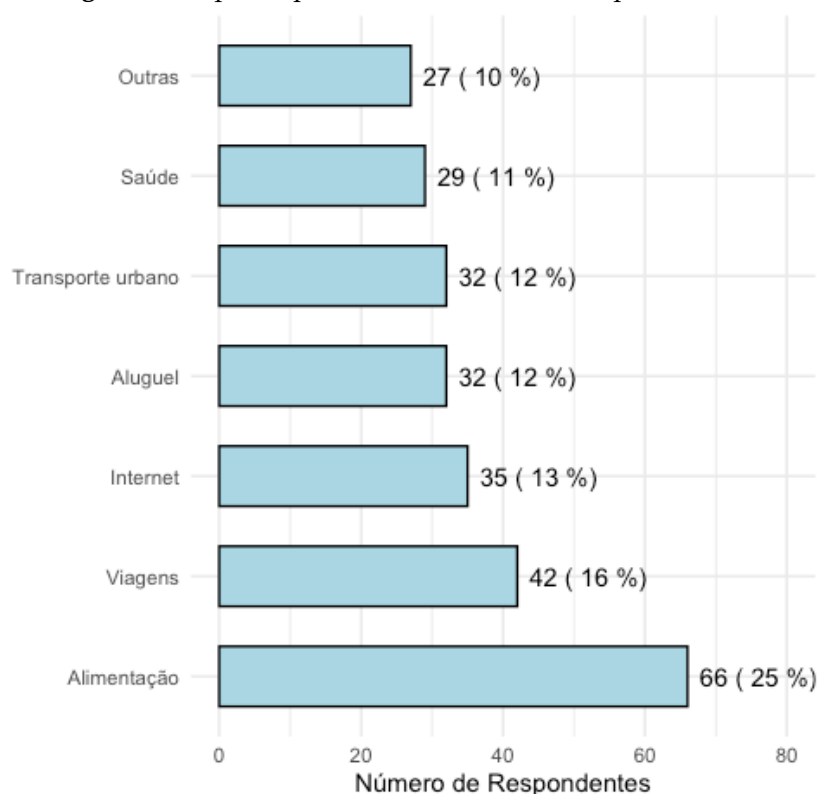
Apenas uma minoria, composta por 15% dos entrevistados, relatou se beneficiar de alguma forma de apoio, seja de sua instituição de ensino ou de organizações externas.

Já com relação ao nível de endividamento durante a pandemia, 63% afirmaram que seu nível de endividamento se manteve relativamente estável, 18% aumentaram, enquanto 12% relataram redução no endividamento.

Contemplando o cenário pós-pandemia (após o auge da pandemia em 2020/2022), os estudantes participantes da pesquisa foram convidados a identificar quais de suas despesas apresentaram crescimento. O questionário apresentava categorias específicas a partir das quais os entrevistados podiam fazer seleções, e os respondentes tinham liberdade para escolher vários segmentos simultaneamente.

Entre as categorias de gastos destacadas pelos entrevistados no contexto pós-pandemia, conforme sistematizado na Figura 9, observou-se destaque nos gastos com alimentação (25%), com 66 casos, seguidos pelos gastos com viagens (16%) e internet (13%).

Figura 9: Despesas que aumentaram durante a pandemia.



Fonte: Os autores, 2023.

Dado que a maioria dos entrevistados teve que retomar parcial ou híbrido seus trabalhos e/ou estudos, esses gastos parecem ser uma consequência racional. Outros gastos, como aluguel (12%) e transporte urbano (12%), parecem ter exercido menor impacto sobre os estudantes pesquisados.

6 RESULTADOS E DISCUSSÕES

Após a análise dos dados oriundos do questionário, foi observado que as respostas recebidas não estão totalmente distantes da realidade brasileira após período crítico de pandemia. Porém, deve-se ressaltar alguns tópicos que chamam a atenção por revelarem informações sobre dificuldades que, até então, pareciam representar uma parcela distante da população comparada à bolha social de cada indivíduo.

Durante a pandemia as redes estaduais de educação não conseguiam apresentar uma solução que garantisse o direito ao ensino durante o contágio. De acordo com o Presidente da Comissão de Educação da Alerj Flavio Serafini (Psol) “Faltou uma política de inclusão digital mais estruturante” (EXTRA, 2021).



Segundo afirmaram Rodrigues, Pinto e Chrispim (2022), a recessão decorrente da pandemia atingiu seu ápice, em número de países atingidos, no período entre 2021 e 2022, em números superiores a ocorrida nos últimos 120 anos. De acordo com os autores, “O Brasil desembolsou 15% do PIB (...) para conter os efeitos da Covid no primeiro ano de pandemia. (...) O endividamento dos países tende a se agravar por outra consequência global da pandemia: a alta da inflação.”

Ainda de acordo com Rodrigues, Pinto e Chrispim (2022), o Banco Mundial estimou que 76 milhões de pessoas entraram em 2020 para a extrema pobreza. O crescimento da desigualdade não foi causado apenas por conta da pandemia, contudo os mais vulneráveis ficaram excluídos até de medidas como o Auxílio Emergencial, já que muitos não tinham acesso à Internet.

Segundo o IBGE (PNAD, 2022), em 2021, 92,3% dos domicílios urbanos brasileiros tinham acesso à Internet. Entretanto, a desigualdade também se apresentou nesses casos, já que 100% dos lares da classe A têm ao menos um computador, e apenas 13% dos de classe D e E possuem tal equipamento.

Paralelamente, é importante destacar que boa parte dos entrevistados desta pesquisa sofreram consequências mais brandas no âmbito educacional superior. Apesar de enfrentarem as mesmas dificuldades, como por exemplo, a falta de acesso à estrutura universitária em determinadas situações, de modo geral pode-se concluir que não sofreram impactos grandiosos que resultam no rompimento das atividades acadêmicas ou sua conclusão.

No entanto, é imperativo reconhecer que esses resultados significam uma análise inicial. O questionário empregado neste estudo englobou questões relativas a aspectos de saúde e psicológicos, que podem ser objeto de investigação mais aprofundada, em pesquisas subsequentes. Essas próximas investigações visam estabelecer correlações e aprofundar nossa compreensão das dificuldades encontradas pelos estudantes durante a pandemia.

Uma das principais limitações deste estudo diz respeito à composição de sua amostra, composta predominantemente por estudantes de uma universidade pública



solitária do Brasil. Como resultado, a generalização dos achados para a população universitária nacional ou regional mais ampla fica limitada.

Além disso, devido às discrepâncias nas características populacionais e nos instrumentos de pesquisa empregados, quaisquer comparações com outros estudos de pesquisa devem ser abordadas com cautela.

REFERÊNCIAS

ANDIFES. UFJF – Censo da Educação Superior revela impacto da pandemia no país. Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior. 02 mar. 2022. Disponível em: <https://www.andifes.org.br/?p=91770>. Acesso em: 20 mai. 2023.

CAMPOS, Monica R. et. al. Carga de doença da COVID-19 e de suas complicações agudas e crônicas: reflexões sobre a mensuração (DALY) e perspectivas no Sistema Único de Saúde. Cadernos de Saúde Pública [online], v. 36, n. 11, 2020. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/0102-311X00148920>. Acesso em: 10 jan. 2023.

CRISTALDO, Heloisa; BRANDÃO, Marcelo. Vacinação contra a covid-19 começa em todo o país. EBC - Agência Brasil. 19 jan. 2021. Disponível em: <https://agenciabrasil.ebc.com.br/saude/noticia/2021-01/vacinacao-contracovid-19-come%C3%A7a-em-todo-o-pais>. Acesso em: 15 mar. 2023.

CEPAL. Pandemia provoca aumento nos níveis de pobreza sem precedentes nas últimas décadas e tem um forte impacto na desigualdade e no emprego. 2021. Disponível em: <https://www.cepal.org/pt-br/comunicados/pandemia-provoca-aumento-niveis-pobreza-sem-precedentes-ultimas-decadas-tem-forte>. Acesso em: 20 mai. 2023.

DE NEGRI, Fernanda *et al.*, Ciência e Tecnologia frente à pandemia: Como a pesquisa científica e a inovação estão ajudando a combater o novo coronavírus no Brasil e no mundo. Centro de Pesquisa em Ciência, Tecnologia e Sociedade, IPEA. 05 abr. 2022. Disponível em: <https://www.ipea.gov.br/cts/pt/central-de-conteudo/artigos/artigos/182-corona>. Acesso em 15 mar. 2023.

EXTRA. Migração para as escolas públicas cresce 30% na pandemia, e rede privada perde 50 mil alunos. 03 ago. 2021. Disponível em:

<https://extra.globo.com/noticias/rio/migracao-para-as-escolas-publicas-cresce-30-na-pandemia-rede-privada-perde-50-mil-alunos-25138212.html>. Acesso em 15 mar. 2023.

FIOCRUZ. Aula inaugural analisa consequências das decisões brasileiras no enfrentamento à pandemia. logotipo do projeto Comunicação e Informação Escola



Nacional de Saúde Pública Sergio Arouca – Informe ENSP. 20 abr. 2021. Disponível em: <https://informe.ensp.fiocruz.br/noticias/51262>. Acesso em 10 jan. 2023.

GARETH, James; WITTEN, Daniela, TIBSHIRANI, TREVOR, H. R.. An Introduction to Statistical Learning with Applications in R. Springer Texts in Statistics. Springer, New York. 2013.

GUSSO, Hélder Lima *et al.* Ensino Superior em Tempos de Pandemia: Diretrizes à Gestão Universitária. Educação & Sociedade, vol. 41, p. 1-27, set. 2020.

PNAD. 2022 Acesso à Internet e à televisão e posse de telefone móvel celular para uso pessoal. PNAD Contínua. IBGE. 2022. Disponível em: <https://www.ibge.gov.br/estatisticas/sociais/populacao/17270-pnad-continua.html?edicao=38243>. Acesso em 15 mar. 2023.

OBSERVATÓRIO DA EDUCAÇÃO. Ensino híbrido: o que é, debates e possibilidades para a educação formal. OBSERVATÓRIO DE EDUCAÇÃO-Instituto Unibanco. 2022. Disponível em: <https://observatoriodeeducacao.institutounibanco.org.br/em-debate/ensino-hibrido>. Acesso em: 20 mai. 2023.

O GLOBO. "Por que o negacionismo atrapalha o combate à Covid?." 19 mar. 2021. Disponível em: <https://oglobo.globo.com/podcast/por-que-negacionismo-atrapalha-combate-covid-1-24931788>. Acesso em: 10 jan. 2023.

RODRIGUES, Douglas; PINTO, Paulo; CHRISPIM, Denise. Pandemia causou recessão mais ampla que as guerras mundiais. PODER 360. 19 fev. 2022. Disponível em: <https://www.poder360.com.br/poder-economia/economia/pandemia-causou-recessao-mais-ampla-que-as-guerras-mundiais/>. Acesso em 20 mai. 2023

TUKEY, John W. Exploratory Data Analysis (Classic Version), 1/e. Pearson Modern Classic, Pearson, New Jersey, USA. 1977.

WORLD BANK. World Development Report 2022: Finance for an Equitable Recovery. 05 nov. 2022. Disponível em: <https://thedocs.worldbank.org/en/doc/a1521f106ca93df1e59b0db34449c809-0360012022/world-development-report-2022-finance-for-an-equitable-recovery> . Acesso em 20 mai. 2023.

VEJA. "As lições da pandemia de Covid-19 – que está chegando ao fim." 2021. Disponível em: <https://veja.abril.com.br/saude/os-sinais-de-que-a-pandemia-de-covid-19-vai-acabar-em-breve/> . Acesso em: 10 jan. 2023.

INVITED PAPERS

ARTIGO 1

REPRODUTIBILIDADE E COMPARTILHAMENTO DE RESULTADOS NA PESQUISA CIENTÍFICA

Beatriz Milz¹

RESUMO

Este texto explora a importância da reprodutibilidade na pesquisa científica, apresentando o fluxo de trabalho convencionalmente utilizado em pesquisas na Ciência Ambiental, e uma alternativa proporcionada pelo uso de ferramentas baseadas no paradigma de programação letrada, como o Quarto e o RMarkdown.

PALAVRAS-CHAVE: pesquisa reprodutível, Quarto, análise de dados, programação letrada.

1 INTRODUÇÃO

Ao realizar uma pesquisa, uma importante etapa é o compartilhamento dos resultados, seja através de documentos para comunicação com pares (como artigos científicos, trabalhos de conclusão de curso, dissertações, teses, apresentações em congressos, entre outros) ou para comunicação com a sociedade (como relatórios, apresentações, textos, vídeos, entre outros). Para tanto, é importante que a escolha do formato de comunicação esteja alinhada ao público-alvo, assim como a possibilidade de gerar diferentes tipos de documentos para comunicação científica.

O objetivo deste texto é discutir sobre o fluxo de trabalho mais comum utilizado atualmente, e apresentar a possibilidade de um fluxo de trabalho que facilita o compartilhamento de resultados de pesquisa posteriormente, em diferentes tipos de documentos.

Esse texto está fundamentado nas experiências acadêmicas da autora nos últimos cinco anos, em sua atuação na área da Ciência Ambiental.

¹ Doutora em Ciência Ambiental pelo PROCAM, do Instituto de Energia e Ambiente da Universidade de São Paulo (IEE/USP).



2 DESENVOLVIMENTO

2.1 Fluxo de trabalho convencional

Em pesquisas na área ambiental, existem muitos elementos criados a partir de análise de dados, como: tabelas, gráficos, mapas, resultados de modelos, entre outros. Esses elementos podem ser elaborados utilizando diferentes softwares, dependendo do resultado a ser criado e por escolhas da equipe de pesquisa.

Os softwares mais comuns são de planilhas eletrônicas (como Microsoft Excel, Apache OpenOffice Calc, Google Sheets), criação de mapas (como o QGis e o ArcGis), e softwares estatísticos (SPSS, JASP, Jamovi, entre outros). Um fluxo de trabalho comum é elaborar a análise em algum destes softwares, e posteriormente copiar o resultado e colar em um software de edição de texto (como por exemplo, o Microsoft Word, Apache OpenOffice Writer, Google Docs, entre outros).

Existem algumas desvantagens com esse fluxo de trabalho. Por ser manual, qualquer alteração ou atualização nos dados de pesquisa implica em realizar novamente as análises, despendendo um longo tempo para a realização da tarefa. Outra desvantagem é a falta de reprodutibilidade, que será discutida em seguida.

2.2 Qual é a importância da reprodutibilidade?

A reprodutibilidade é um pilar fundamental da pesquisa científica, permitindo que experimentos, análises e conclusões sejam verificados e validados por pares, ou seja, outras pessoas que fazem pesquisa na mesma área. Além de promover a confiança na ciência, a reprodutibilidade facilita a colaboração entre pesquisadores, permitindo que análises sejam revisadas, aprimoradas e adaptadas para outros contextos. A reprodutibilidade não se limita apenas à análise de dados; ela também envolve a documentação adequada de métodos, disponibilização da base de dados original, entre outros.

Baseado em uma pesquisa com mais de 1.500 cientistas realizada pela Revista Nature, Baker (2016) apresenta importantes resultados sobre a reprodutibilidade, como "mais de 70% dos pesquisadores tentaram e falharam em reproduzir os



experimentos de outro cientista", e "mais da metade não conseguiu reproduzir seus próprios experimentos" (Baker, 2016, p. 452).

Os principais fatores apontados pelos cientistas respondentes, para impossibilitar a reprodutibilidade de pesquisas, são: compartilhamento seletivo de resultados (*selective reporting*) pressão para publicação de artigos, baixo poder estatístico, análises de baixa qualidade, orientação insuficiente, replicação insuficiente no laboratório original, métodos não disponíveis, código utilizado na análise não disponível, dados brutos não disponíveis, entre outros (Baker, 2016).

2.3 Uma alternativa para as ferramentas utilizadas

Uma alternativa ao fluxo convencional de trabalho apresentado passa pela discussão das ferramentas e softwares utilizados.

Os softwares para análise de dados apresentados anteriormente apresentam limitações em termos de reprodutibilidade. Uma alternativa é a realização das análises utilizando linguagens de programação (por exemplo R ou Python). Entretanto, essa forma ainda não é amplamente utilizada nos cursos, laboratórios e centros de pesquisa na área ambiental no Brasil.

A utilização de linguagens de programação para analisar dados possibilita o aumento da reprodutibilidade. Nessa perspectiva, cada etapa de análise é documentada em forma de código, que pode ser compartilhada com pares para que seja consultada, avaliada, e aprimorada em pesquisas futuras.

Realizar as análises de dados utilizando linguagens de programação é um avanço em termos de reprodutibilidade. No entanto, é possível ir além da simples programação, através da aplicação do conceito de programação letrada (*Literate programming*) (KNUTH, 1992).

A programação letrada é um conceito que surgiu com Donald Knuth na década de 80. Esse paradigma de programação consiste em colocar o código fonte de um programa e texto de sua documentação em um único arquivo, de forma que pessoas possam ler e entender o conteúdo. Donald Knuth também desenvolveu o TeX: um sistema tipográfico que permite produzir documentos com alta qualidade.

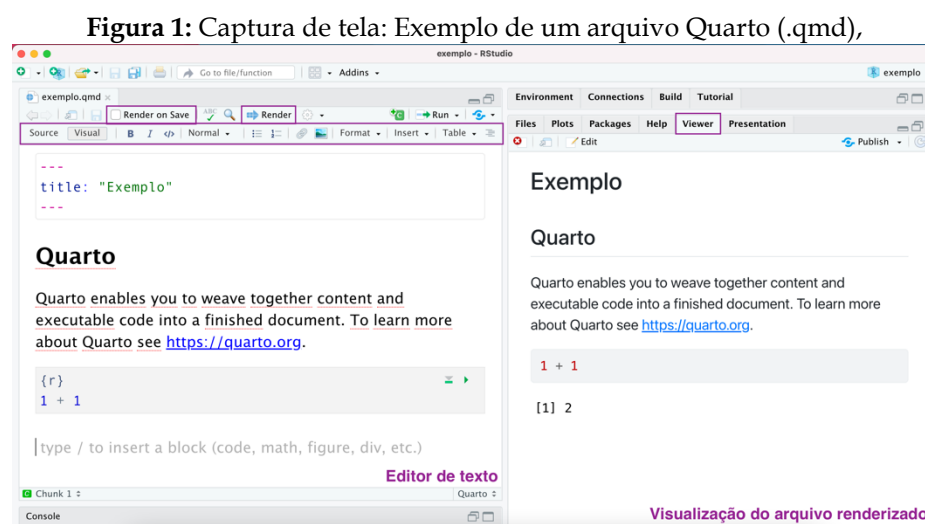
2.4 Ferramentas baseadas em programação letrada

O paradigma da programação letrada é amplamente utilizado na ciência de dados, possibilitando a criação de documentos reprodutíveis.

O RMarkdown (XIE, ALLAIRE & GROLEMUND, 2018; ALLAIRE *et al*, 2024) é um pacote que permite a criação de relatórios reprodutíveis utilizando a linguagem R (R CORE TEAM, 2022), lançado em 2014 e mantido pela equipe da empresa Posit² (anteriormente chamada de RStudio). Com os avanços e aprendizados obtidos, a equipe da Posit desenvolveu e lançou a nova geração do RMarkdown em 2022, chamada: Quarto.

O Quarto (ALLAIRE, 2023) é um software de código aberto para escrita técnica e científica. Um importante avanço do Quarto, se comparado ao RMarkdown, é não ser dependente do R, podendo ser utilizado com outras linguagens, principalmente Python, Julia e JavaScript.

A Figura 1 apresenta uma captura de tela da Interface de Desenvolvimento Integrada (IDE) RStudio, com um arquivo simples feito com Quarto à esquerda (chamado de *exemplo.qmd*), e a visualização renderizada a partir deste arquivo à direita.

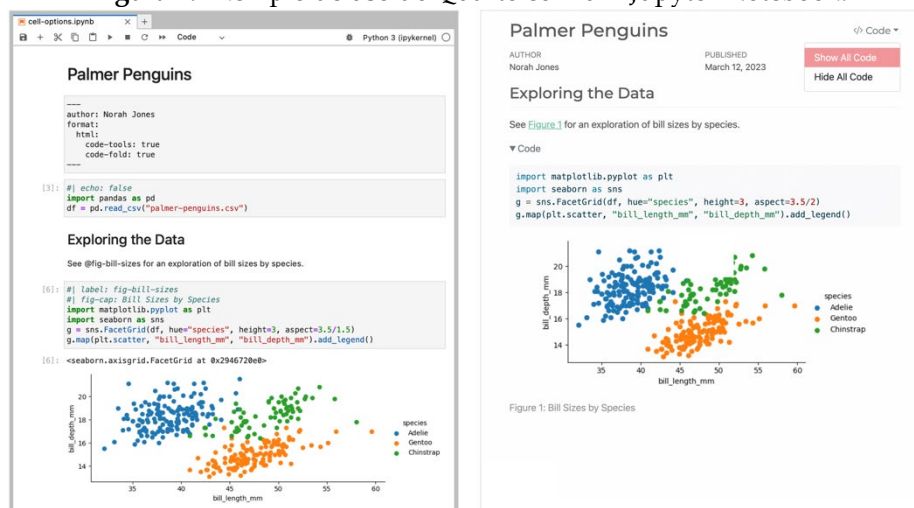


Fonte: Elaborado pela autora.

² Posit - <https://posit.co/>

É possível utilizar o Quarto combinado ao Jupyter Notebook, uma ferramenta muito utilizada em ciência de dados, principalmente pela comunidade de pessoas usuárias de Python. Na Figura 2, é possível ver um exemplo dessa combinação do uso do Quarto com o Jupyter Notebook, onde ao lado esquerdo é possível ver o código, e ao lado direito é possível ver a versão renderizada a partir deste código.

Figura 2: Exemplo de uso do Quarto com um Jupyter Notebook.



Fonte: Documentação do Quarto (<https://quarto.org/>).

A adoção do software Quarto permite não apenas melhorar a reprodutibilidade nas pesquisas, mas também possibilita a flexibilidade de gerar diferentes tipos de arquivos, como apresentações, livros, artigos, relatórios em PDF, word, e HTML, entre outros.

Essas ferramentas representam uma evolução significativa em relação aos fluxos de trabalho convencionais, integrando análise de dados e criação de documentos em um único processo. Com elas, é possível gerar documentos que apresentam os textos, códigos, resultados de análises, gráficos, tabelas, mapas, facilitando a atualização de análises e a geração de múltiplos formatos de saída a partir de um único arquivo.

3 DESAFIOS

Apesar de apresentar benefícios claros, a adoção dessas ferramentas e fluxos de trabalho baseados em programação letrada apresentam desafios. Estes desafios podem ser tanto técnicos quanto culturais, refletindo a complexidade de mudar paradigmas estabelecidos na pesquisa científica.



Dentre eles, destaca-se a curva de aprendizagem. O processo de aprendizado pode ser longo, especialmente para pessoas pesquisadoras que não têm experiência prévia com programação.

Algumas universidades já oferecem disciplinas sobre o tema, porém essa adesão ainda não é ampla, principalmente se tratando em cursos voltados para a Ciência Ambiental.

Além disso, a colaboração com pesquisadoras e pesquisadores que utilizam o fluxo convencional de trabalho, pode ser dificultosa e gerar retrabalho para a pessoa responsável sozinha em estruturar o documento final.

4 CONCLUSÃO

Para superar esses desafios, é crucial promover uma cultura de valorização da pesquisa reprodutível dentro da comunidade científica.

Isso inclui o desenvolvimento de políticas institucionais que incentivem práticas de pesquisa reprodutível e o fornecimento de disciplinas, recursos e treinamentos adequados sobre o tema.

Além disso, é importante destacar os benefícios a longo prazo da reprodutibilidade, não apenas para a integridade da pesquisa, mas também para a carreira das pessoas pesquisadoras. Pesquisas reprodutíveis podem ser validadas e replicadas em outros contextos, ampliando o alcance e a contribuição da pesquisa original.

A adoção de ferramentas e fluxo de trabalho que permita um desenvolvimento de pesquisas mais reprodutíveis possibilitará que a comunidade científica caminhe em direção para ter uma maior transparência e colaboração nas pesquisas.

REFERÊNCIAS

ALLAIRE, J. *quarto: R Interface to 'Quarto' Markdown Publishing System*. Versão do pacote R 1.3, 2023. Disponível em: <https://CRAN.R-project.org/package=quarto>. Acesso em: 23 de março de 2024.

ALLAIRE, J.; XIE, Y.; DERVIEUX, C.; MCPHERSON, J.; LURASCHI, J.; USHEY, K.; ATKINS, A.; WICKHAM, H.; CHENG, J.; CHANG, W.; IANNONE, R. *rmarkdown*:



Dynamic Documents for R. Versão do pacote R 2.26, 2024. Disponível em: <https://github.com/rstudio/rmarkdown>. Acesso em: 23 de março de 2024.

BAKER, M. 1.500 scientists lift the lid on reproducibility. *Nature*, v. 533, p. 452-454, 2016. Disponível em: <https://doi.org/10.1038/533452a>. Acesso em: 23 de março de 2024.

KNUTH, D. *Literate Programming*. Stanford: Center for the Study of Language and Information, 1992.

R CORE TEAM. *R: A Language and Environment for Statistical Computing*. Viena, Áustria: R Foundation for Statistical Computing, 2022. Disponível em: <https://www.R-project.org/>. Acesso em: 23 de março de 2024.

XIE, Y.; ALLAIRE, J.; GROLEMUND, G. *R Markdown: The Definitive Guide*. Boca Raton, Florida: Chapman and Hall/CRC, 2018. ISBN 9781138359338. Disponível em: <https://bookdown.org/yihui/rmarkdown>. Acesso em: 23 de março de 2024.

ARTIGO 2

EMPODERAMENTO FEMININO

Elaine Cecilia Gatto¹

RESUMO

Sempre houve dificuldades para as mulheres entrarem e permanecerem na área de exatas. Preconceito, etarismo, racismo, julgamentos, assédio moral e sexual, são apenas alguns dos problemas que sempre permeiam a participação e presença feminina nos mais diversos ambientes. No entanto, as comunidades de mulheres ganharam muita força nos últimos dez anos, tornando-se um porto seguro ao mesmo tempo que uma alavanca para impulsionar as mulheres de volta às áreas das exatas. Neste artigo, é feita uma breve introdução, e revisão histórica, sobre a participação das mulheres nas áreas de exatas, incluindo a tecnologia, e as comunidades que emergiram para empoderar mulheres. Além disso, também são discutidas algumas questões que levam as mulheres a abandonar a área, e por fim, algumas possíveis soluções são comentadas.

PALAVRAS-CHAVE: Empoderamento feminino, Comunidades de Mulheres, Mulheres na Tecnologia, Mulheres em Dados.

1 INTRODUÇÃO

Em 1943, Ada Lovelace publicou as notas sobre a Máquina Analítica de Babbage, ela que hoje é considerada a mãe da computação, e a representante das mulheres nessa área. Augusta Ada Byron nasceu em 10/12/1815 e faleceu em [] e desde a sua infância estudou matemática, com uma picada de artes e poesia. Mary Somerville (26/12/1780-28/11/1872), no entanto, foi a grande inspiração para Ada Lovelace, atuando também como mentora. Mary Fairfax Somerville, de origem escocesa, era cientista e escritora nas áreas de astronomia e matemática. Junto de Caroline Herschel, foram nomeadas as primeiras mulheres para a Royal Astronomical Society (ISAACSON, 2014; WIKIPEDIAa, 2024; WIKIPEDIAb, 2024).

Tanto Ada quanto Mary eram amigas de Charles Babagge. Ada pediu que Babagge se tornasse o seu tutor de matemática, mas ele recusou, e Augustus de Morgan acabou assumindo este papel. Ada tinha uma visão poética e artística da matemática, a

¹ Doutora Em Ciência da Computação. Universidade Federal de São Carlos. São Carlos, São Paulo, Brasil. Pesquisadora de Inteligência Artificial e Aprendizado de Máquina. Cientista de Dados.



enxergava e apreciava como um tipo de beleza e sempre criava modelos visuais dos problemas (ISAACSON, 2014; WIKIPEDIAa, 2024).

A máquina analítica proposta por Babbage em 1834 foi considerada uma máquina de propósito geral, mas não estava recebendo financiamento. Ada conheceu a proposta e ficou entusiasmada. Naquela época (1800-1900) as mulheres praticamente não publicavam artigos científicos, mas Ada foi incentivada a fazê-lo por um de seus amigos. Ada traduziu um artigo publicado em 1842 por Luigi Menabera (em francês) sobre a máquina de Babbage (ISAACSON, 2014; WIKIPEDIAa, 2024). Babbage após receber o manuscrito de Ada pediu a ela que adicionasse suas próprias notas sobre o assunto e estas notas é que determinaram os conceitos fundamentais da programação de computadores de propósito geral como conhecemos hoje (ISAACSON, 2014; WIKIPEDIAa, 2024).

Depois de Ada, muitas outras mulheres vieram, e com elas todas as dificuldades da época, algumas das quais permanecem até hoje, como, por exemplo, não mencionar a participação de mulheres em projetos importantes. Grace Hoper, por exemplo, em 1952 desenvolveu o primeiro compilador, mas a muitas pessoas não sabem disto, mas todas elas com certeza conhecem Alan Turing - que era homossexual e muitos também ignoram este fato (ISAACSON, 2014).

Jean Jennings, Marlyn Wescoff, Ruth Lichterman, Betty Snyder, Frances Bilas, Kay McNulty eram as programadoras do ENIAC, todas com formação de matemática e aqui vale mencionar três fatos curiosos. O primeiro deles é que em 1930, apenas 15% do total de doutorados em matemática, nos EUA, era de mulheres, em 1950, apenas 4% e mais recentemente, 30%. Podemos notar que houve flutuações ao longo das décadas e, mesmo assim, em 2024 ainda é menos de 50% (ISAACSON, 2014).

O segundo é que os homens da época pensavam que construir o hardware era a parte mais importante de um computador e, portanto, era o trabalho para homens, ou seja, o que era mais importante no processo devia estar nas mãos dos homens. Eles achavam que programar não era algo importante e se eles soubessem disso naquela época, provavelmente as mulheres jamais teriam conseguido oportunidades na área de engenharia, ciência e tecnologia. Ao que tudo indica, com o tempo isso foi percebido e



pode ser uma das razões pelas quais as mulheres quase foram varridas da área (ISAACSON, 2014).

O terceiro fato ocorreu durante a segunda guerra mundial, quando as mulheres programadoras do ENIAC foram chamadas para programá-lo para calcular a trajetória de um míssil, o que daria muita visibilidade ao computador. Os homens sabiam que essa era uma responsabilidade imensa que estava nas mãos de 6 mulheres e elas cumpriram com a tarefa, o ENIAC foi um sucesso. No entanto, essas mulheres não foram chamadas para participar do jantar de comemoração com a alta sociedade da ciência e engenharia, muito pelo contrário, elas foram totalmente ignoradas, como se nunca tivessem feito parte do projeto, como se a conquista tivesse sido apenas dos homens do projeto (ISAACSON, 2014).

A história mostra que desde o começo as mulheres tendem a sofrer com a preocupação dos homens de serem os dominantes das situações e isto permanece até hoje. Não é algo tão fácil e simples de ser mudado pois está impregnado no subconsciente das pessoas desde tempos remotos. No entanto, não é impossível mudar esse quadro. Profissionais de diversas áreas podem colaborar para entender esse comportamento e elaborar estratégias que facilitem a mudança e assim permitam a construção de uma sociedade melhor para todos.

Não é foco deste artigo tratar de todos os problemas ou possíveis soluções enfrentados pelas mulheres nas mais diversas esferas da vida, mas apresentar e discutir alguns acontecimentos e direções que podem ajudar a lidar com eles. Também não é foco deste artigo depreciar os homens, ou dizer que eles sempre estão errados, ou que as mulheres sempre foram vítimas, mas sim, motivar os leitores a ter um pensamento crítico sobre o tema, e ajudarem a enxergar situações em que sofreram ou praticaram algo “ruim” e não perceberam e, assim, ser capazes de mudar. Por fim, este artigo não serve para dividir “homens” e “mulheres”, mas sim para aproximá-los, permitindo que enxerguem as imensas possibilidades que existem quando trabalham juntos em harmonia.

O restante deste artigo está dividido da seguinte forma: na Seção 2 serão apresentadas as comunidades de mulheres e suas histórias; na Seção 3 serão



apresentados alguns dados que indicam alguns fatores que levam as mulheres a fugir das áreas de exatas; na Seção 4 algumas sugestões serão dadas, por fim, a Seção 5 conclui este artigo.

2 COMUNIDADES DE MULHERES

Em setembro de 2010 um grupo de mulheres se conheceu durante um dos programas de preparação para a Campus Party Brasil (CPBr)², chamado Geek Vibrations. Naquele ano havia acontecido a terceira edição do evento, em janeiro, e em seguida começaram os preparativos para a edição de 2011 que foi a quarta. O Geek Vibrations era um esquentão online para o evento onde os apresentadores levavam convidados para falar das novidades da CPBr, quem seriam os principais palestrantes, entre outras informações relevantes para os interessados em participar do evento.

Essas mulheres se conheceram no Twitter (hoje X)³, rede social onde as pessoas que assistiam ao Geek Vibrations costumavam se encontrar e compartilhar informações. Muitas dessas mulheres estavam indo pela primeira vez ao evento, e estavam cheias de dúvidas, entre elas: “só tem praticamente homem nesse evento, será que é perigoso?”

As conversas no Twitter foram evoluindo e cada vez mais mulheres começaram a se juntar em cada live do Geek Vibrations, mas essas interações eram sempre lideradas pela autora deste Artigo e mais algumas outras mulheres. Então, elas tiveram a ideia de começar um grupo no google grupos e alguém no Twitter mencionou que essa iniciativa devia ter um nome, que as mulheres que iam para a CPBr deviam ter uma hashtag para se encontrar. Foi então que a Veridiana Cantelmo, uma das lideranças nessas interações, colocou no Twitter “#GarotasCPBr”⁴ e esse nome vingou imediatamente.

A partir dali nascia uma comunidade de mulheres, uma das poucas naquela época. A intenção era apenas que as mulheres que iam à CPBr pudessem nos localizar através da hashtag e então entrar no grupo de discussão de e-mail. No entanto,

² <https://brasil.campus-party.org/>

³ <https://twitter.com/home>

⁴ <https://garotascpbr.wordpress.com/>



tantas ideias surgiram entre essas mulheres, que elas acabaram indo além de só apenas se juntar para se proteger e ajudar durante um evento enorme como a CPBr. Elas começaram um blog onde postavam todo tipo de conteúdo, inclusive dicas para sobreviver a 7 dias de evento em SP, e como lidar com possíveis assédios que poderiam ocorrer. Depois criaram várias redes sociais onde divulgavam esses artigos e encontraram ainda mais mulheres.

Antes do evento ocorrerem em janeiro de 2011, as #GarotasCPBr já tinham firmado parcerias com várias outras comunidades, 90% composta por líderes homens. Entre essas parcerias vale citar as Garotas Geeks que por muito tempo foram super populares em eventos geeks e nerds. Elas também participaram do programa Geek Vibrations, falando mais sobre a comunidade e como as pessoas poderiam entrar em contato com elas. É importante ressaltar também que, naquela época smartphones ainda não existiam e por isso, WhatsApp e Telegram ainda eram desconhecidos, o Facebook estava dando os primeiros passos, e as redes sociais que faziam sucesso mesmo era o Orkut⁵ e Twitter.

Como podem notar, ser influencer naquela época era algo totalmente diferente de agora e por alguns anos a comunidade #GarotasCPBr era referência pois também era uma das pouquíssimas comunidades de mulheres existentes no Brasil. Durante a 4.^a CPBr (2011), em um sábado de manhã, elas subiram em um palco para falar sobre o tema “Mulheres na Tecnologia”, algo que nunca havia acontecido antes e que marcou história pois, nenhuma comunidade até então havia tido espaço em um palco do evento para falar sobre qualquer tema que fosse.

Também durante a 4.^a CPBr houve um dos primeiros encontros de comunidades, isto é, a organização do evento reuniu os líderes de comunidades presentes para discutir sobre melhorias e projetos. Entre eles estavam o pessoal do Jovem Nerd⁶. Após a CPBr, elas continuaram por muito tempo a palestrar sobre o assunto Mulheres na Tecnologia em diversos eventos, e com outras atividades, com o Blog e as Twitcams⁷.

Em 2014, a autora deste artigo foi convidada para participar como banca

⁵ <https://pt.wikipedia.org/wiki/Orkut>

⁶ <https://jovemnerd.com.br/>

⁷ <https://www.techtodo.com.br/tudo-sobre/twitcam/>



debatedora em um evento do Google em São Paulo sobre Mulheres na Tecnologia. Com ela estavam outras duas professoras e uma imensidão de mulheres fantásticas, entre elas, Camila Achutti⁸ e Flávia Gamonar⁹, que naquela época ainda eram pessoas um pouco desconhecidas, mas hoje (2024) ambas são influencers de alto padrão e Top Voice LinkedIn¹⁰. A Camila, inclusive, foi convidada pelas #GarotasCPBr para fazer parte de um debate na CPBR 2016 e ela realmente participou, o que foi um acontecimento realmente marcante.

É importante ressaltar que, entre 2010 e 2014, as #GarotasCPBr tiveram oportunidades de conhecer inúmeras outras mulheres incríveis que estavam começando a liderar outras comunidades. A Microsoft convidou a autora deste artigo para participar de eventos da comunidade técnica específica da Microsoft e ali havia também mulheres incríveis. O grupo de trabalho Feminino Livre, da Associação Software Livre, também convidou as integrantes das #GarotasCPBr para participarem do FISL como debatedoras sobre o tema de Mulheres, Tecnologia e Software livre e elas de fato foram.

Naquele período, um movimento dentro da esfera de tecnologia começava e esse movimento era como o de uma pedra jogada na água de um rio, em que ondas se formam a partir do centro e vão se espalhando até chegar nas margens. Pode-se dizer que esse foi um período de plantar e cultivar sementes, pois com o tempo, começaram a surgir comunidades específicas, o número de mulheres participantes da CPBr começou a aumentar significativamente, as empresas começaram a perceber isso e as próprias mulheres começaram a se dar conta de todo o seu potencial. Atualmente existem muitas comunidades, algumas as quais vale a pena citar aqui:

- 1) **WoMakersCode**¹¹: A comunidade WoMakersCode foi fundada em 2015 pela Cynthia Zanoni, e é considerada a maior comunidade de tecnologia, formada por mulheres, da América Latina. O objetivo da comunidade é tornar a carreira na tecnologia acessível para todas as mulheres. Cynthia Zanoni é reconhecida como uma das mulheres técnicas mais influentes da América Latina e campeã em Impacto Social, sendo referência na busca por equidade de gênero na tecnologia. Além disso, a comunidade colabora com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU de erradicação da pobreza, educação de qualidade, igualdade de gênero, trabalho decente e crescimento econômico e redução das desigualdades.

⁸ <https://www.linkedin.com/in/camilaachutti>

⁹ <https://www.linkedin.com/in/flaviagamonar/>

¹⁰ <https://www.linkedin.com/pulse/linkedin-top-voices-o-que-%C3%A9-e-como-se-tornar-caderno-nacional>

¹¹ <https://womakerscode.org/>

- 
- 2) **She's Tech**¹²: A comunidade foi fundada por Ciranda de Moraes que é mestre em Políticas Sociais e criadora da Teoria das Portas de Vidro. Ela também recebeu a Medalha de Honra Juscelino Kubitschek destinada a reconhecer o mérito cívico de serviços de relevância à coletividade, que contribuam para o desenvolvimento do País. Assim como WoMack Code, a comunidade She's Tech também acredita no fortalecimento da presença feminina no mercado de tecnologia. Um dos grandes desafios existentes na área é que se acredita que a tecnologia/computação é apenas para homens, quando isso nunca foi verdade. Este é um dos pontos que She's Tech trabalha, a desmistificação desse mito. A comunidade realiza anualmente o She's Tech Conference onde muitas mulheres compartilham conhecimento, criam uma rede de contatos e realizam monitorias individuais para impulsionar a carreira.
 - 3) **PyLadies**¹³: É uma comunidade internacional que tem núcleos em várias cidades atuando como pontos para atrair e levar mais mulheres para a tecnologia através do Python, mas não unicamente. O desejo delas era o mesmo das #GarotasCPBr e de várias outras líderes de comunidades: não é possível que só tem isso de mulher nos cursos de computação! Essa indignação movimenta as mulheres a fazerem algo a respeito, viu gente! A comunidade tem um logo padrão mas cada núcleo pode estilizar o seu próprio logo e eu acho isso super incrível! Você também pode criar um PyLadies na sua cidade ou instituição, para isto, basta consultar o site oficial e consultar as diretrizes.
 - 4) **RLadies**¹⁴: Assim como as PyLadies, as RLadies também são uma comunidade internacional com núcleos espalhados pelo mundo inteiro. O principal objetivo da comunidade RLadies é aumentar a representatividade feminina dentro da comunidade R. Elas apoiam entusiastas de gênero minoritários - cis/trans, homens trans, não-binários, genderqueer, agender - a alcançar seu potencial de programação, construindo uma rede global colaborativa de líderes, mentores, alunos e desenvolvedores de R para facilitar o progresso individual e coletivo em todo o mundo. A comunidade brasileira realiza meetups com frequência e há muito material disponível no github, sem contar que há um grupo muito forte no slack onde é possível conversar, tirar dúvidas, aprender, conseguir oportunidades de emprego, descobrir e divulgar eventos, etc.
 - 5) **Elas Programam**¹⁵: Elas Programam foi fundada pela Silvia Coelho e é uma consultoria especializada em desenvolver soluções para impulsionar a carreira de mulheres no mercado de tecnologia. Elas possuem um podcast muito legal onde contam histórias incríveis de mulheres na tecnologia que inspiram mais mulheres a irem para a área. Além disso, a Silvia fornece turmas de mentoria para quem precisa dar aquela impulsionada na carreira. Conheci a Silvia pessoalmente na Campus Party Brasil, assim como a Ciranda também! Quando voltarmos ao "normal", espero que vocês também possam conhecê-las pessoalmente.
 - 6) **Programaria**¹⁶: O principal objetivo da comunidade Programaria, a esta altura do artigo, vocês já devem saber. Sim, esse aí mesmo: "Empoderar mulheres através da tecnologia diminuindo o gap de gênero no mercado de trabalho. É isso que fazemos." A comunidade foi fundada por mulheres jornalistas e designers que querem aprender a programar! Inclusive no site da comunidade tem um relatório bem legal sobre a porcentagem de mulheres atuando no mercado de tecnologia. Recomendo fortemente que leiam! Elas têm várias iniciativas, então é bom ficar de olho nas redes sociais para acompanhar as oportunidades.
 - 7) **Meninas Digitais**¹⁷: Essa é a última iniciativa dessa lista a favor de mais mulheres na tecnologia e áreas afins. O projeto existe há mais de 10 anos, foi criado em Mato Grosso do Sul, se expandiu e já influenciou mais de 18 mil pessoas. Várias universidades têm o programa, e sim, esse é um projeto realizado pela Universidade para a Sociedade, portanto não é uma ONG ou uma iniciativa privada. O site conta com vários materiais, vários eventos também são realizados e existem outros projetos parceiros. Se você conhece alguém que está no ensino fundamental ou médio, e que queira aprender mais sobre computação, indique esse programa!

¹² <https://www.shestech.org/>

¹³ <https://brasil.pyladies.com/>

¹⁴ <https://rladies.org/>

¹⁵ <https://www.elasprogramam.com.br/>

¹⁶ <https://www.programaria.org/>

¹⁷ <https://meninas.sbc.org.br/>

- 
- 8) **Mulheres em Dados**⁷⁷: é uma rede de mulheres que atuam e/ou tem interesse no ecossistema de dados e tecnologia. O grupo tem como objetivo promover trocas, mentorias, conversas, ajudas, workshops, suporte e amparo a todas as mulheres da área para que, juntas consigam reverter a desigualdade de gênero exacerbada em dados e tecnologia.
 - 9) **Ai Girls**⁷⁸: é uma comunidade de tecnologia que visa o protagonismo feminino na área de inteligência artificial e ciência de dados. Fornecem meetups e workshops gratuitos para qualificar as mulheres para o mercado de trabalho. A comunidade tem como objetivo promover o protagonismo feminino nas áreas de inteligência artificial e ciência de dados. Incentivam mulheres abrindo espaço para elas palestrem, conduzam workshops, escrevam artigos e também as qualificam através de meetups, workshops, mentorias e networking gratuitos.
 - 10) **Mulheres na Inteligência Artificial**⁷⁹: a missão do MIA é desenvolver e fomentar uma comunidade global que empodere mulheres através da troca de conhecimentos em IA, e trabalhos de mentoria. Também visam propiciar um lugar seguro formatado em três pilares, que são a diversidade, a equidade e a inclusão. Através de eventos e programas, elas promovem as habilidades necessárias para conquistas profissionais, dando suporte à nova geração de mulheres em IA. Elas desejam realizar mais eventos empoderando mulheres em IA através da troca de conhecimentos, dar suporte e espalhar conteúdo.

Pode-se dizer que esta é a história do como tudo começou para as comunidades de mulheres no Brasil. Isto não será contado em nenhum livro de história, muita gente que viveu essa época não vai se lembrar disso, ou nunca vai se dar conta da importância que aqueles anos tiveram para o desenvolvimento da força das mulheres na tecnologia. Aquela “energia”, se assim pode ser chamada, foi atraindo mais e mais mulheres, e as foi fortificando, preparando, até o ponto em que hoje (2024) elas estão liderando a “batalha”, e claro, com um pouco mais de facilidade do que 14 anos atrás. Ainda que as pioneiras tenham tirado muitas pedras do caminho, mesmo aquelas que vieram nos anos 50, 60, 70, 80 e 90, ainda há muita pedra a ser removida.

3 A FUGA DAS MULHERES

O tema mulheres na tecnologia, computação, exatas, etc., tornou-se muito movimentado nos últimos dez anos e existem muitas publicações científicas e não científicas que estudam os motivos das mulheres não entrarem na área de exatas, ou então entrarem e não permanecerem. Se digitar no próprio google as palavras chaves “women” AND “computer”, ou “women” AND “science”, ou ainda “women” AND

¹⁸ <https://linktr.ee/mulheresemdados>

¹⁹ <https://aigirlsbr.github.io/>

²⁰ <https://linktr.ee/mulheres.em.ia>



“stem”²¹, milhões de resultados retornarão. Não sendo objetivo deste artigo realizar uma revisão sistemática, apenas alguns dados e trabalhos serão reportados para dar um norte aos leitores sobre o panorama geral do tema. Para obter informações ainda mais detalhadas sobre esses tópicos, existe a Biblioteca Aberta da Sociedade Brasileira de Computação, onde é possível acessar a praticamente todos os artigos científicos publicados do WIT, isto é, Women in Technology²².

De acordo com NASCIMENTO *et al.*, a participação de mulheres no número total de formandos em STEM no Brasil é de apenas 34%. Se os tópicos forem procurados em sites de notícias, e não em sites científicos, esse percentual não muda muito. Alguns exemplos:

- “89,7% das mulheres sentem dificuldades em construir carreira na tecnologia”: o artigo mostra que gênero influencia nas contratações em áreas como as de tecnologia. O artigo foi escrito com base em uma pesquisa da Infojobs (BEVILAQUA, 2023);
- “Nearly 2.4 Billion Women Globally Don’t Have Same Economic Rights as Men”: o artigo mostra que houve melhorias para as mulheres, mas ainda há uma discrepância enorme entre os direitos econômicos (salários, carreiras e benefícios) entre homens e mulheres (WORLDBANK, 2022)
- “Mulheres ocupam apenas 29% dos cargos de liderança na indústria brasileira, diz pesquisa”: de acordo com o artigo os homens ocupam 71% das posições de decisão. O artigo foi escrito com base no estudo da Confederação Nacional da Indústria (CNI). Os dados da pesquisa também mostraram que só 14% das empresas têm áreas específicas dedicadas à promoção de igualdade de gênero no local de trabalho (YAMAGUTI, 2023)
- “Mulheres são maioria dos cientistas no Brasil, mas quase nunca chegam ao topo”: o artigo mostra o cenário das mulheres dentro da ciência e academia, enfatizando que apenas 3 de cada 10 ocupações em ciência, tecnologia, engenharia e matemática no Brasil são mulheres, ainda que elas representem 44% da força de trabalho no país.

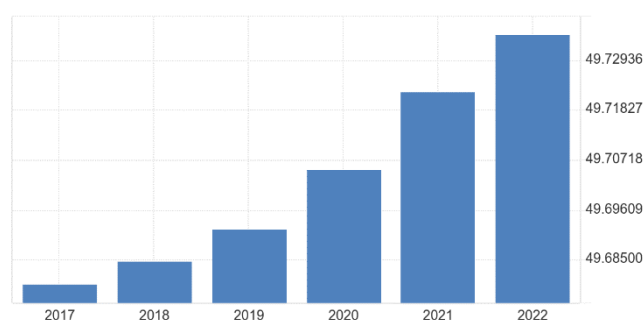
O Gráfico apresentado na Figura 1 foi retirado do Trading Economics, um site que fornece informações de 196 países sobre os mais diversos indicadores e possui uma API para utilização e acesso aos dados (TRADING). O Gráfico mostra que as mulheres eram 49,74% da população total no mundo até 2022.

²¹ Ciência, tecnologia, engenharia, matemática

²² <https://sol.sbc.org.br/index.php/wit/issue/archive>

Figura 1: Porcentagem de Mulheres no Mundo.

World Population, female (% of total population) - %



Source: tradingeconomics.com | World Bank

Figura 2: Gap de Gênero.

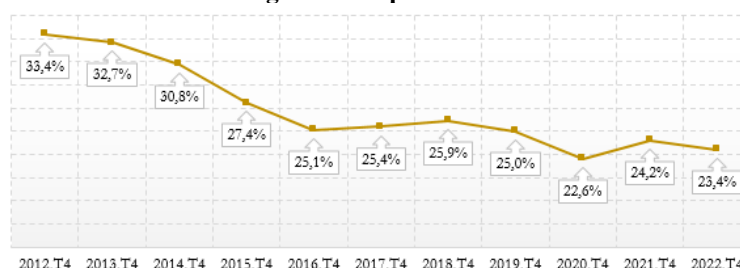


Figura 3: Nível Educacional dos desempregados por gênero.

Nível Educacional	Homens		Mulheres		Total (Brasil)	
	Qtde	Taxa	Qtde	Taxa	Qtde	Taxa
4º Trimestre de 2021						
Até Fundamental II Completo	2.695.694	10,3%	2.504.554	17,8%	5.200.248	13,0%
Médio Completo	2.338.591	9,5%	3.311.956	15,9%	5.650.547	12,4%
Superior Completo ou mais	429.003	4,3%	429.003	5,9%	1.159.841	5,2%
Total	5.463.288	9,0%	6.245.514	13,9%	12.010.636	11,1%
4º Trimestre de 2022						
Até Fundamental II Completo	1.940.715	7,7%	1.805.670	13,4%	3.746.385	9,7%
Médio Completo	1.652.439	6,6%	2.249.347	10,8%	3.901.786	8,5%
Superior Completo ou mais	316.404	3,0%	607.259	4,7%	923.663	3,9%
Total	3.909.558	6,5%	4.662.276	9,8%	8.571.835	7,9%

Os gráficos das Figuras 2, 3 e 4, foram retirados do artigo publicado no site da FGV. A Figura 2 mostra o gap de gênero de acordo com o rendimento habitual de todos os trabalhos no quarto trimestre de 2012 a 2022 no Brasil, isto é: quanto (%) os homens ganham a mais que as mulheres com as mesmas características? Em 2012 era 33,4% e em 2022 essa diferença diminuiu para 23,4%, apenas 10% em dez anos.

A Figura 3 apresenta os dados para o nível educacional de pessoas desempregadas no quatro trimestre de 2021 e 2022. Em 2021 homens e mulheres estavam empatados no nível superior, mas em 2022 mais mulheres com curso superior estavam desempregadas do que homens. Um dos motivos para esse número quase dobrar pode ter sido a pandemia, mas ele definitivamente não é o único.



SANTOS e MARCZAK, 2022 listaram 88 fatores que levam mulheres a desistirem de atuar na área de computação, fatores estes que podem se estender a outras áreas. Por questões de espaço, eles não serão replicados aqui, mas podem ser citados: intimidação ou desconforto por ser minoria; falta de confiança nas próprias capacidades para atuar na área; sentimento de inferioridade em relação aos demais colegas; dificuldade em conciliar a demanda do curso superior com os afazeres domésticos; preconceitos sofridos dentro da universidade, empresa e pela família; discriminação e preconceito por causa de gênero; necessidade de provar sua competência; falta de crédito pelo trabalho desempenhado; capacidade de trabalho subestimada; assédio pelo chefe; Baixa representatividade feminina; falta de incentivo de pessoas importantes do círculo social; ausência de divulgação de protagonistas femininas; falta de apoio de professores e colegas de turma; falta de aprovação da família por ausência de conhecimento sobre a área; comentários negativos feitos por homens do curso durante a graduação; comportamento masculino preconceituoso de colegas, professores e chefes; etc. Como pode-se notar, não é um problema simples e, portanto, também não há soluções simples.

4 A SOLUÇÃO DO PROBLEMA?

Algumas iniciativas podem ajudar a resolver essas questões e, assim, aos poucos ir mudando os ambientes e a sociedade, entre elas: Comunidades de mulheres, projetos sociais, empresas criadas e lideradas por mulheres, leis, políticas públicas, financiamentos para projetos de incentivo à entrada de mulheres no mercado de trabalho em geral, promoção da educação inclusiva, mentoria e orientação, desconstrução de estereótipos, inclusão de mulheres em palestras e painéis, criação de redes de apoio, políticas de recrutamento e promoção; flexibilidade no local de trabalho; acesso equitativo a recursos e financiamento; inclusão de perspectivas de gênero em currículos, engajamento de líderes e instituições; entre outros.

Pequenas ações no dia a dia também podem fazer a diferença como direcionar crianças e adolescentes. Vale lembrar que o machismo também machuca os meninos! Identificar, reportar e elaborar soluções para situações de risco, violência, preconceito de qualquer tipo, onde a mulher estiver inserida também é uma iniciativa valiosa. As pessoas precisam entender que não basta apenas ver, observar e não fazer nada.



Homens e mulheres precisam se juntar para mudar esta realidade a partir de um trabalho coletivo e assim melhorar a sociedade.

5 CONCLUSÃO

Neste artigo foram apresentadas uma breve revisão histórica sobre a participação das mulheres nas exatas e como desde os primórdios elas eram desvalorizadas. Também foram apresentadas comunidades de mulheres que fazem a diferença na sociedade brasileira, desenvolvendo iniciativas para empoderar as mulheres. Foram apresentados dados de até 2022 sobre a participação feminina no mundo e as diferenças com relação aos homens, assim como fatores que levam as mulheres a desistirem de carreiras. Por fim, algumas ideias foram propostas para ajudar a resolver o problema.

REFERÊNCIAS

ISAACSON, Walter. Os Inovadores: uma biografia da revolução digital. 1.^a edição. São Paulo. Companhia das Letras, 2014.

Wikipedia^a. Mary Somerville. Disponível em:
https://pt.wikipedia.org/wiki/Mary_Somerville. Acessado em 26/02/2024

Wikipedia^b. Ada Lovelace. Disponível em:
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ada_Lovelace. Acessado em 25/02/2024.

NASCIMENTO, Luciana Maria Azevedo; LIMA, Yuri Oliveira; BARBOSA, Carlos Eduardo; COIMBRA, Luis Felipe Costa; SANTOS, Ana Moura; GALENO, Larissa; XEXÉO, Geraldo Bonorino; SOUZA, Jano Moreira de. **Paridade de Gênero no Ensino Superior em STEM no Brasil: uma análise de 10 anos**. 2023: Anais do XVII Women in Information Technology.

BEVILAQUA, Beatriz. **“89,7% das mulheres sentem dificuldades em construir carreira na tecnologia, mostra pesquisa**. Publicado em 07/06/2023. Acessado em 26/02/2024. Disponível em: <https://economiasc.com/2023/06/07/897-DAS-MULHERES-SENTEM-DIFICULDADES-EM-CONSTRUIR-CARREIRA-NA-TECNOLOGIA-MOSTRA-PESQUISA/>

WORLDBANCK. **Nearly 2.4 Billion Women Globally Don't Have Same Economic Rights as Men**. Publicado em 01/03/2022. Acessado em 26/02/2024. Disponível em <https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2022/03/01/nearly-2-4-billion-women-globally-don-t-have-same-economic-rights-as-men>.

YAMAGUTI, Bruna. Mulheres ocupam apenas 29% dos cargos de liderança na indústria brasileira, diz pesquisa. Publicado em 08/03/2023. Acessado em



26/02/2024. Disponível em: <https://g1.globo.com/df/distrito-federal/noticia/2023/03/08/mulheres-ocupam- apenas-29percent-dos-cargos-de-lideranca-na-industria-brasileira-diz-pesquisa.ghtml>.

Academia Brasileira de Ciências. Publicado em 17/01/2023. Acessado em 26/02/2024. Disponível em: <https://www.abc.org.br/2023/01/17/MULHERES-SAO-MAIORIA-DOS-CIENTISTAS-NO-BRASIL-MAS-QUASE-NUNCA-CHEGAM-AO-TOPO/>.

TRADING ECONOMICS. **World - Population, Female (% Of Total)**. <https://tradingeconomics.com/world/population-female-percent-of-total-wb-data.html>

FEIJÓ, Janaina. **Diferenças de gênero no mercado de trabalho**. Publicado em 08/03/2023. Acessado em 26/02/2024. Disponível em: <https://portal.fgv.br/artigos/diferencas-genero-mercado-trabalho> .

SANTOS, Nayara Dias; MARCZAK, Sabrina. Fatores de Atração, Evasão e Permanência de Mulheres nas Áreas da Computação. 2023: Anais do XVII Women in Information Technology.

ARTIGO 3

EXPLORANDO A PRODUÇÃO DE DADOS E PESQUISAS DO IBGE

Jefferson Mariano¹

RESUMO

A apresentação realizada no I SINCID-LINDA teve como objetivo demonstrar possibilidades de explorar as bases de dados do IBGE, especialmente com vistas a elaboração de trabalhos acadêmicos. Inicialmente há uma explicação acerca da tipologia utilizada pela instituição concernente a realização das pesquisas. Em seguida o texto destaca aspectos metodológicos das principais pesquisas socioeconômicas. Por fim, são destacadas algumas ferramentas que podem auxiliar os usuários de pesquisas na busca e organização das informações.

1 SOBRE OS DADOS PRODUZIDOS PELO IBGE

O primeiro aspecto destacado na apresentação é o fato de que os dados disponibilizados são estruturados. Há uma diferença importante na forma de levantamento de informação.

Os dados estruturados são aqueles que podem ser organizados normalmente em tabelas ou planilhas. A grande vantagem é a facilidade de manipulação dos dados bem como a elaboração de estatísticas descritivas nas mais diversas ferramentas ou aplicativos.

Hoje, com a velocidade de disseminação de dados nas mais diversas plataformas, há um conjunto enorme de informações e dados não organizados que servem de insumos para o mercado.

No IBGE, em função de sua atribuição de órgão oficial de estatística, os dados apresentados são oriundos de pesquisas que possibilitam a obtenção dos resultados no formato de dados organizados.

Inicialmente há uma divisão entre as pesquisas do IBGE:

¹ Doutor em Desenvolvimento Econômico, UNICAMP. Analista Socioeconômico da Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e professor da Faculdade Cásper Líbero.



Sociodemográficas: levantamentos domiciliares que trazem informações sobre características gerais da população e dos domicílios.

Além do Censo Demográfico fazem parte desse grupo pesquisas sobre mercado de trabalho (Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua) e Saúde (Pesquisa Nacional de Saúde);

Econômicas: pesquisas cujo foco é o levantamento de informações junto as empresas com objetivo de aferir o comportamento dos diversos setores da atividade econômica (indústria, comércio, serviços, agropecuária e governo). Os resultados apurados por esses setores permitem que se realize o cálculo do agregado macroeconômico Produto Interno Bruto.

Além dessa divisão, há uma organização das pesquisas em dois grandes grupos: **estruturais** e **conjunturais**. Essa divisão tem relação direta com a dinâmica de disponibilidade dos dados.

As **pesquisas conjunturais** são os levantamentos organizados com objetivo de permitir acompanhamento de mudanças de breve período. Normalmente possuem uma dinâmica de divulgação de dados mensais ou trimestrais e contribuem para que pesquisadores e agentes públicos possam observar o comportamento dos setores de atividade econômica.

Em função da celeridade, essas pesquisas possuem algumas limitações. Por exemplo as pesquisas mensais de setores de atividade econômica (indústria, comércio e serviços) disponibilizam apenas taxas de comportamento desses mercados.

Já os **levantamentos estruturais** são mais robustos, trazendo um conjunto maior de informações. No entanto, levam mais tempo para serem elaborados e possuem uma defasagem maior, quando comparados com os demais indicadores.

Outra distinção importante diz respeito à dinâmica da coleta das informações nas estatísticas econômicas e nas sociais.

As estatísticas econômicas são organizadas a partir de informações coletadas junto as empresas. Ressalte-se que neste caso o agente de pesquisa entra em contato com a empresa, porém já não realiza a entrevista.



Atualmente as empresas recebem acesso a um questionário eletrônico, que é encaminhado diretamente a instituição. Essa dinâmica vale tanto para os levantamentos conjunturais como para as pesquisas estruturais.

No caso específico do Sistema Nacional de Índices de Preços ao consumidor (IPCA e INPC) ainda ocorre a coleta de preços por parte dos entrevistadores.

No entanto, em setores como venda de passagens aéreas, parte da coleta ocorre por meio de utilização de inteligência artificial.

As estatísticas sociais ou sociodemográficas são realizadas majoritariamente a partir da aplicação de questionários domiciliares. É importante destacar que para a realização de uma boa pesquisa é necessário que se tenha informações cadastrais de qualidade.

Nesse sentido, o Censo Demográfico é a principal base para que se possa realizar pesquisas amostrais domiciliares.

Nos Censos Demográficos são levantadas informações de todos os moradores e domicílios do País, no questionário do universo (questionário com perguntas básicas).

Além disso, no Censo ocorre a atualização do Cadastro Nacional de Endereços para fins Estatísticos. Com base nesse cadastro não só o IBGE, mas os principais institutos de pesquisa realizam seus desenhos amostrais.

Há, evidentemente limitações no Censo Demográfico no que se refere a atualização das informações. Como a operação é realizada a cada dez anos, na medida em que ocorre o distanciamento dessa data há sempre um debate em torno da qualidade das informações.

Ressalte-se que não é uma exclusividade do Brasil. A solução desse dilema poderia ser a implementação de um Censo contínuo, com as informações estruturais sendo coletadas a cada decênio e, uma contagem rápida realizada em período mais curto. A França é um exemplo de nação que já realiza essa modalidade de recenseamento.

Vale destacar que a operação censitária mobiliza um montante considerável de recursos.



O Censo 2022, depois de muita batalha, recebeu um orçamento de 2,2 bilhões, abaixo dos valores sinalizados como necessários pelo órgão.

Um recurso utilizado pelo IBGE tem sido a realização de contagem rápida da população na metade da década. Por exemplo, foram realizadas contagens em 1996 e 2007. Após o Censo de 2010 havia expectativa de realização da contagem (entre 2016 e 2017). No entanto, a crise econômica comprometeu a disponibilização recursos para que o levantamento pudesse ser realizado.

Para os usuários das pesquisas sociodemográficas a alternativa é a utilização da **Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua** como recurso para atualização das informações demográficas.

A limitação diz respeito a abrangência territorial. Os dados da PnadC são disponibilizados para Brasil, unidade da federação, regiões metropolitanas e municípios das capitais. Ou seja, não há dados para os demais municípios e nem para os níveis territoriais subordinados.

A PnadC teve o início de sua série em 2012 e veio substituir a PNAD, que era realizada desde 1968. Nesta pesquisa há dois conjuntos de informações:

- Informações sobre características dos domicílios e moradores (saneamento básico, educação, habitação e infraestrutura) disponibilizados anualmente;
- Informações sobre o mercado de trabalho (rendimento, característica da ocupação, emprego e desemprego) disponibilizados trimestralmente.

Além da PnadC, há um conjunto amplo de pesquisas sociodemográficas que as vezes são pouco exploradas pelos pesquisadores (Figura 1).

Por exemplo, em um intervalo de cada cinco anos é realizada a Pesquisa de Orçamentos Familiares (POF). Essa pesquisa permite acompanhar o hábito de consumo de todas as famílias do Brasil, estabelecendo o peso de cada item no orçamento doméstico. Com esses dados o órgão tem a possibilidade de atualizar as pesquisas de levantamento de preços (IPCA e INPC).

Vale lembrar que o índice de preços ao consumidor é calculado a partir de uma média ponderada. A ponderação é atualizada a cada edição desta pesquisa. Por

exemplo, quando um item deixa de ter relevância na cesta de consumo das famílias ele é excluído do cálculo da inflação.

Mas a pesquisa não tem apenas o caráter de insumo para atualização do sistema de preços. A POF permite que se conheçam as condições de alimentação e nutrição da população brasileira, contribuindo para a implementação de políticas públicas que venham reduzir as desigualdades.

Figura 1: Pesquisas populacionais do IBGE.

PNAD Continua - Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Continua Dados sobre mercado de trabalho associado a demografia e educação e sobre o desenvolvimento socioeconômico do país.	Censo Demográfico Pesquisa decenal que investiga as principais características sociodemográficas da população de todos os municípios do país	CNEFE - Cadastro Nacional de Endereços para Fins Estatísticos Cadastro de endereços utilizado como referência nas operações censitárias e demais pesquisas domiciliares do IBGE
Sistema de Estatísticas Vitais Informações sobre nascimentos, casamentos, divórcios, óbitos e óbitos fetais.	Síntese de Indicadores Sociais Indicadores de trabalho, educação e outros sob a perspectiva das desigualdades sociais.	Tábuas Completas de Mortalidade Mede a expectativa de vida anual da população brasileira.
Relação da População dos Municípios enviada ao TCU em 2023 Relação da População dos Municípios para publicação no DOU em 2023, em cumprimento a lei complementar nº 143, de 17/07/2013, que altera o artigo 102 da lei nº 8443 (População Residente com data de referência em 31 de julho de 2022 e malha territorial de 30 de abril de 2023)	POF - Pesquisa de Orçamentos Familiares Dados sobre o orçamento doméstico, com base no consumo, nos gastos e na distribuição dos rendimentos.	Estimativas da População Estimativas populacionais anuais de população para municípios e UFs.
Projeções da População Projeções populacionais do Brasil e das UF's, por sexo e idade.	Retroprojeção da População Retroprojeção da População do Brasil, por sexo e idade.	PNAD - Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Investiga características da população, de educação, trabalho, rendimento e habitação.
Contagem da População Realizada no meio da década, atualiza as estimativas de população entre dois Censos.		

Fonte: IBGE, 2023.

2 EXPLORANDO OS DADOS

Boa parte dos dados disponibilizados pelo IBGE pode ser acessada diretamente em sua home page.

Atualmente há uma área do site (sala de imprensa), na qual os resultados das pesquisas são disponibilizados com apresentações, entrevistas, *podcast* e links para tabelas e publicação completa.

Porém, muitas vezes os usuários desejam personalizar a sua busca de informações. Neste caso a opção é utilizar a ferramenta SIDRA.

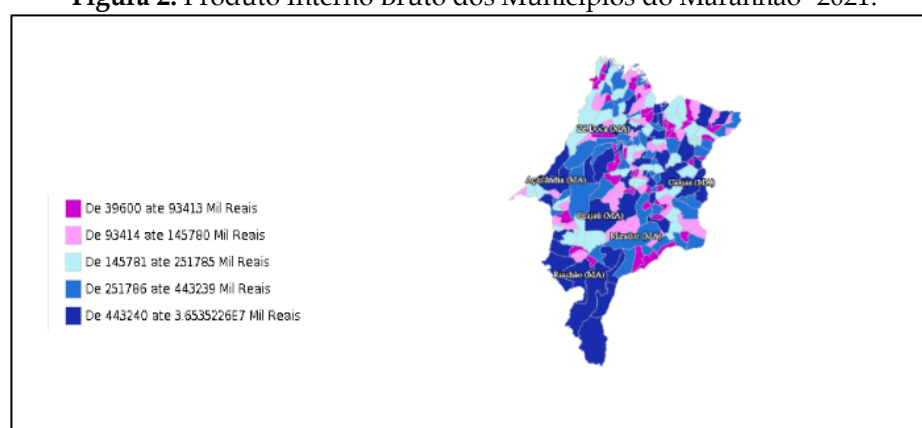
O SIDRA é um sistema de recuperação de informações. Trata-se de um repositório com tabelas de praticamente todas as pesquisas do IBGE.

Esse sistema possibilita ao usuário alterar os parâmetros das tabelas e aplicar filtros segundo vários critérios, ajustando-os a suas necessidades. Além da elaboração de tabelas é possível elaborar gráficos e cartogramas.

Lembrando que quando o número de eventos em uma tabela é muito grande acaba sempre sendo interessante demonstrar as informações por meio do uso de cartogramas.

No exemplo mostrado na Figura 2 foi destacado o produto interno bruto dos municípios do Maranhão. Ao invés de elaborar uma tabela com mais de duzentas linhas é possível demonstrar a informação por meio de um *cartograma*, destacando as faixas de PIB. As áreas em azul mais escuro correspondem aos municípios com PIBs mais elevados.

Figura 2: Produto Interno Bruto dos Municípios do Maranhão -2021.



Fonte: IBGE, 2023.

O sistema é bem amigável e intuitivo. Atualmente é possível realizar rápidos treinamentos *on line* para utilização da ferramenta. As informações são sistematicamente anunciadas pelo IBGE e pela Escola Nacional de Administração Pública (ENAP).

Essa ferramenta também passa por frequentes atualizações e, a mais nova foi a incorporação de mecanismos de inteligência artificial para auxiliar a realização de buscas temáticas.

A grande vantagem da utilização da ferramenta é a possibilidade de organização de um conjunto de variáveis que se tem interesse de analisar segundo vários critérios, além da aplicação de filtros temporais e recortes territoriais específicos.

Vale destacar que, apesar do sistema ser bem completo, é possível que uma determinada informação que se deseje não esteja disponível.

Por exemplo, o usuário deseja pesquisar no SIDRA informações sobre o mercado de trabalho, destacando taxa de desocupação por sexo e faixa etária. Esse dado pode ser obtido facilmente no sistema.

Para quem conhece a pesquisa basta acessar a página do SIDRA e localizar na opção indicadores as informações sobre mercado de trabalho. Para quem não está familiarizado basta acessar a página e no ícone de busca digitar a palavra “desocupação”.

Figura 3: Página inicial do SIDRA.



Fonte: IBGE, 2023.

O sistema devolverá a lista de tabelas que contêm a informação, bastando ao usuário realizar a personalização da tabela e aplicar os filtros necessários.

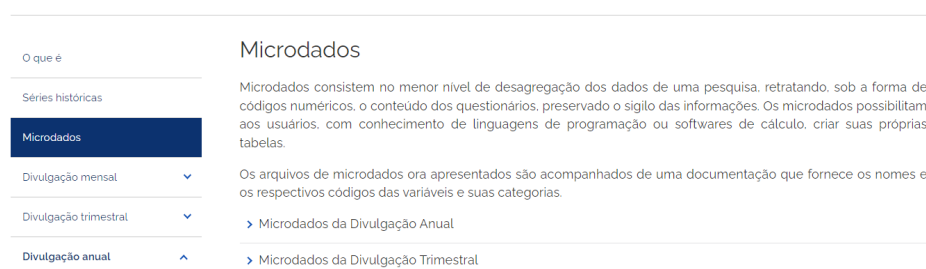
No entanto, é possível que a partir da percepção de que as taxas de desemprego entre as mulheres são mais elevadas, o pesquisador passe a ter o interesse em realizar outros cruzamentos de informações envolvendo mercado de trabalho e sexo.

Pode por exemplo querer cruzar variáveis relacionadas a desemprego, rendimento e escolaridade segundo sexo. Neste caso é possível que a informação não esteja disponível. Como fazer?

Aqui chegamos no limite da fronteira da utilização do SIDRA. O primeiro passo é consultar a página da pesquisa e localizar os instrumentos de coleta (questionário) para verificar se a informação foi coletada. Como se trata de mercado de trabalho a pesquisa em questão é realizada através da Página Nacional por Amostra de Domicílio Contínua - Pnad Contínua, cuja tela inicial é mostrada na Figura 4.

Figura 4: Página inicial da PNAD Contínua.

PNAD Contínua - Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua



Os instrumentos de coleta podem ser acessados na página da pesquisa ou na biblioteca do IBGE. Caso a pergunta tenha sido realizada é possível que alguma limitação de caráter técnico ou estatístico não permita o cruzamento ou então não houve interesse em elaborar tal tabela.

De posse da informação da existência desse dado os pesquisadores podem acessar os microdados da pesquisa. Os microdados referem-se basicamente a leitura dos questionários (com omissão dos dados dos informantes por motivo de sigilo).

Dessa maneira, o usuário pode organizar as informações e realizar a tabulação que deseja. Porém, para isso é necessário realizar *download* dos arquivos dos microdados da pesquisa.

Além do arquivo com a base de informações o pesquisador deve acessar a documentação, que explica o que representa cada variável, as variáveis derivadas (construídas após a realização da pesquisa) e principalmente os pesos, na medida em que se trata de uma pesquisa amostral.

A limitação dos microdados diz respeito ao nível de conhecimento que o usuário precisa ter de estatística, para não cometer nenhum equívoco no levantamento da informação.



Também, em razão do tamanho dos arquivos, é necessário que sejam abertos em ferramentas ou softwares específicos tais como SAS, SPSS ou linguagem R.

Por outro lado, a grande vantagem de se conhecer a estrutura dos microdados das pesquisas é a possibilidade de elaboração de trabalhos inéditos, a partir dessas bases estruturadas.

Por fim, como participamos de um evento cujo tema foi o debate em torno do acesso a produção de dados vale destacar que no IBGE vamos encontrar apenas dados estruturados e organizados. Ou seja, está em curso na instituição o debate em torno de como acessar e utilizar o conjunto de dados desorganizados que são produzidos em uma velocidade incessante.

Esse é o tema que está na agenda das principais agências estatais de produção de estatísticas sociais e econômicas.

REFERÊNCIAS

IBGE. Censo Demográfico 2022. Disponível em:
<https://censo2022.ibge.gov.br/panorama/>. Acesso em 24/03/2024.

IBGE. Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua. Disponível em:
<https://www.ibge.gov.br/estatisticas/sociais/trabalho/17270-pnad-continua.html?=&t=notas-tecnicas>. Acesso em 24/03/2024.

ARTIGO 4

A INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL MORA ENTRE NÓS: DIÁLOGOS SOBRE SEUS IMPACTOS SOCIAIS E REGULATÓRIOS

Juliano Maurício Carvalho¹

1 INTRODUÇÃO

Há meses, um tema ressoa unanimemente em debates que abrangem desde organismos multilaterais como a ONU e a UNESCO até diálogos entre professores e alunos do ensino básico, passando pela redefinição de estratégias de investimento em grandes conglomerados empresariais e pela revisão das perspectivas sobre o futuro de diversas profissões. Trata-se da popularização da inteligência artificial (IA), um assunto que, ao mesmo tempo em que fascina e conquista uma legião de admiradores e usuários, também suscita temores e, de certo modo, reacende uma antiga controvérsia entre o avanço tecnológico e o tecido social. Essa temática tem sido o cerne de discussões acaloradas nos mais variados círculos e fóruns, desencadeando paixões, gerando debates e, em certa medida, mitificando o eterno embate entre tecnologia e vida social.

Em dezembro de 2022, Sam Altman, à época presidente da OpenAI – laboratório de pesquisa de inteligência artificial sediado nos Estados Unidos e posteriormente associado à Microsoft –, destacou-se em uma entrevista à revista americana MIT Technology Review. Na ocasião, Altman refletiu sobre o futuro impacto das novas tecnologias, prevendo que "imagens, vídeo, áudio – eventualmente, tudo será gerado. Acho que isso vai se espalhar por toda parte" (HEAVEN, 2022). Essa previsão ganhou contornos mais concretos semanas antes, em 30 de novembro de 2022, quando a OpenAI disponibilizou ao público o ChatGPT, uma ferramenta que rapidamente se tornou um marco na evolução da IA, permitindo interações em linguagem natural com um alcance e uma versatilidade sem precedentes.

¹ Livre-docente em Políticas de Comunicação, Mídia e Indústrias Criativas pela Unesp. Vice coordenador do curso de doutorado do PPG-MiT-FAAC e líder do Laboratório de Estudos em Comunicação, Tecnologia, Educação e Criatividade.



A tecnologia foi desenhada para criar e interpretar textos em linguagem natural, tão próxima quanto possível daquela usada em interações humanas, permitindo diálogos com os usuários. O ChatGPT, alimentado por vastos volumes de dados textuais, aprende padrões de linguagem e contextos, habilitando-o a responder a uma diversidade de perguntas, fornecer informações e executar tarefas específicas. Seu uso abrange a geração de textos, traduções, códigos de programação e resumos de conteúdos. Com a versão paga, o ChatGPT 4.0, expandem-se suas capacidades para realizar buscas na web, criar imagens e interagir com outros formatos de documentos, como PDFs (OPENAI, 2024).

Este potencial disruptivo foi prontamente notado por indivíduos, empresas e profissionais do setor de ciência e tecnologia, aprofundando o interesse e o estudo sobre esta tecnologia, além de atrair a atenção de entidades governamentais. Além do ChatGPT, outras ferramentas de IA, como Bard (agora conhecido como Gemini), do Google, e as tecnologias desenvolvidas pela Meta, evidenciam a diversidade de aplicações possíveis. A versão 4.0 do GPT já oferece plugins, similares às lojas de aplicativos da Google e da Apple, que possibilitam a personalização das inteligências artificiais 'mãe' para funções específicas em chatbots e outras implementações, abrindo um leque quase infinito de possibilidades. Essa evolução não apenas dinamizou o mercado profissional e a educação, empoderando produtores, mas também apresentou desafios significativos para os governos, que agora precisam encontrar maneiras de equilibrar os limites e potenciais dessas novas ferramentas. A regulação emerge como um campo fundamental para garantir que os benefícios da IA sejam ampliados enquanto se mitigam seus riscos e dilemas éticos e sociais.

Não demorou para que propostas de regulação da IA começassem a proliferar em todos os continentes e casas legislativas mundo afora. De acordo com o relatório "Regulação da Inteligência Artificial: benchmarking de países selecionados" (MELO *et al.*, 2022), propostas deste tipo existem antes mesmo da popularização de chatbots de linguagem neural, sendo o texto em votação na União Europeia o mais antigo, de 2017, já em fase de implementação.



A Lei de Inteligência Artificial, essa que está em estágio avançado na Europa, visa regular uma variedade de aplicações de IA através de uma abordagem de gerenciamento de riscos para garantir a segurança dos usuários. A legislação também prevê sanções em caso de violação das regras estabelecidas. No Reino Unido, o National AI Strategy - AI Action Plan propõe uma regulamentação com base em seu uso e no impacto que ela tem em indivíduos, grupos e empresas, adotando uma abordagem voltada para a inovação e o desenvolvimento econômico. Nos Estados Unidos, o governo está empenhado em coordenar ações específicas para posicionar o país como líder em pesquisa e desenvolvimento de inteligência artificial, tanto no setor público quanto no privado (THE WHITE HOUSE, 2023). Isso reflete uma prioridade clara de fortalecer a competitividade do país na área de IA, por meio de investimentos e iniciativas voltadas para pesquisa e desenvolvimento.

Um estudo recente conduzido pela Universidade de Stanford (MASLEJ, 2023) analisou os registros legislativos de 127 países e revelou um aumento significativo na aprovação de projetos de lei relacionados à inteligência artificial. Em 2016, apenas um projeto de lei foi aprovado em lei, enquanto em 2022 esse número saltou para 37.

2 MÚLTIPLAS IAs

As capacidades de produção de conteúdo demonstradas pela ferramenta da OpenAI geraram uma repercussão sem precedentes. A palavra ChatGPT, por exemplo, foi o termo mais pesquisado na Wikipedia em 2023 em todo o mundo, segundo relatório recente publicado pela empresa, com cerca de 52,5 milhões de buscas (WIKIMEDIA FOUNDATION, 2023). Nos mesmos parâmetros, o ChatGPT também se tornou o aplicativo mais bem-sucedido da história. Em apenas dois meses após seu lançamento, a plataforma registrou 100 milhões de usuários ativos, superando em muito o TikTok, que levou nove meses para alcançar o mesmo feito, e que até então detinha a primeira colocação (REUTERS, 2023).

Nesse contexto, pode parecer que o fenômeno é recente, no entanto, as primeiras discussões sobre IA foram realizadas ainda em 1956. De lá para cá, a compreensão sobre este tipo de aplicação se alterou consideravelmente. Inicialmente, foi entendida como a possibilidade das máquinas diante da capacidade de imitar um conjunto de aspectos da



inteligência humana (RUSSELL; NORVIG, 2010). Hoje, há uma amplitude epistemológica acerca dos conceitos. Dentre os primeiros debates públicos sobre o tema no Brasil, na forma do Projeto de Lei nº 21/2020 (BISMARCK, 2020), sugere-se a adoção do seguinte entendimento: "sistema baseado em processo computacional que pode, para um determinado conjunto de objetivos definidos pelo homem, fazer previsões e recomendações ou tomar decisões que influenciam ambientes reais ou virtuais".

Na busca por alcançar esse objetivo, surgiram duas abordagens distintas: a primeira é a IA simbólica, que se concentra na programação de regras computáveis, e a segunda é o aprendizado de máquina, que visa extrair padrões de conjuntos extensos de dados. Nos últimos anos, os avanços têm sido impulsionados principalmente pela técnica de aprendizado de máquina, conhecida como redes neurais profundas. Inspirada no funcionamento do cérebro humano, essa técnica é um modelo estatístico capaz de prever com maior precisão a ocorrência de eventos específicos. Amplamente reconhecida como "algoritmos de IA", essa abordagem permeia uma variedade de aplicações de inteligência artificial, exercendo um impacto significativo sobre indivíduos e organizações.

O mundo conectado, a vida digital, a internet das coisas (IoT, Internet of Things) e dos corpos (IoB, Internet of Bodies) geram um conjunto inédito de dados (big data) com informações sobre o funcionamento da sociedade, extraídas pelas tecnologias de IA, que aportam benefícios, mas também ameaças. A utilização de ferramentas avançadas como o ChatGPT no jornalismo, por exemplo, suscita controvérsias. Um estudo do Instituto Reuters para o Estudo do Jornalismo revelou que a resposta do ChatGPT se altera significativamente após sites de notícias de cinco países bloquearem seu acesso. Quase metade dos 1.148 editores de notícias pesquisados implementou tal bloqueio, resultando em variações nas respostas da IA, que vão desde a limitação de informações até o redirecionamento para outras fontes, um fenômeno notavelmente prevalente em organizações de notícias líderes no Reino Unido e nos EUA (REUTERS INSTITUTE FOR THE STUDY OF JOURNALISM, 2024). Essa situação sublinha a importância de um Marco Regulatório da Inteligência Artificial para nortear seu desenvolvimento e uso no Brasil, garantindo que a inovação tecnológica avance em harmonia com a integridade informativa e ética (KAUFMAN, 2021).



3 O PROJETO DE LEIS Nº 2338/2023

O Marco Legal para Inteligência Artificial no Brasil é uma iniciativa que busca estabelecer princípios, regras, diretrizes e fundamentos para regular o desenvolvimento e a aplicação da inteligência artificial no país. Os primeiros diálogos sobre o tema tiveram pontapé inicial com os Projetos de Lei nº 5051 de 2019 (VALENTIM, 2019) e 872 de 2021 (RÊGO, 2021). Em 17 de fevereiro de 2022, uma Comissão de Juristas foi instituída pelo Ato do Presidente do Senado Federal nº 4, de 2022 (BRASIL, 2022). O projeto de regulação que tem sido discutido parte de três premissas: 1) Regulamentação dos Direitos; 2) Criação de entidade que dará continuidade aos avanços, destacadamente no que diz respeito à vigilância do que foi estabelecido em lei e para promover periódicas revisões em adequação aos avanços tecnológicos alcançados; e 3) Delimitação dos níveis de risco dos sistemas de Inteligência Artificial – baseado no Act AI (EUROPEAN PARLIAMENT, 2021), produzido pela Comissão Europeia, e no Blueprint for an AI Bill of Rights (THE WHITE HOUSE, 2022), produzido pelo governo dos EUA e divulgado pela Casa Branca.

Desde a formação, a Comissão de Juristas responsável por subsidiar a elaboração de substitutivo sobre inteligência artificial no Brasil (CJSUBIA) realizou um conjunto amplo de reuniões e discussões internas, audiências públicas, um seminário internacional, reuniu contribuições públicas e, finalmente, produziu um relatório final (CUEVA *et al.*, 2022). Em dezembro de 2022, o relatório foi aprovado por unanimidade.

O trabalho interno do grupo foi conduzido por meio de Eixos Temáticos que abordaram áreas-chave da discussão. Esses eixos foram organizados em quatro categorias principais: a) Conceitos, compreensão e classificação de inteligência artificial; b) Impactos da Inteligência Artificial; c) Direitos e deveres; d) Accountability, governança e fiscalização. Durante as audiências, emergiram diversas reflexões relevantes, contemplando uma ampla gama de tópicos, como destacado em citações específicas: a) estrutura legal (p. 76); b) definição de Inteligência Artificial (IA) (p. 78); c) modelo regulatório (p. 81) – incluindo a autoridade reguladora (p. 83), a regulação setorial (p. 85), a regulação baseada em riscos (p. 86) e a autorregulação (p. 89); d) governança multissetorial (p. 89); e) responsabilização (p. 92); f) ética (p. 102); g) vieses



(p. 104); h) transparência e explicabilidade (p. 109); i) pesquisa, desenvolvimento e inovação (p. 118); j) educação, capacitação e trabalho (p. 124); k) crianças, adolescentes e grupos vulneráveis (p. 126); e l) mineração de dados (p. 127). Adicionalmente, durante o Seminário Internacional, houve contribuições complementares nos eixos de direitos fundamentais (p. 129) e proteção de dados (p. 136).

O PL replica, ainda que parcialmente, regulações e debates que estão ocorrendo em torno do emprego das IAs em âmbito global e foca em cinco pilares: princípios; direitos dos afetados; classificação de riscos; obrigações e requisitos de governança; e supervisão e responsabilização. Ele estabelece normas gerais para o desenvolvimento, a implementação e o uso responsável de sistemas de IA de forma a proteger direitos fundamentais das pessoas, garantir sistemas seguros e confiáveis e criar ferramentas de governança, fiscalização e supervisão.

4 AGENDA POLÍTICA E REGULATÓRIA

O Projeto de Lei trata de ética apenas no âmbito punitivo em “sanções administrativas aplicáveis pela autoridade competente”, enquadrando no artigo 36, capítulo VIII “a adoção reiterada e demonstrada de mecanismos e procedimentos internos capazes de minimiz riscos, inclusive a análise de impacto algorítmico e efetiva implementação de código de ética”.

As IAs, apesar de possuírem uma capacidade analítica e de processamento de dados altamente avançada, ainda não conseguem replicar a complexidade e o discernimento moral humano, um aspecto essencial na convivência e sociedade. Simultaneamente, a regulação existente não se mostra totalmente comprometida com os procedimentos ou dimensões conceituais dos dilemas éticos, que surgem em larga escala todos os dias em diversos ecossistemas. Esses ambientes, que estão constantemente gerando novos desafios éticos, requerem uma abordagem proativa e um marco regulatório que consiga lidar eficientemente com tais situações. Com a interpelação da sociedade se tornando cada vez mais digital e interconectada, e com a Inteligência Artificial exercendo um papel crescentemente importante nesse cenário, torna-se evidente a necessidade de regras claras e efetivas. A regulamentação precisa garantir tanto a integridade dos processos de produção de conteúdo quanto a justiça e



a equidade no uso da IA, sempre considerando as particularidades e desafios éticos que esta nova tecnologia apresenta.

Recai sob as discussões éticas do projeto debates acerca da transparência de IA. No PL 2338/23, a transparência abrange os tópicos: medidas de governança adotadas no desenvolvimento e emprego do sistema de inteligência artificial pela organização; quanto ao emprego de sistemas de inteligência artificial na interação com pessoas naturais, o que inclui o uso de interfaces ser humano-máquina adequadas e suficientemente claras e informativas; ao público, especialmente aos potenciais usuários do sistema, a respeito dos riscos residuais, principalmente quando envolver alto grau de nocividade ou periculosidade à saúde ou segurança dos usuários, nos termos dos artigos 9º e 10 da Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor).

Sendo uma IA baseada em algoritmos, ela pode refletir os preconceitos e vieses existentes na sociedade em que foi desenvolvida. Algoritmos de aprendizado de máquina podem ser influenciados por dados enviesados, o que pode resultar em tomadas de decisão discriminatórias ou injustas. Portanto, é fundamental que o PL 2338/23 ganhe maior amplitude na sociedade civil, promovendo diálogos sobre a igualdade e a justiça em suas aplicações.

Aqui, o grande desafio dos desenvolvedores de IA está em transformar questões não matemáticas em avaliações matemáticas. Modelos neurais de aprendizado de máquina realizam milhões de operações probabilísticas para melhor construir um argumento em rigor à gramática, semântica e contexto em que foi acionada. Matematicamente, a máquina é enviesada à premissa de que só há variação entre respostas verdadeiras e falsas. Ocorre que, partindo desses critérios, desafios de ordem sobre o treinamento de máquina, definição entre padrões éticos e não éticos, seus valores, sobre qual sociedade falamos e de que período histórico são relevantes.

A capacidade de tomar decisões, considerando nuances e dilemas inerentes a cada indivíduo, é uma habilidade fundamental e complexa que está presente na essência do ser humano. Segundo relatório da UNESCO (UNESCO, 2022), "Estudo preliminar sobre a Ética da Inteligência Artificial", o uso de ferramentas baseadas em IA para a



produção de conteúdo, por exemplo, levanta questões de responsabilidade, transparência e direitos autorais. A responsabilidade pode ser um problema quando é complicado determinar a falha em relatórios baseados em algoritmos, por exemplo, em casos de difamação. Transparência e credibilidade são problemas quando os consumidores não percebem ou não conseguem perceber quando o conteúdo é gerado por máquina, de quais fontes ele vem e quão verificada ou mesmo falsa é a informação – com discussões atuais sobre 'deepfakes' como casos extremos. Nesse contexto, o papel de alguns profissionais, de imprensa por exemplo, desempenha um papel de extrema importância, pois cumprem o papel de informar e analisar os acontecimentos, contribuindo significativamente para a formação cultural e identitária de uma determinada comunidade.

Numa outra direção, o debate sobre direitos autorais também ganha intensidade. Este é um problema que se avizinha, posto que o conteúdo gerado por IA depende cada vez menos da entrada humana, o que é motivo para alguns argumentarem que alguma forma de responsabilidade por direitos autorais deve ser atribuída aos próprios algoritmos.

O tema ganha uma nova dimensão no contexto da IA, especialmente quando consideramos as bases de dados utilizadas para treinar esses sistemas. É importante reconhecer que muitas dessas bases de dados se valem das informações e produções jornalísticas, as quais foram criadas por profissionais que dedicaram tempo e esforço para produzi-las. Portanto, é justo afirmar que se a IA se beneficia dessas produções, deve haver uma remuneração adequada aos seus criadores.

Em um cenário em que empresas utilizam conjuntos de dados disponíveis na internet para treinar seus sistemas de IA, é necessário estabelecer um mecanismo que assegure que essas empresas remunerem adequadamente os produtores originais dessas informações. Afinal, se essas informações são utilizadas como base para o desenvolvimento de produtos e serviços lucrativos, é justo que haja uma compensação justa aos detentores dos direitos autorais, como já proposto no Projeto de Lei (PL) 2370/19 (FEGHALI, 2019), de atualização da Lei de Direitos Autorais e do Projeto de Lei 2630/2020, o PL das Fake News.



A Comissão que elaborou o relatório optou, como descrito no art. 42, por estabelecer que a atividade de mineração de dados por organizações e instituições de pesquisa, jornalismo e por museus, arquivos e bibliotecas, bem como por outros atores em situações específicas, não viola direitos autorais, desde que não se destine a fins expressamente comerciais, e cumpra com requisitos previstos nas convenções internacionais das quais o Brasil faz parte.

A Inteligência Artificial (IA) apresenta potencialidades significativas no que diz respeito à criação de ecossistemas de desinformação. As técnicas avançadas de IA, como processamento de linguagem natural e aprendizado de máquina, contribuem para a desordem informacional, ao permitirem o rápido espalhamento, com disseminação e amplificação da desinformação, em sua forma mais reconhecida, que são as informações falsas – perijornalismo (D’ARCADIA, 2021). No relatório apresentado pela Comissão Europeia, bem como o documento que está sendo discutido no Reino Unido (SECRETARY OF STATE FOR DIGITAL, CULTURE, MEDIA AND SPORT, 2021), por exemplo, há destaque para a agenda da desinformação. Em ambos os casos, revelam-se preocupações quanto ao uso de sistemas de IA com o propósito de produzir os chamados deepfakes. O Reino Unido ainda dispõe sobre a chamada Desinformação Direcionada, quando um conjunto de notícias falsas produzidas sobre demanda visa desestabilizar figuras públicas, instituições e o próprio governo do país.

Há também riscos, preocupações com a segurança e a segurança nacional que devem ser considerados aqui e agora - desde *deepfakes* e desinformação direcionada por parte de regimes autoritários, a ataques sofisticados contra consumidores ou infraestruturas críticas. À medida que a IA se torna cada vez mais onipresente, tem o potencial de trazer riscos para a vida quotidiana, para as empresas e para a segurança e defesa nacionais (SECRETARY OF STATE FOR DIGITAL, CULTURE, MEDIA AND SPORT, 2021).

Ainda que no Brasil possa haver trechos do relatório final que falem sobre sinalização de conteúdos gerados ou manipulados artificialmente, a proposta da UE (EUROPEAN PARLIAMENT, 2021, p. 69), por exemplo, é precisa, no artigo 52, item 3, ao mencionar:

Os usuários de um sistema de IA que gere ou manipule conteúdo de imagem, áudio ou vídeo que se assemelhe sensivelmente a pessoas, objetos, lugares ou outras entidades ou eventos existentes e que pareça falsamente a uma pessoa autêntico ou verdadeiro (*deepfake*), devem divulgar que o conteúdo foi gerado ou manipulado artificialmente (EUROPEAN PARLIAMENT, 2021).



É preciso ainda estar vigilante para outros tipos de emergências. Por exemplo, os próprios resultados gerados pelo ChatGPT devem ser rigorosamente conferidos pelo usuário, uma vez que para algumas tarefas a ferramenta produz material impreciso e, não tão raro, material falso (MORAN, 2023). O relatório produzido pela Comissão dispõe sobre o direito a pessoas afetadas por sistemas de inteligência artificial.

O nome de um autor, manchete de uma matéria, título de um filme ou livro, dados biográficos de determinado indivíduo, por exemplo, fazem parte do conjunto de informações potencialmente geradas aleatoriamente pela IA, uma vez que em alguns casos, como na versão gratuita do ChatGPT, a ferramenta não possui acesso contínuo à internet. Para isso, a regulação brasileira proposta, na Seção III, Art. 9º, Parágrafo 1º (p. 24), assegura o direito de correção de dados incompletos, inexatos ou desatualizados utilizados por sistemas de IA, assim como o direito de solicitar a anonimização, bloqueio ou eliminação de dados desnecessários, excessivos ou tratados em desconformidade com a legislação, nos termos do art. 18 da Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018, e da legislação pertinente. Sendo assim, o estabelecimento de parcerias e ferramentas adequadas – por exemplo, plugins; para a mitigação de conteúdo falso ou impreciso devem ter espaço na agenda de desenvolvimento dessas empresas.

A agenda política e regulatória brasileira referente à Inteligência Artificial (IA) tem recebido atenção especial por abordar a cultura digital e a regulação das plataformas. Este interesse, conforme mencionado anteriormente, manifesta-se por meio de projetos legislativos significativos como o Projeto de Lei (PL) 2370/19, proposto pela deputada Jandira Feghali, que visa atualizar a Lei de Direitos Autorais, e o Projeto de Lei 2630/2020, conhecido como PL das Fake News. Tais projetos destacam o esforço em adaptar o quadro regulatório nacional às novas dinâmicas impostas pela tecnologia, visando não apenas a proteção dos direitos autorais mas também o combate efetivo à disseminação de informações falsas em um contexto dominado pela IA.

Ademais, a relevância da IA transcende o espectro legislativo e se faz presente em várias esferas do poder, evidenciando a necessidade de uma abordagem abrangente para enfrentar seus desafios. No judiciário, por exemplo, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) estabeleceu normas específicas para o uso de IA nas eleições de 2024, objetivando



a preservação da integridade e transparência eleitoral. No executivo, há um reconhecimento da premência em debater sobre a IA, indicando a urgência de regulações que consigam acompanhar o ritmo acelerado das inovações. O Projeto de Lei nº 2338, de 2023, sob liderança do Senador Rodrigo Pacheco, presidente do Senado Federal, emerge como uma tentativa legislativa destacada de formular um marco regulatório para a IA no Brasil, inspirando-se fortemente na regulamentação europeia. Essa iniciativa legislativa sinaliza um movimento em direção à elaboração de um ambiente regulatório que equilibre a proteção aos cidadãos e a promoção da justiça, com o estímulo à inovação e ao desenvolvimento tecnológico responsável.

5 EM SÍNTESE, NOVAS PERGUNTAS

À medida que mergulhamos mais fundo na era da Inteligência Artificial (IA), enfrentamos um cenário inovador que desafia as normas estabelecidas em nossa sociedade. As IAs de modelo generativo emergem como um marco na redefinição da produção de conteúdo, ameaçando alterar as dinâmicas tradicionais de trabalho e criatividade. Esta disrupção tecnológica, apontada pela UNCTAD em 2010 e pela UNESCO em 2022, sugere um futuro em que a autoria e a criatividade se entrelaçam entre seres humanos e máquinas, levantando questões sobre a concentração de renda e o impacto na diversidade cultural e igualdade.

Paralelamente, a agenda política e regulatória se torna essencial na tentativa de equilibrar as promessas e perigos trazidos pela IA. O Marco Legal para Inteligência Artificial no Brasil, impulsionado pelos Projetos de Lei nº 5051 de 2019 e 872 de 2021, busca estabelecer um terreno firme para o desenvolvimento e aplicação da IA no país. Este esforço é fundamental para garantir que a evolução tecnológica caminhe lado a lado com a proteção dos direitos fundamentais e a promoção de sistemas seguros e confiáveis. A criação de uma entidade responsável por acompanhar os avanços e realizar revisões periódicas destaca a necessidade de uma vigilância constante e adaptativa frente aos rápidos avanços tecnológicos.

O debate sobre a regulamentação da IA é amplo, refletindo a complexidade de equilibrar a inovação com a necessidade de proteção. Como assegurar os direitos fundamentais sem frear o progresso tecnológico? Como estabelecer responsabilidades



em um cenário onde a IA cria conteúdo com consequências reais? Essas perguntas refletem o desafio de navegar no território inexplorado que a IA generativa representa.

A IA generativa amplia a discussão sobre a relação entre tecnologia e sociedade, desafiando conceitos de autoria e veracidade. Como enfrentar a disseminação de desinformação e garantir a autenticidade da criação em um mundo cada vez mais mediado pela tecnologia? Estas reflexões ultrapassam o escopo regulatório, tocando na essência do trabalho humano e na confiança nas instituições.

Além disso, a evolução da IA promove uma reavaliação do trabalho e empregabilidade. A história mostra que a adoção de novas tecnologias transforma o mercado de trabalho. Diante da IA generativa, que executa tarefas anteriormente humanas, como adaptar-se para garantir uma transição equitativa e inclusiva?

Avaliar completamente os impactos da IA generativa ainda é prematuro. A rapidez de sua adoção sugere uma preparação insuficiente para seu advento. A regulamentação se apresenta como um passo inicial para proteger direitos, mas ainda estamos aprendendo como o Estado pode facilitar a convivência com esta nova presença na vida social. A jornada em direção a um equilíbrio entre inovação e proteção é contínua, destacando a importância de manter um diálogo abrangente e envolvente com todos os setores da sociedade.

Adicionalmente, refletindo sobre o trabalho da Comissão de Juristas e o amplo escopo dos debates realizados, fica evidente a complexidade e a multifacetada natureza dos desafios impostos pela IA. A abordagem multidisciplinar adotada para compreender e moldar a regulação da IA demonstra a interconexão entre tecnologia, ética, direitos e a necessidade de um esforço colaborativo contínuo. O reconhecimento de que a IA transcende barreiras setoriais e disciplinares reforça a necessidade de uma governança inclusiva e flexível, que possa se adaptar às novas realidades trazidas por essa evolução tecnológica.

Consequentemente, à medida que prosseguimos com o estabelecimento de marcos regulatórios para a IA, é vital manter um diálogo abrangente e contínuo, envolvendo toda a sociedade. As questões emergentes nesse debate não são apenas de natureza técnica ou legal, mas profundamente humanas. Como podemos moldar a



tecnologia para refletir nossos valores coletivos? Como a IA pode contribuir para o bem comum, promovendo uma sociedade mais justa e inclusiva? Estas são as indagações que nos conduzem em nossa jornada rumo ao desconhecido território da inteligência artificial, iluminando o caminho com novas perguntas e desafios.

REFERÊNCIAS

BISMARCK, Eduardo. Projeto de Lei nº21/2020. Estabelece fundamentos, princípios e diretrizes para o desenvolvimento e a aplicação da inteligência artificial no Brasil; e dá outras providências. Brasília: Câmara dos Deputados. Disponível em: <<https://www.camara.leg.br/propostas-legislativas/2236340>>

BRASIL. **Ato do Presidente do Senado Federal nº 4, de 2022.** Institui Comissão de Juristas responsável por subsidiar a elaboração de minuta de substitutivo para instruir a apreciação dos Projetos de Lei nºs 5.051, de 2019, 21, de 2020, e 872, de 2021, que têm como objetivo estabelecer princípios, regras, diretrizes e fundamentos para regular o desenvolvimento e a aplicação da inteligência artificial no Brasil. Brasília: Senado Federal, 17 fev. 2022. Disponível em: <<https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/152136/pdf>>

CUEVA, Ricardo V. B. *et al.* **Relatório final da comissão de juristas responsável por subsidiar a elaboração de um substitutivo sobre inteligência artificial no Brasil.** Brasília: Senado Federal, 2022. Disponível em: <<https://www.stj.jus.br/sites/portalp/SiteAssets/documentos/noticias/Relato%CC%81rio%20final%20CJSUBIA.pdf>>

D'ARCADIA, João Guilherme da C. F. S. **As novas territorialidades da informação e o lugar do Jornalismo nos ambientes digitais.** 2021. 291f. Tese (Doutorado em Mídia e Tecnologia) – Faculdade de Arquitetura, Artes, Comunicação e Design, Universidade Estadual Paulista, Bauru, 2021. Disponível em: <<https://repositorio.unesp.br/items/53b4fee3-fbc6-43e6-817b-8476e5dc1c76>>

EUROPEAN PARLIAMENT. The Act AI. European Commission, 2021. Disponível em: <<https://artificialintelligenceact.eu/the-act/>>

FEGHALI, Jandira. **Projeto de Lei nº 2370/2019.** Altera os arts. 1º, 2º, 4º, 5º, 7º, 8º, 9º, 15, 16, 17, 19, 20, 24, 25, 28, 29, 30, 36, 37, 38, 39, 41, 44, 45, 46, 48, 49, 50, 51, 53, 68, 77, 78, 79, 81, 86, 90, 95, 96, 97, 100-B, 101, 102, 103, 107, 108 e 109 e acrescenta os arts. 30-A, 52-A, 52-B, 52-C, 52-D, 52-E, 61-A, 67-A, 85-A, 88-A, 88-B, 88-C, 99-C, 99-D, 110-A, 110-B, 110-C, 110-D, 110-E, 110-F, 110-G, 110-H, 110-I, 110-J, 110-K, 110-L, 111-A, 111-B, 113-A e 113-B na Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998, que altera, atualiza e consolida a legislação sobre direitos autorais. Brasília: Câmara dos Deputados. Disponível em: <<https://www.camara.leg.br/propostas-legislativas/2198534>>



FONSECA, A. B.; DIAS, J. **Caminhos da desinformação: evangélicos, fake news e WhatsApp no Brasil: relatório de pesquisa**. Rio de Janeiro: Universidade Federal do Rio de Janeiro; Instituto NUTES de Educação em Ciências e Saúde, 2021.

HEAVEN, W. D. **Generative AI is changing everything. But what's left when the hype is gone?** Disponível em:
<<https://www.technologyreview.com/2022/12/16/1065005/generative-ai-revolution-art/>>

KAUFMAN, D. Um Projeto de Futuro: Regulação da inteligência artificial no Brasil é aprovada às pressas pela Câmara, sem dar tempo ao amplo debate público. **Revista Piauí**, 2021.

MASLEJ, N. **Artificial Intelligence Index Report 2023**. Stanford: Stanford University, 2023. Disponível em: <https://aiindex.stanford.edu/wp-content/uploads/2023/04/HAI_AI-Index-Report_2023.pdf>.

MELO, A. K. A. *et al.* **Regulação da Inteligência Artificial: benchmarking de países selecionados**. Brasília: ENAP, 2022. Disponível em:
<<https://repositorio.enap.gov.br/handle/1/7419>>

MORAN, C. ChatGPT is making up fake Guardian articles. Here's how we're responding. **The Guardian**, 6 abr. 2023.

OPENAI. **ChatGPT – Release Notes**. Disponível em:
<<https://help.openai.com/en/articles/6825453-chatgpt-release-notes>>.

RÊGO, Veneziano V. do. **Projeto de Lei nº 872/2021**. Dispõe sobre os marcos éticos e as diretrizes que fundamentam o desenvolvimento e o uso da Inteligência Artificial no Brasil. Brasília: Senado Federal, 12 mar. 2021. Disponível em:
<<https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/147434>>

REUTERS. ChatGPT tem recorde de crescimento da base de usuários. **Forbes**, 2023. Disponível em: <<https://forbes.com.br/forbes-tech/2023/02/chatgpt-tem-recorde-de-crescimento-da-base-de-usuarios/>>

REUTERS INSTITUTE FOR THE STUDY OF JOURNALISM. How ChatGPT's responses change as top news sites from five countries block it. 2024. Disponível em: <https://reutersinstitute.politics.ox.ac.uk/news/how-chatgpts-responses-change-top-news-sites-five-countries-block-it>.

RUSSELL, S.; NORVIG, P. **Artificial Intelligence: A Modern Approach**. 3. ed. Bergen: Pearson Education, 2010. Disponível em: <https://people.engr.tamu.edu/guni/csce421/files/AI_Russell_Norvig.pdf>

SECRETARY OF STATE FOR DIGITAL, CULTURE, MEDIA AND SPORT. **National AI Strategy**. Londres: United Kingdom Government, 2021. Disponível em: <https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/1020402/National_AI_Strategy_-_PDF_version.pdf>.



THE WHITE HOUSE. **Blueprint for an AI bill of rights making automated systems work for the american people.** United States Government, , 2022. Disponível em: <<https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2022/10/Blueprint-for-an-AI-Bill-of-Rights.pdf>>

THE WHITE HOUSE. **FACT SHEET: Biden-Harris Administration Announces New Actions to Promote Responsible AI Innovation that Protects Americans' Rights and Safety.** Disponível em: <<https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2023/05/04/fact-sheet-biden-harris-administration-announces-new-actions-to-promote-responsible-ai-innovation-that-protects-americans-rights-and-safety/#:~:text=The%20Administration%20has%20also%20taken,the%20public%20from%20algorithmic%20discrimination.>>>.

UNCTAD. **Creative economy report 2010.** Genebra: UNCTAD, 2010. Disponível em: <http://unctad.org/en/Docs/ditctab20103_en.pdf>

UNESCO. **Recomendação sobre a Ética da Inteligência Artificial.** Paris: Nações Unidas, 2022. Disponível em: <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000381137_por>.

VALENTIM, Steyverson. **Projeto de Lei nº 5051/2019.** Estabelece os princípios para o uso da Inteligência Artificial no Brasil. Brasília: Senado Federal, 16 set. 2019. Disponível em: <<https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/138790>>

WIKIMEDIA FOUNDATION. **Announcing Wikipedia's most popular articles of 2023.** Disponível em: <<https://wikimediafoundation.org/news/2023/12/05/announcing-wikipedias-most-popular-articles-of-2023/>>.

REFERÊNCIAS

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR 6023:** informação e documentação: referências: elaboração. Rio de Janeiro: ABNT, 2018. 68 p.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR 10520:** informação e documentação: citações em documentos: apresentação. Rio de Janeiro: ABNT, 2023. Disponível em: <https://www.abnt.org.br/institucional/>. Acesso em: 02 jul. 2023.

ORGANIZADORES



João Pedro Albino

Professor Associado Sênior e pesquisador no programa de Mestrado e Doutorado em Mídia e Tecnologia (PPGMiT) da Faculdade de Arquitetura, Artes e Comunicação (FAAC) e no Departamento de Computação na Faculdade de Ciências na UNESP/Bauru. Tecnólogo em Processamento de Dados pela FEB/Bauru, Bacharel em Ciência da Computação pela UNESP/Bauru, Mestre em Ciência da Computação pela UFSCar/São Carlos, Doutor em Administração pela FEA-USP/São Paulo, pós-doutorado em Gestão de Inovação e Tecnologia da Informação na FEA/USP, pós-doutorado em Gestão do Conhecimento na Universidade de Aveiro/Portugal, pós-doutorado em Data Science na Universidade de Salamanca/Espanha. Pesquisador no campo de Mídia e Tecnologia, Sistemas de Informação (MIS) e Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) com ênfase em Ciência de Dados e Gestão do Conhecimento. Coordenador do Grupo de Pesquisa LInDa (Laboratório de Inteligência de Dados).

ORGANIZADORES



Lívia Inglesis Barcellos

Doutoranda em Mídia e Tecnologia na UNESP, onde investiga a interseção entre plataformas, redes sociais e IA para desenvolver soluções inovadoras para os desafios da comunicação na era digital. Pesquisadora integrante do Grupo de Pesquisa LInDa - Laboratório de Inteligência de Dados.



Ana Cláudia Pires Ferreira de Lima

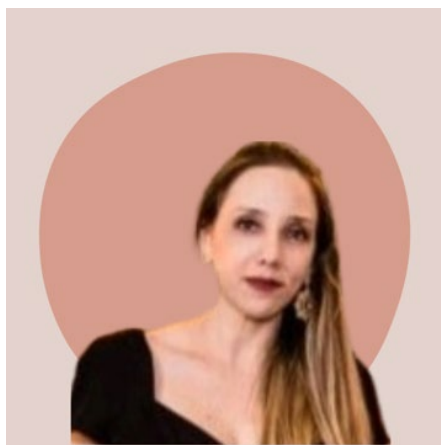
Juíza do Trabalho Titular da 1ª Vara do Trabalho de Bauru -SP. Mestre em Direito em Sistema Constitucional de Garantia de Direitos pelo Centro de Pós-Graduação da Instituição Toledo de Ensino de Bauru. Doutoranda no Programa de Mídia e Tecnologia da Faculdade de Arquitetura, Artes, Comunicação e Design da UNESP -Câmpus de Bauru; Integrante dos Grupos de Pesquisa: "Laboratório de Inteligência de Dados" - LInDa - do PPGMiT da UNESP - Bauru e "Lei Geral da Proteção de Dados e Provas Digitais" da Escola Judicial do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região. Integrante do Subcomitê de Inovação do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região.

ORGANIZADORES



Richerland Pinto Medeiros

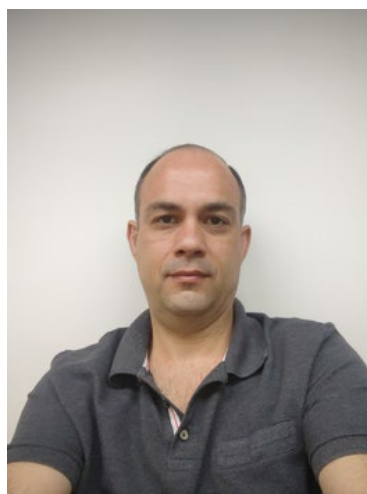
Cientista, Mestre em Mídia e Tecnologia pela Faculdade de Arquitetura, Artes, Comunicação e Design/UNESP Bauru, pesquisador do campo de Inteligência Artificial, Cognição Humana e Pupilometria. Vinculado ao Grupo de Pesquisa LInDA - Laboratório de Inteligência de Dados.



Shelley Navari Christianini

Discente no Programa de Pós-Graduação em Mídia e Tecnologia (PPGMiT), curso de Doutorado, Mestre em TV Digital: Informação e Conhecimento, ambos pela Universidade Estadual Paulista (UNESP), Faculdade de Arquitetura, Artes, Comunicação e Design, Bauru. Especialista em Planejamento, Implementação e Gestão de Educação a Distância, pela Universidade Federal Fluminense (UFF). Graduada em Letras pela UNESP, Faculdade de Ciências e Letras, Assis. Graduada em Análise e Desenvolvimento de Sistemas, pela Universidade Anhembí Morumbi. Atualmente, é docente na Secretaria da Educação do Estado de São Paulo e pesquisadora integrante do Grupo de Pesquisa LInDa (Laboratório de Inteligência de Dados).

ORGANIZADORES



Wassili Gonçalves da Silva Freitas

Possui graduação em Sistemas de Informação pela Faculdade Gennari & Peartree, FGP, pós-graduado em Redes de computadores pela Escola Superior Aberta do Brasil, aluno regular programa de mestrado profissional em Mídia e Tecnologia (PPGMiT) pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, UNESP, Brasil. Atualmente é assessor administrativo no departamento de Comunicação Social da UNESP. Tem experiência na área de desenvolvimento de software e na manutenção de hardware e tem vasto conhecimento em recuperação de dados em dispositivos eletrônicos de armazenamento. Vinculado ao Grupo de Pesquisa LInDA – Laboratório de Inteligência de Dados.



Henrique Campos Mercez dos Santos

Publicitário, Mestre em Mídia e Tecnologia pela Faculdade de Arquitetura, Artes, Comunicação e Design/UNESP Bauru, com experiência em marketing digital. Pesquisador vinculado ao Grupo de Pesquisa LInDA – Laboratório de Inteligência de Dados.

ORGANIZADORES



Marcelo José dos Santos

Funcionário Público Federal, Analista de Sistemas Sênior. Mestre em Mídia e Tecnologia pela Faculdade de Arquitetura, Artes, Comunicação e Design/UNESP Bauru. Pesquisador vinculado ao Grupo de Pesquisa LInDA - Laboratório de Inteligência de Dados.



www.editorapublicar.com.br



contato@editorapublicar.com.br



[@epublicar](https://www.instagram.com/epublicar)



facebook.com.br/epublicar

I SEMINÁRIO INTERDISCIPLINAR EM CIÊNCIA DE DADOS

GRUPO DE PESQUISA LInDa:

ANAIS DO I SINCID - LInDa

João Pedro Albino | Livia Inglesis Barcellos | Ana Cláudia Pires Ferreira de Lima
Richerland Pinto Medeiros | Shelley Navari Christianini | Wassili Gonçalves da Silva |
Henrique Campos Mercez | Marcelo José dos Santos
Organização



2024



www.editorapublicar.com.br



contato@editorapublicar.com.br



[@epublicar](https://www.instagram.com/epublicar)



facebook.com.br/epublicar

I SEMINÁRIO INTERDISCIPLINAR EM CIÊNCIA DE DADOS

GRUPO DE PESQUISA LInDa:

ANAIS DO I SINCID - LInDa

João Pedro Albino | Livia Inglesis Barcellos | Ana Cláudia Pires Ferreira de Lima
Richerland Pinto Medeiros | Shelley Navari Christianini | Wassili Gonçalves da Silva |
Henrique Campos Mercez | Marcelo José dos Santos
Organização



2024